

L'épreuve comporte trois exercices et un problème, le tout sur

EXERCICE 1 (3,25 points)

Soit à résoudre le système :
$$\begin{cases} x = \sqrt{2y+3} \\ y = \sqrt{2z+3} \\ z = \sqrt{2x+3} \end{cases}$$
 où x, y et z sont des nombres réels.

1. Première approche : série E uniquement.

- (a) Montrer que le triplet $(3, 3, 3)$ est une solution de ce système. [0,25pt]
- (b) Montrer que si le triplet (x, y, z) est une solution de ce système, on ne peut pas avoir $x < 3$. [1,25pt]
- (c) Montrer que si le triplet (x, y, z) est une solution de ce système, on ne peut pas avoir $x > 3$. [1,25pt]
- (d) Déduire alors l'ensemble solution de ce système. [0,5pt]

2. Deuxième approche : série C uniquement

- (a) Montrer que si le triplet (x, y, z) est solution de ce système, alors x, y et z sont solutions de l'équation : [1,25pt]

$$t^8 - 12t^6 + 30t^4 + 36t^2 - 128t - 183 = 0.$$

- (b) En déduire les valeurs rationnelles de x, y et z . [2pts]

EXERCICE 2 (3 points)

- On dit que deux suites (u_n) et (v_n) sont dites adjacentes lorsque : l'une est croissante, l'autre décroissante et $u_n - v_n$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.
- Si (u_n) et (v_n) sont deux suites adjacentes telles que (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$.

1. Compléter les phrase ci-après avec le mot qui convient :

- (a) Toute suite croissante et majorée est [0,25pt]
- (b) Toute suite décroissante et est convergente [0,25pt]

2. Indiquer si la proposition ci-après est vraie ou fausse et proposer une démonstration pour la réponse indiquée : « Deux suite adjacentes sont convergentes et elles ont la même limite ».

[1,5pt]

3. Relier en justifiant votre choix la courbe (C) de la colonne (I) à la courbe (C') de la colonne (II).

EXERCICE 3 (3,75 points)

On désigne par $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$, la famille des endomorphismes f_λ de $\mathbb{R}^2$ dont la matrice M_λ relativement à la base canonique (i, j) de $\mathbb{R}^2$ est de la forme $\begin{pmatrix} -1 + \lambda & 1 + \lambda \\ \lambda(1 - \lambda) & \lambda \end{pmatrix}$ où λ est un réel.

1. A quelle conditions sur λ , f_λ est-il un automorphisme ?

2. Une boîte Ω contient 5 boules numérotées $-2, -1, 0, 1$ et 2 , toutes indiscernables au toucher. On tire au hasard successivement et sans remise deux boules de Ω et on note (p, q) le couple de numéros obtenus.
On désigne par X l'aléa numérique qui à tout couple (p, q) associe la valeur :
 - -2 si aucun des f_p et f_q n'est un automorphisme ;
 - 1 si un seul parmi f_p et f_q est un automorphisme ;
 - 3 si les deux f_p et f_q sont des automorphismes.
 - (a) Déterminer la loi de probabilité de X .
 - (b) Calculer l'espérance et l'écart-type de X .
3. Déterminer une équation cartésienne du noyau et de l'image de f_{-2} .
4. Soit g l'application linéaire définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ par $g(x, y) = \frac{1}{2} \left(-x + 3y; \frac{1}{2}x + y \right)$. g appartient-elle à $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$? Justifier.

PROBLEME

PARTIE A : (3,75 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'équation $(E) : z^3 + 64i = 0$.

1. Déterminer une solution z_0 de (E) telle que $\bar{z}_0 = -z_0$.
2. Déterminer les deux autres solutions z_1 et z_2 de (E) , où z_1 a une partie réelle négative.
3. Les points A, B et C ont pour affixes respectives : $-2\sqrt{3} - 2i, 2\sqrt{3} - 2i$ et $4i$. Déterminer la nature du triangle ABC et montrer que les points A, B et C appartiennent à une conique dont on précisera la nature et les éléments caractéristiques.
4. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation f du plan qui à $M(z)$ associe $M'(z')$ tel que $(z' - 4i) = re^{i\theta}(z - 4i)$ et qui transforme le point A en B ; r et θ étant des nombres réels.

PARTIE B : (5 points)

PARTIE C : (1,25 point)

f est la fonction numérique d'une variable réelle x définie par $f(x) = e^{2e^x}$. On pose $g(x) = \ln f(x)$.

Montrer que g est solution d'une équation différentielle du premier ordre que l'on précisera.

L'utilisation de la calculatrice est autorisée.

EXERCICE 1 : SÉRIE C UNIQUEMENT (05 points)

1. a) Vérifier que le couple $(5 ; -7)$ est une solution de l'équation (E) : $13x + 7y = 16$.
b) Déterminer les couples d'entiers relatifs $(x ; y)$ vérifiant l'équation (E).
2. a) Démontrer que, pour tout entier naturel n , $4^{2n} \equiv 1[5]$.
b) Déterminer le reste de la division euclidienne de 2014^{2015} par 5.
3. p désigne un entier naturel supérieur à 1. Une urne contient $2p$ boules numérotées de 1 à $2p$, toutes indiscernables au toucher. Un joueur tire successivement, sans remise 2 boules de cette urne.
a) Quel est le nombre de résultats possibles ?
Si les boules tirées portent des numéros pairs, il gagne 800 F CFA. Si les boules tirées sont de parités différentes, il gagne 400 F CFA et il perd 800 F CFA si elles portent des numéros impairs. On désigne par X le gain algébrique du joueur à l'issue de chaque épreuve.
b) Déterminer la loi de probabilité de X en fonction de p .
c) Calculer l'espérance mathématique de X en fonction de p .
d) Calculer p pour que l'espérance de gain du joueur soit de 240 F CFA.

EXERCICE 2 : SÉRIE E UNIQUEMENT (05 points)

E est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ dont une base est $B = (\vec{i} ; \vec{j} ; \vec{k})$.

Soit f l'endomorphisme de E qui à tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ associe le vecteur $f(\vec{u}) = (-x - y + 2z)\vec{i} + (2x - y + z)\vec{j} + (x - 2y + 3z)\vec{k}$.

1. Déterminer la matrice de f dans la base B .
2. a) Déterminer le noyau $\text{Ker } f$ de f (On donnera une base de $\text{Ker } f$).
b) En déduire la dimension de $\text{Im } f$, image de f .
c) f est-elle bijective ? Justifier la réponse.
3. On considère les vecteurs $\vec{e}_1 = 2\vec{j} - \vec{k}$; $\vec{e}_2 = 3\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$; $\vec{e}_3 = \vec{i} - \vec{k}$.
a) Démontrer que la famille $B' = (\vec{e}_1 ; \vec{e}_2 ; \vec{e}_3)$ est une base de l'espace vectoriel E .
b) Déterminer la matrice de f dans la base B' .

EXERCICE 3 (05 points)

Soit ABCD un carré de sens direct et de centre I.

Partie A

Soient r la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$, t la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$ et S la symétrie centrale de centre C, c'est-à-dire $r = R(A, \frac{\pi}{2})$, $t = t_{\overrightarrow{AC}}$ et $S = S_C$.

1. a) Déterminer la droite (Δ) telle que $r = S_{\Delta} \circ S_{(AD)}$.
b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de $t \circ r$.
2. a) Déterminer $(S \circ t \circ r)(A)$ et $(S \circ t \circ r)(D)$.
b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de $S \circ t \circ r$.

Partie B

Soient M un point de la droite (DC), N le point d'intersection de la droite (BC) avec la perpendiculaire à la droite (AM) passant par A, J le milieu du segment [MN]. r' est la rotation de centre A telle que $B = r'(D)$; S' est la similitude directe de centre A telle que $I = S'(D)$.

1. Montrer que $N = r'(M)$. En déduire la nature du triangle AMN.
2. a) Déterminer l'image de C par S' .
b) Démontrer que $J = S'(M)$.
c) Déduire le lieu géométrique des points J, lorsque M décrit la droite (DC).

PROBLÈME (10 points)

Partie A

On se place dans l'espace $(\mathcal{E})$ muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$. On considère les points $A(1 ; 6 ; 4)$, $B(2 ; 5 ; 3)$, $C(8 ; 1 ; 7)$. On pose $\vec{N} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.

1. a) Déterminer les coordonnées de $\vec{N}$. En déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés.
b) Déterminer l'aire du triangle ABC.
2. Soit (Δ) la droite passant par le point D et de vecteur directeur $\vec{u}(2 ; -1 ; 3)$.
 - a) Démontrer que la droite (Δ) est orthogonale au plan (ABC).
 - b) En déduire une équation cartésienne du plan (ABC).
 - c) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) .
 - d) Déterminer les coordonnées de K, point d'intersection de la droite (Δ) et du plan (ABC).
3. On note H le projeté orthogonal de D sur le plan (ABC).
 - a) On pose $\overrightarrow{DH} = \alpha \vec{N}$. Calculer α .
 - b) En déduire la distance DH et le volume du tétraèdre ABCD.

4. Soit (P_1) le plan d'équation $x + y + z - 6 = 0$ et (P_2) le plan d'équation $x + 4y - 7 = 0$.

a) Démontrer que les plans (P_1) et (P_2) sont sécants.

b) Vérifier que la droite (d), intersection des plans (P_1) et (P_2) , a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = -4t - 1 \\ y = t + 2, \quad t \in \mathbb{R}. \\ z = 3t + 5 \end{cases}$$

c) La droite (d) et le plan (ABC) sont-ils sécants ou parallèles ?

5. Démontrer que la courbe (S) d'équation $x^2 - 2x + y^2 - 4y + z^2 - 4 = 0$ est une sphère ($\mathcal{E}$) dont on précisera les éléments caractéristiques.

Partie B

Soit (P) le plan de l'espace ($\mathcal{E}$) d'équation $z = 0$, rapporté au repère orthonormé $(O ; \vec{u}, \vec{v})$. Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par

$f(x) = 2\ln x - \frac{3}{x} + 3$. (C_f) est la courbe représentative de f dans le repère $(O ; \vec{u}, \vec{v})$.

1. a) Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.

b) Étudier les variations de f et en déduire son signe.

c) Tracer la courbe (C_f) de f dans le repère orthonormé $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ du plan.

2. On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

a) Calculer u_1 , u_2 et u_3 (On donnera l'arrondi d'ordre 2).

b) Démontrer que la suite (u_n) est strictement croissante.

c) Démontrer que pour tout entier naturel n : $2 \leq u_n \leq 6,5$.

d) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

3. Soient les équations différentielles (E) : $y'' + y' = 0$ et (E') : $y'' + y' = \frac{(2x-3)(x+2)}{x^3}$.

a) Montrer que f est solution sur $]0 ; +\infty[$ de (E').

b) Résoudre (E) sur $]0 ; +\infty[$.

c) Montrer qu'une fonction g est solution de (E') si et seulement si $g - f$ est solution de (E).

d) Résoudre alors (E') sur $]0 ; +\infty[$.

EXERCICE 1 (04 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O ; \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A, B, C et D du plan complexe d'affixes respectives $a = 5 + 4i$, $b = 4 + i$, $c = 3 + 3i$ et $d = 6 + 2i$.

1. Placer les points A, B, C et D sur le graphique.
2. Calculer $\frac{d-b}{a-b}$, en déduire que le triangle DAB est rectangle et isocèle.
3. On considère l'application f qui à tout point M d'affixe z avec $z \neq b$, associe le point M' d'affixe z' définie par $z' = \frac{z-5-4i}{z-4-i}$.
 - a) Calculer l'affixe c' du point C', image de C par f et placer C' sur la figure.
 - b) Déterminer l'ensemble (ε) des points M d'affixe z avec $z \neq b$ tels que $|z'| = 1$.
 - c) Justifier que (ε) contient les points D et C. Tracer (ε) .
4. On appelle J l'image du point A par la rotation r de centre D et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.
Déterminer l'affixe de J.

EXERCICE 2 (05 points)

Lors d'une période de sécheresse, un agriculteur relève la quantité totale d'eau (en m^3) utilisée pour son exploitation depuis le premier jour et donne le tableau suivant.

Nombre de jours écoulés : x	1	3	5	8	10
Volume d'eau utilisée (en m^3) : y	2,25	4,3	7	15,5	27

1. Représenter le nuage de points associé à cette série statistique.
2. Déterminer les coordonnées du point moyen G du nuage.
3. Montrer que la covariance de x et y est 28,296.
4. Démontrer qu'une équation de la droite de régression de y en x est $y = \frac{3537}{1330}x - \frac{8381}{2660}$ sachant que la variance de x est $V(x) = 10,64$.
5. En déduire une estimation du volume d'eau utilisée pendant les 20 premiers jours.
6. L'agriculteur dispose de sept ouvriers dont quatre femmes et trois hommes et il doit choisir au hasard et simultanément quatre personnes pour les primer. Calculer la probabilité des événements :
 - a) A « aucun homme n'est choisi »
 - b) B « au moins trois femmes sont choisies ».

PROBLÈME (11 points)

Partie A (06 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{\frac{3x}{2}} - 2x - 1$. On désigne par (C_f) la courbe de f dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
2. a) Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
b) Montrer que la droite (D) d'équation $y = -2x - 1$ est asymptote à (C_f) en $-\infty$.
c) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet deux solutions dont l'une est nulle et l'autre notée α appartient à l'intervalle $[0,3 ; 0,4]$.
3. Tracer (C_f) et (D) dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.
4. Soit m un réel strictement inférieur à 0.
a) Exprimer en fonction de m l'aire $A(m)$ en cm^2 de la portion du plan limitée par (C_f) , (D) et les droites d'équations $x = m$ et $x = 0$.
b) Quelle est la limite de cette aire quand m tend vers $-\infty$?

Partie B (02,5 points)

On considère la fonction g définie sur $] -\frac{1}{2} ; +\infty[$ par $g(x) = \frac{2}{3} \ln(2x + 1)$.

1. Donner le sens de variation de g .
2. Montrer que les équations $f(x) = 0$ et $g(x) = x$ sont équivalentes dans $] -\frac{1}{2} ; +\infty[$.
3. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 4$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = g(u_n)$.
a) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , on a :
 $u_n \in [\alpha ; 4]$ et que (u_n) est décroissante.
b) Justifier que (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

Partie C (02,5 points)

On considère les équations différentielles $(E) : 2y' - 3y = 0$ et $(E') : 2y' - 3y = 6x - 1$.

1. Montrer que f est solution de (E') .
2. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer qu'une fonction h est solution de (E) si et seulement si $h + f$ est solution de (E') .
4. Résoudre alors (E') sur $\mathbb{R}$.
5. Déterminer la fonction u solution de (E') telle que $u(0) = 2$.

EXERCICE 1 : /4 points

1. On considère a et b deux réels, avec a non nul.

Démontrer que les fonctions de la forme $x \mapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}$, où C est un réel, sont des solutions de l'équation différentielle : $y' = ay + b$ (E). (On admettra par la suite que ce sont les seules).

1pt

2. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse.

(a) **Affirmation 1** : Si une fonction f définie sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ est solution de l'équation différentielle $y' + 3y = 6$, alors la courbe représentant f admet une asymptote horizontale en $+\infty$.

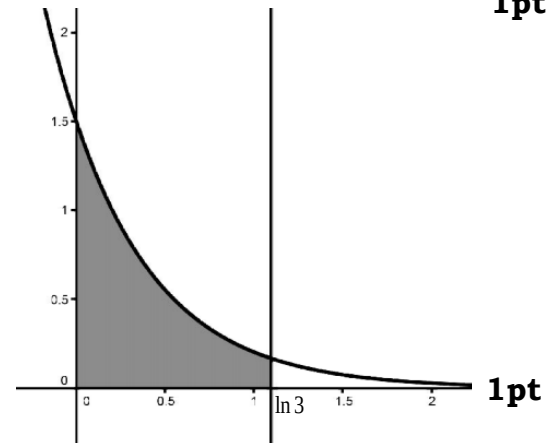
1pt

(b) **Affirmation 2** : Si une fonction f définie sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ est solution de l'équation $y' = y$, alors pour tous réels α et β ,
 $f(\alpha + \beta) = f(\alpha) \times f(\beta)$.

1pt

(c) **Affirmation 3** : La courbe d'une fonction solution de l'équation différentielle $y' = -2y$ coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée $\frac{3}{2}$.
(voir figure ci-contre)

L'aire, en unité d'aire, du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = \ln 3$, est $\frac{2}{3}$.



1pt

EXERCICE 2 : /5 points

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct $(O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$.

On considère les points A et B d'affixes respectives

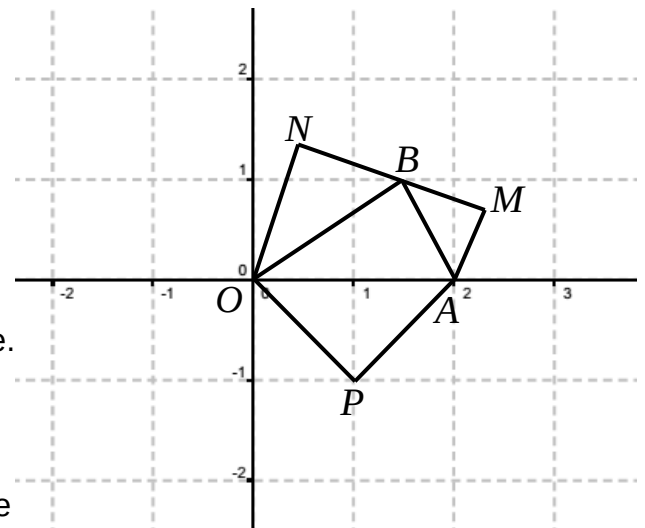
$$z_A = 2 \text{ et } z_B = \frac{3}{2} + i.$$

On considère les points M, N et P tels que les triangles AMB, BNO et OPA soient des triangles rectangles isocèles de sens direct comme le montre la figure ci-contre.

On note S_1 la similitude directe de centre A qui transforme M en B .

On note S_2 la similitude directe de centre O qui transforme B en N .

Le but de cet exercice est de démontrer que les droites (OM) et (PN) sont perpendiculaires.



1. Donner l'angle et le rapport de S_1 et de S_2 . **2pts**
2. (a) En utilisant les résultats de la question 1, donner les écritures complexes de S_1 et S_2 . **1pt**
 (b) En déduire les affixes z_M et z_N des points M et N . **1pt**
 (c) Donner, par lecture graphique, l'affixe z_P du point P , puis démontrer que les droites (OM) et (PN) sont perpendiculaires. **1pt**

PROBLEME : / 11 points

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x + 1 - xe^{x-1}$.

On note (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

A. Etude de la fonction f et construction de la courbe (C).

1. Etudier la limite de la fonction f en $-\infty$ puis en $+\infty$ (on pourra écrire $xe^{x-1} = \frac{1}{e}xe^x$). **0,5pt**
2. Démontrer que la droite Δ d'équation $y = 2x + 1$ est asymptote à la courbe (C) en $-\infty$ et préciser la position de la courbe (C) par rapport à la droite Δ . **0,75pt**
3. (a) Calculer la dérivée f' et la dérivée seconde f'' de la fonction f . **0,5pt**
 (b) Dresser le tableau de variation de la fonction f' en précisant les limites de la fonction f' en $-\infty$ et en $+\infty$. **0,75pt**
 (c) Calculer $f'(1)$ et en déduire le signe de f' pour tout réel x . **0,75pt**
 (d) Dresser le tableau de variation de la fonction f . **0,75pt**
4. Soit I l'intervalle $[1, 9; 2]$. Démontrer que, sur I , l'équation $f(x) = 0$ a une solution unique α . **0,75pt**
5. Tracer la droite Δ et la courbe (C) (unité graphique : 2 cm). **1pt**

B. Recherche d'une approximation de α .

On considère la fonction g définie sur l'intervalle I par : $g(x) = 1 + \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right)$.

1. Démontrer que, sur I , l'équation $f(x) = 0$ équivaut à l'équation $g(x) = x$. **0,5pt**
2. Etudier le sens de variation de la fonction g sur I et démontrer que, pour tout x appartenant à I , $g(x)$ appartient à I . **1,5pt**
3. Démontrer que, pour tout x de l'intervalle I , $|g'(x)| \leq \frac{1}{9}$.
4. Soit (U_n) la suite de nombres réels définie par : $U_0 = 2$ et, pour tout n de $\mathbb{N}$, $U_{n+1} = g(U_n)$.
 On déduit de la question B 2. que tous les termes de cette suite appartiennent à l'intervalle I . On ne demande pas de le démontrer.
 (a) Démontrer que, pour tout n de $\mathbb{N}$, $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{9}|U_n - \alpha|$. **0,75pt**
 (b) En déduire, en raisonnant par récurrence, que : pour tout n de $\mathbb{N}$

$$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n \times \frac{1}{10}. \quad \text{1pt}$$

 (c) En déduire que la suite (U_n) converge et préciser sa limite. **0,75pt**

L'épreuve comporte deux exercices et un problème sur deux pages.

EXERCICE 1 : Série C uniquement 5 points

Soit p un entier relatif. On pose $a = 4p + 3$ et $b = 5p + 1$. Soit (E) l'équation $87x + 31y = 2$ dans $\mathbb{Z}^2$. On désigne par $(\mathcal{D})$ la droite d'équation $87x - 31y - 2 = 0$ dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. (a) En utilisant l'égalité de Bézout, démontrer que a et b sont premiers entre eux. **1pt**
(b) En déduire que 87 et 31 sont premiers entre eux. **0,75pt**
(c) Trouver un couple (u_0, v_0) d'entiers relatifs tels que $87u_0 + 31v_0 = 2$. **0,75pt**
2. Utiliser les questions précédentes pour résoudre (E) . **1,25pt**
3. Déterminer les points de $(\mathcal{D})$ dont les coordonnées (x, y) vérifient les deux conditions suivantes :
(i) x et y sont des entiers naturels
(ii) $0 \leq x \leq 100$. **1,25pt**

Indication : On pourra remarquer que $M(x, y)$ appartient à $(\mathcal{D})$ si, et seulement si, $(x, -y)$ est solution de (E) .

EXERCICE 1 : Série E uniquement 5 points

Un test de recrutement dans une entreprise est constitué de 5 questions. Pour chaque candidat, on attribue +2 points pour une réponse juste et -2 points pour une réponse fausse ou non donnée. On note n le nombre de réponses justes données par un candidat.

1. (a) Montrer que la note N d'un candidat à la fin du test est : $N = 4n - 10$. **1pt**
(b) En déduire l'ensemble des notes possibles qu'un candidat à ce test peut avoir. **1pt**
2. Le candidat Eya trouve les réponses exactes des deux premières questions. Il répond au hasard aux trois dernières questions. On admet que sa réponse est juste avec la probabilité de $\frac{1}{3}$ et pour tout autre candidat la probabilité de donner une réponse juste à une des cinq questions est de $\frac{1}{2}$.
(a) Déterminer l'ensemble des notes que Eya peut avoir à la fin du test. **1pt**
(b) Pour être admis à l'école, un candidat doit obtenir à l'issue du test une note supérieure ou égale 6. Quelle est la probabilité pour que :
A : « Eya réussisse au test ». **1pt**
B : « Un candidat autre que Eya réussisse au test ». **1pt**

EXERCICE 2 : 5 points

L'espace orienté est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points : $A(2, 0, 1)$, $B(3, -2, 0)$ et $C(2, 8, -4)$.

1. Soit $M(x, y, z)$ un point. Exprimer en fonction de x, y et z les coordonnées du produit vectoriel $\overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{BM}$. **1pt**
2. Résoudre le système $\begin{cases} -x + y - 2z = -4 \\ -x - y - z = -11 \\ 2x + y - z = 8 \end{cases}$. On fera figurer les étapes de la résolution sur la copie **1pt**
3. Démontrer qu'il existe un unique point N vérifiant $\overrightarrow{AN} \wedge \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{CN}$ et donner les coordonnées de N . **1pt**

4. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par la formule $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \mathcal{B} h$ où $\mathcal{B}$ représente l'aire d'une base et h la hauteur relative à cette base.
- (a) Le point N étant défini à la question précédente, montrer que le volume du tétraèdre $ABCN$ est égal à $\frac{1}{6} CN^2$. **1pt**
- (b) Calculer l'aire du triangle ABC . **0,5pt**
- (c) Utiliser les résultats précédents pour calculer la distance du point N au plan (ABC) . **0,5pt**

PROBLEME : 10 points

PARTIE A

1. (a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E): z^2 - 3z + 4 = 0$. **0,75pt**
 (b) Déterminer le module de chaque racine de cette équation.
2. Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. z désigne un nombre complexe non nul de partie imaginaire positive. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $1, z$ et z^2 et on note S le système de points pondérés $\{(A, 4), (B, -3), (C, 1)\}$. Ce système est tel que O est son barycentre.
- (a) Démontrer que z est solution de (E) . **0,5pt**
 (b) En déduire les coordonnées de B et C . **0,5pt**
3. (a) k désignant un nombre réel, on pose $z = \frac{3+i\sqrt{7}}{2}$. Préciser suivant les valeurs de k l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $4MA^2 - 3MB^2 + MC^2 = k$. **1pt**
 (b) On suppose $k = 89$. Donner alors une équation cartésienne de (Γ) , puis tracer (Γ) . **0,5pt**

PARTIE B

On considère l'équation différentielle $(E'): y'' + 4y' + 4y = 0$ et les fonctions f et g , de la variable réelle x définie respectivement par :

$$f(x) = xe^{-2x} + x - \frac{5}{4} \ln 2 \quad \text{et} \quad g(x) = 1 + (-2x + 1)e^{-2x}.$$

On note (C_f) la courbe représentative de f dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité de longueur sur les axes : 2cm).

1. (a) Dresser le tableau de variation de g . **0,5pt**
 (b) En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x . **0,25pt**
2. (a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$, puis la dérivée de f . **0,75pt**
 (b) Dresser le tableau de variation de f . **0,5pt**
3. (a) Calculer $f(\ln 2)$. **0,25pt**
 (b) Démontrer que la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = x - \frac{5}{4} \ln 2$ est asymptote à (C_f) . Etudier la position de la courbe (C_f) par rapport à la droite $(\mathcal{D})$. Tracer $(\mathcal{D})$ et (C_f) . **1,25pt**
4. (a) Déterminer la forme générale des solutions de (E') . **0,5pt**
 (b) Déterminer la solution de (E') dont la courbe admet une tangente en O parallèle à la droite d'équation $y = x + 1$. **0,5pt**
 (c) Démontrer que la fonction f est solution de l'équation différentielle : $y'' + 4y' + 4y = 4x - 5 \ln 2 + 4$. **0,5pt**
5. Soit λ un réel strictement positif et (D_λ) la partie du plan comprise entre les droites d'équations respectives $x = 0, x = \lambda, y = x - \frac{5}{4} \ln 2$ et la courbe (C_f) .
- (a) En utilisant une intégration par parties, calculer, en cm^2 , l'aire de (D_λ) en fonction de λ . **0,5pt**
 (b) Calculer la limite de cette aire lorsque λ tend vers $+\infty$. **0,5pt**

L'épreuve comporte deux exercices et un problème, le tout sur deux pages.
L'utilisation de la calculatrice et du matériel usuel de géométrie est autorisée.

Exercice 1 : 4 points

Un tireur s'entraîne sur une cible circulaire comportant trois zones délimitées par des cercles concentriques de rayons respectifs 10cm, 20cm et 30cm. On admet que le tireur atteint toujours la cible, et que la probabilité d'atteindre une zone est proportionnelle à son aire.

- 1) Faire le schéma de la cible à l'échelle 1/10. 0,5pt
- 2) Soit p_1 la probabilité d'atteindre la zone de rayon 10cm ; p_2 et p_3 les probabilités d'atteindre les deux autres zones, avec $p_2 < p_3$.
 - a) Justifier que $p_1 + p_2 + p_3 = 1$. 0,25pt
 - b) Montrer que $p_1 = \frac{1}{9}$. 0,75pt
 - c) Déterminer les probabilités p_2 et p_3 d'atteindre les deux autres zones. 1,5pt
- 3) On suppose que le tireur tire cinq fois de suite sur la cible de manière indépendante. Déterminer la probabilité d'atteindre :
 - a) Trois fois la zone de rayon 10cm. 0,5pt
 - b) Au moins trois fois la zone de rayon 10cm. 0,5pt

Exercice 2 : 5 points

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1cm.

- 1) Placer les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -11 + 4i$, $z_B = -3 - 4i$ et $z_C = 5 + 4i$. 0,75pt
- 2) Calculer le module et un argument de $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$ et en déduire la nature du triangle ABC. 1pt
- 3) Soit E l'image du point C par la rotation r de centre B et d'angle $\frac{\pi}{4}$.
Montrer que $z_E = -3 + (8\sqrt{2} - 4)i$. Placer le point E dans le plan. 1pt
- 4) Soit D l'image de E par l'homothétie h de centre B et de rapport $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
Vérifier que l'affixe de D est égale à $\overline{z_B}$, puis montrer que D est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Placer le point D. 1,25pt
- 5) Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $\|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 16$. 1pt

PROBLEME 11 points

Ce problème comporte trois parties indépendantes A, B et C.

PARTIE A 2 points

On considère la suite numérique (U_n) définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 0 \\ \text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = -e^{3U_n - 3} \end{cases}$$

- 1) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , on a : $-1 \leq U_n \leq 0$. 1pt
- 2) En utilisant la calculatrice, donner les valeurs approchées à 10^{-3} près par défaut de U_1 et U_2 . 1pt

PARTIE B: 6 points

Soit f la fonction numérique définie pour tout réel x de l'intervalle $]0; 1[$ par : $f(x) = 1 + x \ln x$. On note f' la fonction dérivée de f sur $]0; 1[$, (C_f) la courbe représentative de f dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et (T) la droite d'équation $y = x$.

- 1)
 - a) Justifier que la limite de f à droite en 0 est égale à 1. 0,25pt
 - b) En utilisant le signe de $x \ln x$ sur $]0; 1[$, montrer que pour tout $x \in]0; 1[$, on a $f(x) \leq 1$. 0,5pt
- 2)
 - a) Déterminer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f . 0,5pt
 - b) Vérifier que la droite (T) est tangente à la courbe (C_f) au point d'abscisse 1. 0,25pt
- 3) On note g la fonction numérique définie par $g(x) = 1 + x \ln x - x$.
 - a) Etudier les variations de g sur $]0; 1[$ et dresser le tableau de variation de g sur cet intervalle. 0,75pt
 - b) En déduire les positions relatives de la courbe (C_f) et de la droite (T) . 0,5pt
 - c) Construire (C_f) et (T) dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (Unités sur les axes : 2cm) 0,75 pt
- 4) Soit le nombre α tel que $0 < \alpha < 1$. On pose $I(\alpha) = \int_{\alpha}^1 (1 - f(x)) dx$.
 - a) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que : 0,75pt

$$I(\alpha) = \frac{\alpha^2}{2} \ln \alpha + \frac{1}{4} - \frac{\alpha^2}{4}$$
 - b) Déterminer la limite de $I(\alpha)$ lorsque α tend vers 0 à droite. 0,5pt
 - c) Donner une interprétation graphique de la limite trouvée. 0,5pt
 - d) A l'aide des résultats précédents, déterminer l'aire du domaine compris entre la courbe (C_f) , la droite (T) et l'axe des ordonnées. 0,75pt

PARTIE C 3 points

On considère les équations différentielles suivantes :

$$(E): y' - 3y = -3x + 1 \quad (E'): y' - 3y = 0.$$

- 1) Déterminer un polynôme P du premier degré, solution de (E) . 0,5pt
- 2) Montrer qu'une fonction h est solution de (E) si et seulement si $h - P$ est solution de (E') . 1pt
- 3) Résoudre (E') et en déduire les solutions de (E) . 1pt
- 4) Déterminer la solution de (E) qui prend la valeur 2 en 1. 0,5pt

L'épreuve est constituée de 3 exercices et d'un problème que chaque candidat traitera obligatoirement.

EXERCICE 1/(3 points)

Dans l'espace orienté et rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, A, B, C et D sont 4 points tels que A, B et C soient non alignés. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.

1. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0$. 0,75pt
2. On donne pour toute la suite de l'exercice : A(1 ; 2 ; 1), B(2 ; 1 ; 1), C(0 ; 1 ; -1) et D(2 ; 4 ; 1).
 - a. Montrer que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. 0,75pt
 - b. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC). 0,75pt
 - c. Déterminer l'expression analytique de la réflexion par rapport au plan (ABC). 0,75pt

EXERCICE 2/(4 points)

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation: $z^2 - (1 - 2i)z + 1 + 5i = 0$. 1pt
2. On suppose le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. A et B sont les points d'affixes respectives $z_A = 2 - 3i$ et $z_B = -1 + i$.
 - a. Soient (C) le cercle de centre A et de rayon 7 et (C') le cercle de centre B et de rayon 1.
 - i. Montrer que tout point du cercle (C') est intérieur au cercle (C). 0,5pt
 - ii. Soit (C'') un cercle de centre Ω , extérieurement tangent à (C') et intérieurement tangent à (C). Justifier que $\Omega A + \Omega B = 8$. 0,5pt
 - b. O' désigne le milieu de [AB] ; on pose $\vec{t} = \frac{\overrightarrow{BA}}{AB}$ et on désigne par $\vec{j}$ le vecteur unitaire tel que $(O'; \vec{t}, \vec{j})$ soit un repère orthonormé direct auquel le plan est maintenant rapporté. On pose $\overrightarrow{O'\Omega} = x\vec{t} + y\vec{j}$ où $x \in [-4; 4]$ et on désigne par (D), la droite d'équation : $x = \frac{32}{5}$.
 - i) Justifier que $\Omega A = \sqrt{\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2}$, $\Omega B = \sqrt{\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + y^2}$. 0,5pt
 - ii) Montrer que : $\Omega A + \Omega B = 8 \Rightarrow \Omega A = -\frac{5}{8}x + 4$. 0,75pt
 - iii) En déduire que si $\Omega A + \Omega B = 8$ alors $\frac{\Omega A}{d(\Omega; (D))} = \frac{5}{8}$ et donner la nature de la conique à laquelle Ω appartient. 0,75pt

EXERCICE 3/(3 points)

Une urne contient 7 boules noires et 7 boules jaunes indiscernables au toucher. On tire au hasard et successivement avec remise, n boules de cette urne avec $n > 1$.

1. Calculer la probabilité d'obtenir des boules de même couleur. 0,75pt
2. Justifier que la probabilité p d'obtenir exactement une boule noire est : $p = \frac{n}{2^n}$. 0,75pt
3. On désigne par (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{n}{2^n}$ avec $n > 1$. Soit n un entier strictement supérieur à 1 :
 - a. Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et en déduire que la suite (u_n) est décroissante. 0,75pt
 - b. Montrer que la suite (u_n) converge vers 0. 0,75pt

PROBLEME (10 points).

On considère la fonction g définie dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = x^2 + \ln x$.

PARTIE A (3 points).

(E_0) et (E) sont les équations différentielles définies par : $(E_0) : v(x) + xv'(x) = 0$;
 $(E) : v(x) + xv'(x) = 3x^2 + \ln x + 1$ où v est une fonction définie et dérivable dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ et v' sa dérivée.

1. Vérifier que g est une solution de (E) et justifier que la fonction u définie dans $]0 ; +\infty[$ par $u(x) = \frac{1}{x}$ est une solution de (E_0) . 1pt
2. Soit w une autre solution de (E_0) et k la fonction définie dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $k(x) = \frac{w(x)}{u(x)}$.
 Montrer que k est une fonction constante et en déduire toutes les solutions de (E_0) . 1pt
3. Soit h une fonction définie et dérivable dans $]0 ; +\infty[$.
 a. Montrer que h est solution de (E) si et seulement si $h - g$ est solution de (E_0) . 0,5pt
 b. Déduire la forme générale des solutions de (E) . 0,5pt

PARTIE B (1,75 point).

1. Etudier les variations de la fonction g . 1pt
2. En déduire que :
 a. L'équation $g(x) = 0$ admet sur $]0 ; +\infty[$ une unique solution α et justifier que $\alpha_0 = 0,65$ est une valeur approchée de α à 10^{-2} près par défaut. 0,5pt
 b. $g(x) > 0 \Leftrightarrow x > \alpha$. 0,25pt

PARTIE C (5,25 points).

Pour toute la suite, f est la fonction définie dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + \ln^2(x)}$ et on désigne par (C_f) , sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. La fonction g reste la même.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. 0,5pt
2. Déterminer f' et vérifier que pour tout réel $x > 0$, $f'(x) = \frac{g(x)}{xf(x)}$. 0,5pt
3. Dresser le tableau de variation de f . 0,5pt
4. a. Montrer que la droite d'équation $y = x$ est asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$. 0,5pt
 b. Tracer (C_f) avec soin. (unités d'axe : 1,5 cm ; Prendre $\alpha = 0,6$). 1pt
5. Soit $M(x; y)$ un point de la courbe représentative de la fonction : $x \mapsto \ln x$.
 a. Justifier que $OM = f(x)$. 0,25pt
 b. En déduire l'abscisse du point M en lequel la distance OM est minimale. 0,25pt
6. Soit x un réel strictement positif,
 a. Justifier que $x \leq f(x)$. 0,25pt
 b. Montrer que $\sqrt{x^2 + \ln^2(x)} - x \leq \frac{\ln^2(x)}{2x}$. 0,5pt
7. a. Déduire que : $\frac{3}{2} \leq \int_1^2 f(x) dx \leq \frac{1}{6} \ln^3(2) + \frac{3}{2}$. 0,5pt
 b. En déduire en unité d'aire, une valeur approchée à 10^{-1} près par défaut de l'aire de la portion du plan constituée des points $M(x; y)$ tels que : $\begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq f(x) \end{cases}$. 0,5pt

EXERCICE 1 (5 points)

1. Déterminer les racines carrées du nombre complexe : $3 + 4i$. 0,5pt
2. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $Z^3 - (5 + 3i)Z^2 + (5 + 8i)Z - 1 - 5i = 0$
 - a. Montrer que l'équation (E) admet une unique racine réelle Z_0 que l'on déterminera. 0,5pt
 - b. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E). 1pt
3. Dans le plan affine euclidien, on considère le triangle ABC rectangle et isocèle en A tel que : $AB = AC = a$ (avec $a > 0$).
 - a. Déterminer et construire le barycentre G des points pondérés (A, 4) ; (B, -1) et (C, -1) 0,5pt
 - b. Déterminer l'ensemble (E_1) des points M du plan tels que : $4MA^2 - MB^2 - MC^2 = -2a^2$. 1,5pt

(On ne demande pas la construction de l'ensemble (E_1))
4. Le plan affine est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points A (1 ; 0), B (1 ; -3) et C (-2 ; 0).
 - a. Déterminer la forme complexe de la similitude directe S de centre A, qui transforme B en C. 0,5pt
 - b. Dédurre les éléments caractéristiques de S. 0,5pt

EXERCICE 2 (4 points)

I. Un atelier comporte deux machines M_1 et M_2 fonctionnant de manière indépendante. Les probabilités de défaillance de chacune de ces machines sont respectivement 0,02 pour M_1 et 0,03 pour M_2 .

On considère les événements suivants :

A : « la machine M_1 est défaillante »

B : « la machine M_2 est défaillante »

Déterminer les probabilités :

- a. P_1 d'avoir les deux machines défaillantes. 0,75pt
- b. P_2 d'avoir une seule machine défaillante. 0,75pt

II. L'on a étudié au cours d'un certain nombre d'années le capital de cet atelier en milliards de francs CFA et ses dépenses en publicité en millions. On obtient le tableau ci-dessous :

Capital (x_i)	13	9	10	15	18	11	6
Dépenses en publicité (y_i)	2,5	1,7	1,9	2,8	1,53	2,1	1,1

- a. Représenter le nuage de points associé à cette série dans un repère orthogonal. 1pt
- b. Déterminer les coordonnées du point moyen G de ce nuage. 0,5pt
- c. Déterminer la covariance de x et y notée $cov(x, y)$. 1pt

PROBLEME (11 points)

La partie C est indépendante des autres parties.

Partie A : (5,5points)

f est une fonction numérique de la variable réelle x définie par $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$

1. Etudier les variations de f et dresser le tableau de variation. 2pts
2. Déterminer les asymptotes de la courbe (C) de f . 0,5pt
3. Montrer que le point $I(1 ; -1)$ de rencontre des asymptotes est centre de symétrie de (C). 1pt
4.
 - a. Tracer (C) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, (unité sur les axes : 1 cm). 1pt
 - b. Calculer l'aire du domaine plan limité par (C), les droites d'équations $y = x - 2$; $x = -1$ et l'axe des ordonnées. 1pt

Partie B : (2,5points)

$(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite numérique définie par :
$$\begin{cases} U_0 = 10 \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $U_n \geq 3$. 1 pt
2.
 - a. Montrer que la suite (U_n) est décroissante. 0,5pt
 - b. (U_n) est elle convergente ? Justifier votre réponse. 0,25pt
3.
 - a. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(a) = a$. 0,25pt
 - b. Trouver la limite de (U_n) quand n tend vers l'infini. 0,5pt

Partie C : (3points)

On considère l'équation différentielle (D) : $y'' + 2y' + y = -x - 2$

1. Déterminer une fonction affine g solution de (D). 1pt
2. Montrer qu'une fonction h deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ est solution de (D) si et seulement si la fonction $h - g$ est solution de l'équation différentielle (D') : $y'' + 2y' + y = 0$. 0,5pt
3. Résoudre l'équation différentielle (D') et en déduire la solution h de (D) vérifiant
$$\begin{cases} h(0) = -1 \\ h'(0) = -1 \end{cases}$$
 1,5pt

Junon 2020

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : 15points

EXERCICE 1 : 5,5 points pour la série C et 4 points pour la série E

I- (Série C exclusivement)

On considère la droite (D) d'équation réduite $y = \frac{65}{16}x - \frac{5}{16}$ dans un repère orthonormé du plan.

1. Démontrer que (D) passe par au moins un point M dont les coordonnées sont des nombres entiers relatifs. 0,25pt
2. Déterminer l'ensemble E des points de (D) à coordonnées entières. 0,75pt
3. Déterminer les points de (D) dont les ordonnées sont des entiers compris entre -126 et 134 0,5pt

II- Soit un point $A(-2; 1; 1)$ et un vecteur $\vec{n}(1; -2; 3)$ de l'espace $\mathcal{E}$ muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Déterminer une équation du plan (P) contenant le point A et de vecteur normal $\vec{n}$. 0,5pt
2. Donner une expression analytique de la réflexion de plan (P). 1pt

III- Le plan complexe est rapporté à un repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère la transformation g du plan d'écriture complexe $Z' = \frac{1+i}{2}Z + 1$.

Ω est le point d'affixe $1 + i$, les points A_n d'affixes Z_n .

(Z_n) est la suite définie par : $Z_0 = 0$ et $Z_{n+1} = 1 + \frac{1+i}{2}Z_n$, pour tout entier naturel n .

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de g . 1pt
2. Montrer que :
 - a) Pour tout entier naturel n , les points Ω, A_n et A_{n+1} sont alignés. 0,5pt
 - b) Pour tout entier naturel n , le triangle $\Omega A_n A_{n+1}$ est rectangle et isocèle. 1pt

EXERCICE 2 : 4,5 points

I- Une urne contient 6 boules indiscernables au toucher dont deux boules sont marquées 0, trois boules sont marquées $\sqrt{3}$ et une boule marquée $-\sqrt{3}$. On tire successivement et sans remise deux boules de cette urne.

On note λ la variable aléatoire qui à chaque tirage associe la somme des nombres marqués sur les boules tirées.

1. Déterminer la loi de probabilité de λ . 0,75pt
2. Calculer l'espérance mathématique et l'écart-type de λ . 0,75pt

II- Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(Σ) est l'ensemble des points $M(X; Y)$ tels que $4X^2 - Y^2 = -4$.

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (Σ) . 1pt

r est la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{6}$.

2. a) Donner l'expression analytique de r . 0,75pt
- b) Déterminer une équation de l'ensemble (Σ') , image de (Σ) par r . 0,5pt
- b) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (Σ') . 1pt
- c) Construire dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (Σ) et (Σ') . 0,5pt

EXERCICE 3 : 3,25 points pour la série C et 4,75 points pour la série E.

On considère une fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x+2}{e^x}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé : unité sur les axes: 2 cm.

1. a) Etudier les variations de f . 0,75pt

- b) Déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) en (C) au point d'abscisse -1. 0,25pt
 c) Construire la courbe (C) de f et (T) dans le même repère. 1pt
2. a) Déterminer les constantes réelles a, b et c telles que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \frac{ax+b}{e^x} + cx$ soit une primitive de f . 0,75pt
 b) Calculer $\int_{-1}^0 f(x)dx$. 0,5pt
3. (E exclusivement)
 On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(-x)$ et (C') sa courbe et (E) l'équation différentielle définie par: $y'' - 2y' + y = 0$.
 a) Résoudre (E). 0,75pt
 b) Déterminer la solution de (E) dont la courbe passe par le point $A(0; -1)$ et admet en ce point une tangente de coefficient directeur 1. 0,75pt

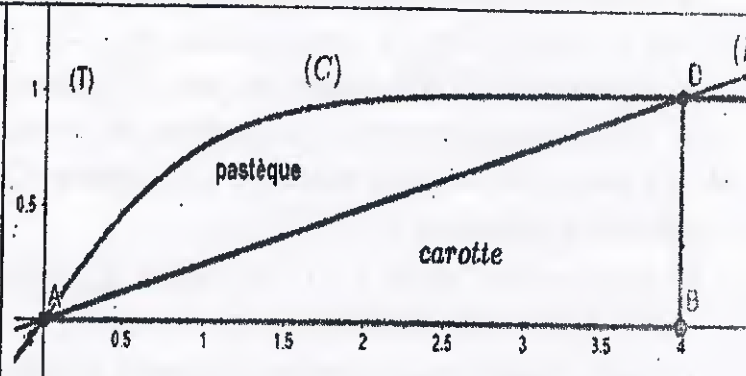
PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES : 5points

Situation :

La figure ci-après représente le domaine d'un villageois nommé ABBA.

Il a cultivé cette année des carottes et des pastèques dans des portions comme l'indique la figure ci-contre.

Il a récolté le même jour et a tout déversé dans un camion. Son fils KAM met en sac afin de vendre à raison de 6800F le sac de pastèques et à 3000F le sac de carottes, pour un total de 47 sacs.



A la fin de la vente, ABBA appelle KAM au téléphone pour savoir la recette obtenue. Avec des problèmes de réseau il le suit à peine et ne retient que : « la différence entre le prix de vente total des carottes et des pastèques n'est que de 4000F », un sac de chaque type n'est pas vendu.

ABBA envisage vendre une partie ou tout son vaste terrain à l'avenir. Dans cette zone, le m^2 coûte 2000F. Il confie ce projet à M KONG pour l'estimation de la valeur de ce terrain. Celui-ci crée un repère indiqué sur la figure ci-dessus où l'unité sur l'axe des ordonnées est 10m et 100m sur l'axe des abscisses. Les contours du terrain sont constitués de la droite (AB), la droite (DB) et la ligne (C). La droite (L) représente la séparation de la portion exploitée pour cultiver les pastèques de celle exploitée pour cultiver les carottes. KONG a réussi à trouver les équations de (C) et de (L) qui sont respectivement $y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ et $y = \frac{1}{4}x$.

Tâches :

- Combien coûtera ce terrain entier que ABBA souhaite vendre ? 1,5pt
- Combien aura ABBA s'il ne souhaite vendre que la portion réservée aux pastèques ? 1,5pt
- Aider ABBA à retrouver le nombre de sacs de chaque type des deux produits cultivés. 1,5pt

Présentation :

0,5pt



Correction

Bac S Cameroun 2021

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES : 15 POINTS

Exercice 1 (5,5 points (C) 4 points (E))

I - Série C exclusivement

On considère la droite (D) d'équation réduite $y = \frac{65}{16}x - \frac{5}{16}$ dans un repère orthonormé du plan.

1. Démontrons que (D) passe par au moins un point M dont les coordonnées sont des nombres entiers relatifs.

Soit $(x ; y)$ les coordonnées du point M appartenant à la droite (D) où x et y sont des nombres entiers relatifs.

Le couple $(x ; y)$ vérifie donc l'équation de (D).

$$\begin{aligned} y = \frac{65}{16}x - \frac{5}{16} &\iff 16y = 65x - 5 \\ &\iff 65x - 16y = 5 \end{aligned}$$

Les nombres entiers 65 et 16 sont premiers entre eux.

Selon le théorème de Bézout, il existe un couple d'entiers relatifs $(x ; y)$ tel que $65x - 16y = 5$.

Par conséquent, **(D) passe par au moins un point M dont les coordonnées sont des nombres entiers relatifs.**

2. Déterminons l'ensemble E des points de (D) à coordonnées entières.

Résolvons l'équation $65x - 16y = 5$.

Recherchons une solution particulière de cette équation.

Nous savons que : $65 = 16 \times 4 + 1$.

$$\begin{aligned} 65 = 16 \times 4 + 1 &\iff 65 - 16 \times 4 = 1 \\ &\iff 65 \times 5 - 16 \times 4 \times 5 = 1 \times 5 \\ &\iff \boxed{65 \times 5 - 16 \times 20 = 5} \end{aligned}$$

Nous en déduisons que le couple $(5 ; 20)$ est solution de l'équation $65x - 16y = 5$.

$$\begin{aligned} \begin{cases} 65x - 16y = 5 \\ 65 \times 5 - 16 \times 20 = 5 \end{cases} &\xrightarrow{\text{par soustraction}} 65(x - 5) - 16(y - 20) = 0 \\ &\implies 65(x - 5) = 16(y - 20) \end{aligned}$$

Donc l'entier 16 divise le produit $65(x - 5)$ avec 65 et 16 premiers entre eux.

Par le théorème de Gauss, nous en déduisons que 16 divise $(x - 5)$.

Dès lors, il existe un entier relatif k tel que $x - 5 = 16k$, soit $\boxed{x = 16k + 5}$.

$$\begin{aligned} \text{De plus, } \begin{cases} 65(x - 5) = 16(y - 20) \\ x - 5 = 16k \end{cases} &\implies 65 \times 16k = 16(y - 20) \\ &\implies 65k = y - 20 \\ &\implies \boxed{y = 65k + 20} \end{aligned}$$

D'où si le couple $(x ; y)$ est solution de l'équation $65x - 16y = 5$, alors $(x ; y) = (16k + 5 ; 65k + 20)$ où k est un entier relatif.

Réciproquement, démontrons que pour tout entier k , les couples $(x ; y) = (16k + 5 ; 65k + 20)$ sont solutions de l'équation (E).

$$\begin{aligned} 65x - 16y &= 65(16k + 5) - 16(65k + 20) \\ &= 1040k + 325 - 1040k - 320 \\ &= 5. \end{aligned}$$

Nous en déduisons que tous les couples $(16k + 5 ; 65k + 20)$ où k est un entier relatif quelconque sont solutions de l'équation $65x - 16y = 5$.

D'où l'ensemble des points de (D) à coordonnées entières est $\boxed{(E) = \{M(16k + 5 ; 65k + 20), k \in \mathbb{Z}\}}$.

3. Nous devons déterminer les points de (D) dont les ordonnées sont des entiers compris entre -126 et 134.

Nous devons résoudre le système : $\begin{cases} x = 16k + 5 \\ y = 65k + 20 \\ -126 \leq y \leq 134 \end{cases}$ avec $k \in \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} \text{Or } \begin{cases} y = 65k + 20 \\ -126 \leq y \leq 134 \end{cases} &\implies -126 \leq 65k + 20 \leq 134 \\ &\implies -126 - 20 \leq 65k \leq 134 - 20 \\ &\implies -146 \leq 65k \leq 114 \\ &\implies -\frac{146}{65} \leq k \leq \frac{114}{65} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -\frac{146}{65} \approx -2,25 \\ \frac{114}{65} \approx 1,75 \end{cases}$$

Nous en déduisons que les seules valeurs entières de k vérifiant les inégalités $-\frac{146}{65} \leq k \leq \frac{114}{65}$ sont $k = -2, -1, 0$ et 1 .

- $k = -2 \implies \begin{cases} x = 16 \times (-2) + 5 \\ y = 65 \times (-2) + 20 \end{cases} \implies \boxed{\begin{cases} x = -27 \\ y = -110 \end{cases}}$
- $k = -1 \implies \begin{cases} x = 16 \times (-1) + 5 \\ y = 65 \times (-1) + 20 \end{cases} \implies \boxed{\begin{cases} x = -11 \\ y = -45 \end{cases}}$
- $k = 0 \implies \begin{cases} x = 16 \times 0 + 5 \\ y = 65 \times 0 + 20 \end{cases} \implies \boxed{\begin{cases} x = 5 \\ y = 20 \end{cases}}$
- $k = 1 \implies \begin{cases} x = 16 \times 1 + 5 \\ y = 65 \times 1 + 20 \end{cases} \implies \boxed{\begin{cases} x = 21 \\ y = 85 \end{cases}}$

Par conséquent, les coordonnées des points de (D) dont les ordonnées sont des entiers compris entre -126 et 134 sont : **(-27 ; -110), (-11 ; -45), (5 ; 20) et (21 ; 85).**

II - Soit un point A (-2 ; 1 ; 1) et un vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ de l'espace $\mathcal{E}$ muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Nous devons déterminer une équation du plan (P) contenant le point A et de vecteur normal $\vec{n}$.

Nous savons que tout plan dont une équation cartésienne est de la forme $ax + by + cz + d = 0$ admet un

vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

Puisque nous savons que $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ est un vecteur orthogonal au plan (P), une équation cartésienne de (P)

est de la forme $x - 2y + 3z + d = 0$.

Or le point $A(-2; 1; 1)$ appartient à ce plan.

Ses coordonnées vérifient donc l'équation du plan.

D'où $-2 - 2 \times 1 + 3 \times 1 + d = 0 \iff -1 + d = 0 \iff d = 1$.

Par conséquent, **une équation cartésienne du plan (P) est** $\boxed{x - 2y + 3z + 1 = 0}$.

2. Nous devons donner une expression analytique de la réflexion de plan (P).

Soit $M(x; y)$ un point de l'espace $\mathcal{E}$ d'image $M'(x'; y')$ par la réflexion $S_{(P)}$ de plan (P).

Alors $M' = S_{(P)}(M) \iff$ le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ est orthogonal au plan (P) et le milieu du segment $[MM']$ appartient au plan (P).

Or le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ est orthogonal au plan (P) s'il est colinéaire au vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ de (P).

Dans ce cas, il existe un nombre réel λ tel que $\overrightarrow{MM'} = \lambda \vec{n}$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MM'} = \lambda \vec{n} &\iff \begin{pmatrix} x' - x \\ y' - y \\ z' - z \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} x' - x \\ y' - y \\ z' - z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ -2\lambda \\ 3\lambda \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} x' - x = \lambda \\ y' - y = -2\lambda \\ z' - z = 3\lambda \end{cases} \\ &\iff \boxed{\begin{cases} x' = x + \lambda \\ y' = y - 2\lambda \\ z' = z + 3\lambda \end{cases}} \end{aligned}$$

En outre le milieu du segment $[MM']$ est le point de coordonnées $\left(\frac{x+x'}{2}; \frac{y+y'}{2}; \frac{z+z'}{2}\right)$.

$$\begin{aligned} \left(\frac{x+x'}{2}; \frac{y+y'}{2}; \frac{z+z'}{2}\right) &= \left(\frac{x+x+\lambda}{2}; \frac{y+y-2\lambda}{2}; \frac{z+z+3\lambda}{2}\right) \\ &= \left(\frac{2x+\lambda}{2}; \frac{2y-2\lambda}{2}; \frac{2z+3\lambda}{2}\right) \\ &= \left(x + \frac{\lambda}{2}; y - \lambda; z + \frac{3\lambda}{2}\right) \end{aligned}$$

Ce point milieu du segment $[MM']$ appartient au plan (P) si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de (P), soit l'équation $x - 2y + 3z + 1 = 0$.

Dès lors, $x + \frac{\lambda}{2} - 2(y - \lambda) + 3\left(z + \frac{3\lambda}{2}\right) + 1 = 0$.

$$x + \frac{\lambda}{2} - 2(y - \lambda) + 3\left(z + \frac{3\lambda}{2}\right) + 1 = 0 \iff x + \frac{\lambda}{2} - 2y + 2\lambda + 3z + \frac{9\lambda}{2} + 1 = 0$$

$$\iff 7\lambda + x - 2y + 3z + 1 = 0$$

$$\iff 7\lambda = -x + 2y - 3z - 1$$

$$\iff \boxed{\lambda = -\frac{1}{7}x + \frac{2}{7}y - \frac{3}{7}z - \frac{1}{7}}$$

Remplaçons cette valeur de λ dans le système précédent.

$$\begin{cases} x' = x - \frac{1}{7}x + \frac{2}{7}y - \frac{3}{7}z - \frac{1}{7} \\ y' = y - 2\left(-\frac{1}{7}x + \frac{2}{7}y - \frac{3}{7}z - \frac{1}{7}\right) \\ z' = z + 3\left(-\frac{1}{7}x + \frac{2}{7}y - \frac{3}{7}z - \frac{1}{7}\right) \end{cases} \iff \begin{cases} x' = \frac{6}{7}x + \frac{2}{7}y - \frac{3}{7}z - \frac{1}{7} \\ y' = y + \frac{2}{7}x - \frac{4}{7}y + \frac{6}{7}z + \frac{2}{7} \\ z' = z - \frac{3}{7}x + \frac{6}{7}y - \frac{9}{7}z - \frac{3}{7} \end{cases}$$

D'où l'expression analytique de la réflexion de plan (P) est :

$$\begin{cases} x' = \frac{6}{7}x + \frac{2}{7}y - \frac{3}{7}z - \frac{1}{7} \\ y' = \frac{2}{7}x + \frac{3}{7}y + \frac{6}{7}z + \frac{2}{7} \\ z' = -\frac{3}{7}x + \frac{6}{7}y - \frac{2}{7}z - \frac{3}{7} \end{cases}$$

III - Le plan complexe est rapporté à un repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

On considère la transformation g du plan d'écriture complexe $Z' = \frac{1+i}{2}Z + 1$.

Ω est le point d'affixe $1+i$, les points A_n d'affixes Z_n .

(Z_n) est la suite définie par : $Z_0 = 0$ et $Z_{n+1} = 1 + \frac{1+i}{2}Z_n$, pour tout entier naturel n .

1. g est une similitude directe.

Déterminons ses éléments caractéristiques.

L'écriture complexe de g est $Z' = aZ + b = \frac{1+i}{2}Z + 1$.

D'où $a = \frac{1+i}{2}$ et $b = 1$.

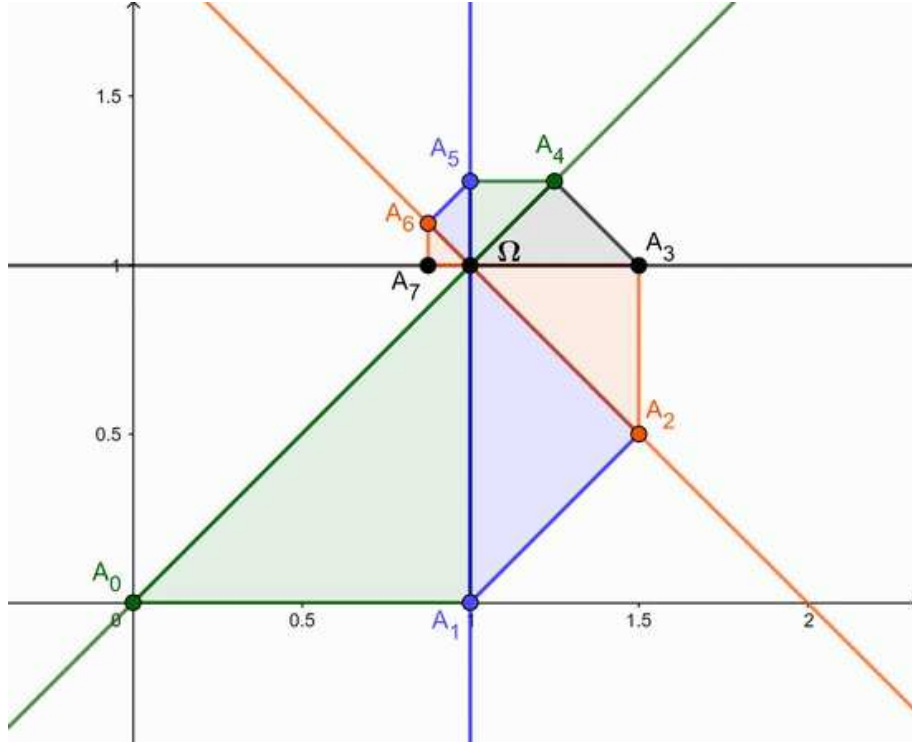
Notons k le rapport de g , θ son angle et Ω_g son centre.

- $k = |a| = \left| \frac{1+i}{2} \right| = \frac{|1+i|}{2} = \frac{\sqrt{1^2+1^2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- $\theta = \arg(a) = \arg\left(\frac{1+i}{2}\right) = \arg(1+i) = \frac{\pi}{4}$.
- L'affixe de Ω_g est : $\frac{b}{1-a} = \frac{1}{1 - \left(\frac{1+i}{2}\right)} = \frac{1}{\frac{2-1-i}{2}} = \frac{2}{1-i}$
 $= \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2(1+i)}{1+1} = \frac{2(1+i)}{2} = 1+i$

Par conséquent, **g est une similitude directe de centre $\Omega_g = \Omega$ d'affixe $1+i$, de rapport $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$**

et d'angle $\theta = \frac{\pi}{4}$.

2. a) Nous devons montrer que pour tout entier naturel n , les points Ω , A_n et A_{n+4} sont alignés.



$$\begin{aligned}
 \left(\widehat{\overrightarrow{\Omega A_n}; \overrightarrow{\Omega A_{n+4}}} \right) &= \left(\widehat{\overrightarrow{\Omega A_n}; \overrightarrow{\Omega A_{n+1}}} \right) + \left(\widehat{\overrightarrow{\Omega A_{n+1}}; \overrightarrow{\Omega A_{n+2}}} \right) + \left(\widehat{\overrightarrow{\Omega A_{n+2}}; \overrightarrow{\Omega A_{n+3}}} \right) + \left(\widehat{\overrightarrow{\Omega A_{n+3}}; \overrightarrow{\Omega A_{n+4}}} \right) \\
 &= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \quad (\text{voir question 1.}) \\
 &= \pi
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \left(\widehat{\overrightarrow{\Omega A_n}; \overrightarrow{\Omega A_{n+4}}} \right) = \pi}$$

Par conséquent, **les points Ω , A_n et A_{n+4} sont alignés.**

2. b) Nous devons montrer que pour tout entier naturel n , le triangle $\Omega A_n A_{n+1}$ est rectangle isocèle en A_{n+1} .

Pour ce faire, montrons que pour tout entier naturel n , $\frac{z_{n+1} - z_n}{z_{n+1} - z_\Omega} = i$.

$$\begin{aligned}
 \frac{z_{n+1} - z_n}{z_{n+1} - z_\Omega} &= \frac{\left(\frac{1+i}{2}z_n + 1\right) - z_n}{\left(\frac{1+i}{2}z_n + 1\right) - (1+i)} \\
 &= \frac{(1+i)z_n + 2 - 2z_n}{2} \\
 &= \frac{(1+i)z_n + 2 - 2 - 2i}{(1+i)z_n + 2 - 2 - 2i} \\
 &= \frac{(1+i)z_n + 2 - 2z_n}{(1+i)z_n - 2i} \\
 &= \frac{(1+i-2)z_n + 2}{(1+i)z_n - 2i} \\
 &= \frac{(-1+i)z_n + 2}{(1+i)z_n - 2i} \\
 &= \frac{[(-1+i)z_n + 2] \times i}{[(1+i)z_n - 2i] \times i} \\
 &= \frac{[(-1+i)z_n + 2] \times i}{(-1+i)z_n + 2} \\
 &= i
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{z_{n+1} - z_n}{z_{n+1} - z_\Omega} = i}$$

Nous en déduisons que **pour tout entier naturel n , le triangle $\Omega A_n A_{n+1}$ est rectangle isocèle en A_{n+1} .**

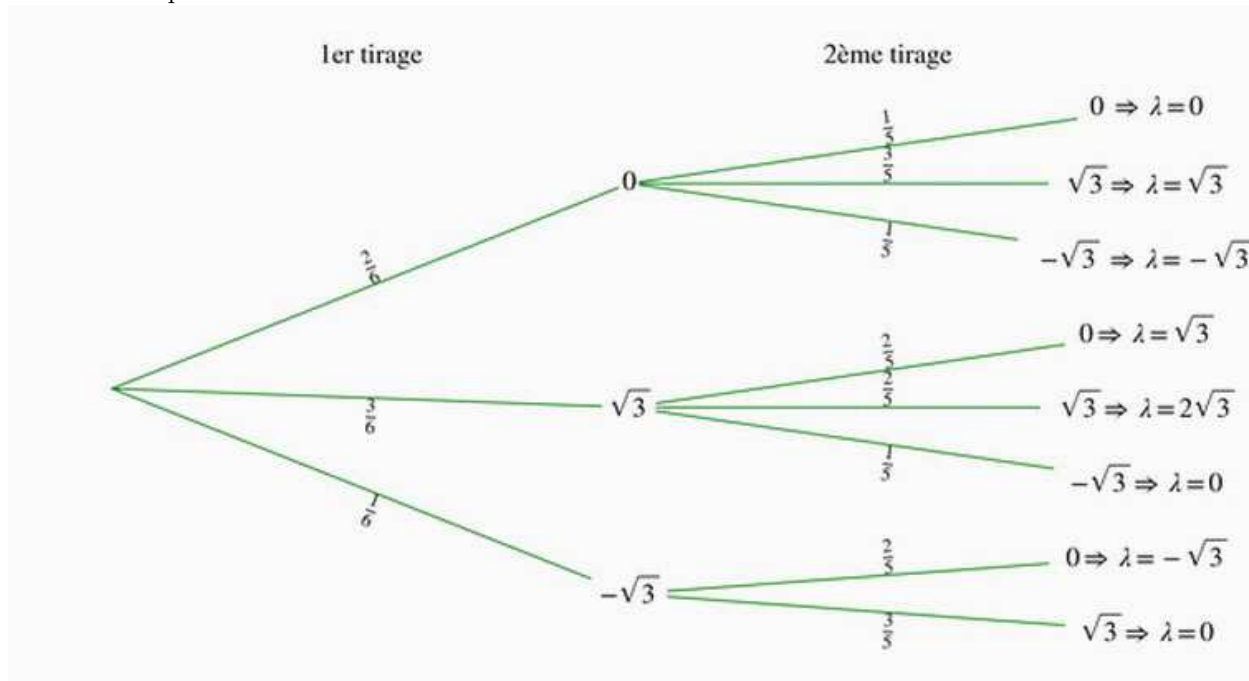
Exercice 2 (4,5 points)

I - Une urne contient 6 boules indiscernables au toucher dont deux boules sont marquées 0, trois boules sont marquées $\sqrt{3}$ et une boule est marquée $-\sqrt{3}$.

On tire successivement et sans remise deux boules de cette urne.

On note λ la variable aléatoire qui à chaque tirage associe la somme des nombres marqués sur les boules tirées.

1. Arbre de probabilité modélisant la situation.



La variable aléatoire λ peut prendre les valeurs suivantes : $0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}, 2\sqrt{3}$.

À l'aide de l'arbre de probabilité, nous obtenons :

$$\bullet P(\lambda = 0) = \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} + \frac{3}{6} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{2+3+3}{30} = \frac{8}{30}$$

$$\Rightarrow \boxed{P(\lambda = 0) = \frac{4}{15}}$$

$$\bullet P(\lambda = \sqrt{3}) = \frac{2}{6} \times \frac{3}{5} + \frac{3}{6} \times \frac{2}{5} = \frac{6+6}{30} = \frac{12}{30}$$

$$\Rightarrow \boxed{P(\lambda = \sqrt{3}) = \frac{6}{15}}$$

$$\bullet P(\lambda = -\sqrt{3}) = \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \times \frac{2}{5} = \frac{2+2}{30} = \frac{4}{30}$$

$$\Rightarrow \boxed{P(\lambda = -\sqrt{3}) = \frac{2}{15}}$$

$$\bullet P(\lambda = 2\sqrt{3}) = \frac{3}{6} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{30}$$

$$\Rightarrow \boxed{P(\lambda = 2\sqrt{3}) = \frac{3}{15}}$$

D'où le tableau résumant la loi de probabilité de λ .

ℓ_i	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$2\sqrt{3}$
$P(\lambda = \ell_i)$	$\frac{2}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{3}{15}$

2. Nous devons calculer l'espérance mathématique et l'écart type de λ .

Espérance de λ

$$\begin{aligned}
 E(\lambda) &= \ell_i \times P(\lambda = \ell_i) \\
 &= (-\sqrt{3}) \times \frac{2}{15} + 0 \times \frac{4}{15} + \sqrt{3} \times \frac{6}{15} + 2\sqrt{3} \times \frac{3}{15} \\
 &= \frac{-2\sqrt{3} + 0 + 6\sqrt{3} + 6\sqrt{3}}{15} \\
 &= \frac{10\sqrt{3}}{15} \\
 \Rightarrow E(\lambda) &= \frac{2\sqrt{3}}{3}
 \end{aligned}$$

Variance de λ

$$\begin{aligned}
 V(\lambda) &= (\ell_i)^2 P(\lambda = \ell_i) - (E(\lambda))^2 \\
 &= (-\sqrt{3})^2 \times \frac{2}{15} + 0^2 \times \frac{4}{15} + (\sqrt{3})^2 \times \frac{6}{15} + (2\sqrt{3})^2 \times \frac{3}{15} - \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2 \\
 &= \frac{3 \times 2 + 0 + 3 \times 6 + 12 \times 3}{15} - \frac{12}{9} \\
 &= \frac{60}{15} - \frac{12}{9} = \frac{12}{3} - \frac{4}{3} \\
 \Rightarrow V(\lambda) &= \frac{8}{3}
 \end{aligned}$$

Écart type de λ

$$\begin{aligned}
 \sigma(\lambda) &= \sqrt{V(\lambda)} = \sqrt{\frac{8}{3}} = \sqrt{\frac{24}{9}} = \frac{\sqrt{24}}{3} \\
 \Rightarrow \sigma(\lambda) &= \frac{2\sqrt{6}}{3}
 \end{aligned}$$

II - Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(Σ) est l'ensemble des points $M(X; Y)$ tels que $4X^2 - Y^2 = -4$.

1. Déterminons la nature et les éléments caractéristiques de (Σ) .

$$4X^2 - Y^2 = -4. \iff X^2 - \frac{Y^2}{4} = -1$$

Or $\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = -1$ est l'équation d'une hyperbole verticale

- de centre $O(0; 0)$,
- dont les asymptotes obliques admettent comme équations $Y = \frac{b}{a}X$ et $Y = -\frac{b}{a}X$,
- de sommets $S(0; b)$ et $S'(0; -b)$,
- de foyers $F(0; c)$ et $F'(0; -c)$ avec $c^2 = a^2 + b^2$,
- d'excentricité $e = \frac{c}{b}$,

- dont les directrices admettent comme équations $y = \frac{b^2}{c}$ et $y = -\frac{b^2}{c}$.

D'où $X^2 - \frac{Y^2}{4} = -1$ est l'équation d'une hyperbole verticale.

$a = 1$ et $b = 2$.

$$c^2 = 1^2 + 2^2 = 5 \implies c = \sqrt{5}.$$

Dès lors, (Σ) est une **hyperbole verticale** dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Centre : $O(0; 0)$
- Asymptotes obliques : $(a) : Y = 2X$ et $(a') : Y = -2X$
- Sommets : $S(0; 2)$ et $S'(0; -2)$
- Foyers : $F(0; \sqrt{5})$ et $F'(0; -\sqrt{5})$
- Excentricité $e = \frac{\sqrt{5}}{2}$,
- Directrices : $(d) : Y = \frac{4}{\sqrt{5}}$ et $(d') : Y = -\frac{4}{\sqrt{5}}$, soit $(d) : Y = \frac{4\sqrt{5}}{5}$ et $(d') : Y = -\frac{4\sqrt{5}}{5}$.

2. r est la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{6}$.

2. a) Nous devons donner l'expression analytique de r .

L'image d'un point M d'affixe z par la rotation r est un point M' d'affixe z' tel que $z' = e^{-\frac{\pi}{6}i} z$.

Posons $z = X + iY$ et $z' = X' + iY'$

$$\begin{aligned} z' = e^{-\frac{\pi}{6}i} z &\iff X' + iY' = \left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right) (X + iY) \\ &\iff X' + iY' = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right) (X + iY) \\ &\iff X' + iY' = \frac{\sqrt{3}}{2}X + i\frac{\sqrt{3}}{2}Y - \frac{1}{2}iX + \frac{1}{2}Y \\ &\iff X' + iY' = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}X + \frac{1}{2}Y \right) + i \left(-\frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y \right) \\ &\iff \begin{cases} X' = \frac{\sqrt{3}}{2}X + \frac{1}{2}Y \\ Y' = -\frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y \end{cases} \end{aligned}$$

Par conséquent, l'expression analytique de la rotation r est

$$\begin{cases} X' = \frac{\sqrt{3}}{2}X + \frac{1}{2}Y \\ Y' = -\frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y \end{cases}$$

2. b) Nous devons déterminer une équation de l'ensemble (Σ') , image de (Σ) par r .

Soit $M(X; Y) \in (\Sigma)$ et $M'(X'; Y') \in (\Sigma')$ tels que $M' = r(M)$.

D'une part,

$$\begin{aligned} M' = r(M) &\iff \begin{cases} X' = \frac{\sqrt{3}}{2}X + \frac{1}{2}Y \\ Y' = -\frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y \end{cases} \iff \begin{cases} -\sqrt{3}X' = -\frac{3}{2}X - \frac{\sqrt{3}}{2}Y \\ Y' = -\frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y \end{cases} \\ &\xRightarrow{\text{par addition}} -\sqrt{3}X' + Y' = -2X \\ &\implies \boxed{X = \frac{\sqrt{3}}{2}X' - \frac{1}{2}Y'} \end{aligned}$$

D'autre part,

$$\begin{aligned}
M' = r(M) &\iff \begin{cases} X' = \frac{\sqrt{3}}{2}X + \frac{1}{2}Y \\ Y' = -\frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y \end{cases} \iff \begin{cases} X' = \frac{\sqrt{3}}{2}X + \frac{1}{2}Y \\ \sqrt{3}Y' = -\frac{\sqrt{3}}{2}X + \frac{3}{2}Y \end{cases} \\
&\xRightarrow{\text{par addition}} X' + \sqrt{3}Y' = 2Y \\
&\implies \boxed{Y = \frac{1}{2}X' + \frac{\sqrt{3}}{2}Y'}
\end{aligned}$$

Dès lors,

$$\begin{aligned}
M \in (\Sigma) &\iff 4X^2 - Y^2 = -4 \\
&\iff 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2}X' - \frac{1}{2}Y'\right)^2 - \left(\frac{1}{2}X' + \frac{\sqrt{3}}{2}Y'\right)^2 = -4 \\
&\iff 4\left(\frac{3}{4}X'^2 - \frac{2\sqrt{3}}{4}X'Y' + \frac{1}{4}Y'^2\right) - \left(\frac{1}{4}X'^2 + \frac{2\sqrt{3}}{4}X'Y' + \frac{3}{4}Y'^2\right) = -4 \\
&\iff 4(3X'^2 - 2\sqrt{3}X'Y' + Y'^2) - (X'^2 + 2\sqrt{3}X'Y' + 3Y'^2) = -16 \\
&\iff 12X'^2 - 8\sqrt{3}X'Y' + 4Y'^2 - X'^2 - 2\sqrt{3}X'Y' - 3Y'^2 = -16 \\
&\iff 11X'^2 + Y'^2 - 10\sqrt{3}X'Y' + 16 = 0
\end{aligned}$$

Par conséquent, une équation de l'ensemble (Σ') , image de (Σ) par r est : $\boxed{11X^2 + Y^2 - 10\sqrt{3}XY + 16 = 0}$.

2. c) Déterminons la nature et les éléments caractéristiques de (Σ') .

(Σ') **est une hyperbole.**

Les éléments caractéristiques de (Σ') sont les images par la rotation r des éléments caractéristiques de (Σ) .

- Centre : $O(0; 0)$ car O est le centre de la rotation r .
- Asymptotes obliques :

Première asymptote :

$$\begin{aligned}
M \in (a) &\iff Y = 2X \\
&\iff \frac{1}{2}X' + \frac{\sqrt{3}}{2}Y' = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}X' - \frac{1}{2}Y'\right) \\
&\iff X' + \sqrt{3}Y' = 2\sqrt{3}X' - 2Y' \\
&\iff (2 + \sqrt{3})Y' = (2\sqrt{3} - 1)X' \\
&\iff Y' = \frac{2\sqrt{3} - 1}{2 + \sqrt{3}}X' \\
&\iff Y' = (-8 + 5\sqrt{3})X'
\end{aligned}$$

D'où l'équation de la première asymptote oblique de (Σ') est $Y = (-8 + 5\sqrt{3})X$

Deuxième asymptote :

$$\begin{aligned}
M \in (a') &\iff Y = -2X \\
&\iff \frac{1}{2}X' + \frac{\sqrt{3}}{2}Y' = -2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}X' - \frac{1}{2}Y'\right) \\
&\iff X' + \sqrt{3}Y' = -2\sqrt{3}X' + 2Y' \\
&\iff (\sqrt{3} - 2)Y' = (-1 - 2\sqrt{3})X' \\
&\iff Y' = \frac{-1 - 2\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 2}X' \\
&\iff Y' = (8 + 5\sqrt{3})X'
\end{aligned}$$

D'où l'équation de la deuxième asymptote oblique de (Σ') est $Y = (8 + 5\sqrt{3})X$

- Sommets :

Cordonnées du premier sommet :

$$\begin{cases} X' = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 2 \\ Y' = -\frac{1}{2} \times 0 + \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 \end{cases} \iff \begin{cases} X' = 1 \\ Y' = \sqrt{3} \end{cases}$$

D'où les coordonnées du premier sommet de (Σ') sont $(1; \sqrt{3})$.

Cordonnées du deuxième sommet :

Les deux sommets de l'hyperbole sont symétriques par rapport au point O.

D'où les coordonnées du deuxième sommet de (Σ') sont $(-1; -\sqrt{3})$.

- Foyers :

Cordonnées du premier foyer :

$$\begin{cases} X' = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \\ Y' = -\frac{1}{2} \times 0 + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{5} \end{cases} \iff \begin{cases} X' = \frac{\sqrt{5}}{2} \\ Y' = \frac{\sqrt{15}}{2} \end{cases}$$

D'où les coordonnées du premier foyer de (Σ') sont $(\frac{\sqrt{5}}{2}; \frac{\sqrt{15}}{2})$.

Cordonnées du deuxième foyer :

Les deux foyers de l'hyperbole sont symétriques par rapport au point O.

D'où les coordonnées du deuxième foyer de (Σ') sont $(-\frac{\sqrt{5}}{2}; -\frac{\sqrt{15}}{2})$.

- Excentricité $e = \frac{\sqrt{5}}{2}$,

- Directrices :

Première directrice :

$$\begin{aligned} M \in (d) &\iff Y = \frac{4\sqrt{5}}{5} \\ &\iff \frac{1}{2}X' + \frac{\sqrt{3}}{2}Y' = \frac{4\sqrt{5}}{5} \\ &\iff \frac{\sqrt{3}}{2}Y' = -\frac{1}{2}X' + \frac{4\sqrt{5}}{5} \\ &\iff Y' = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{2}X' + \frac{4\sqrt{5}}{5} \right) \\ &\iff Y' = -\frac{1}{\sqrt{3}}X' + \frac{8\sqrt{5}}{5\sqrt{3}} \\ &\iff Y' = -\frac{\sqrt{3}}{3}X' + \frac{8\sqrt{15}}{15} \end{aligned}$$

D'où l'équation de la première directrice de (Σ') est $Y = -0,58X + 2,07$ (les valeurs sont arrondies au centième près).[/b]

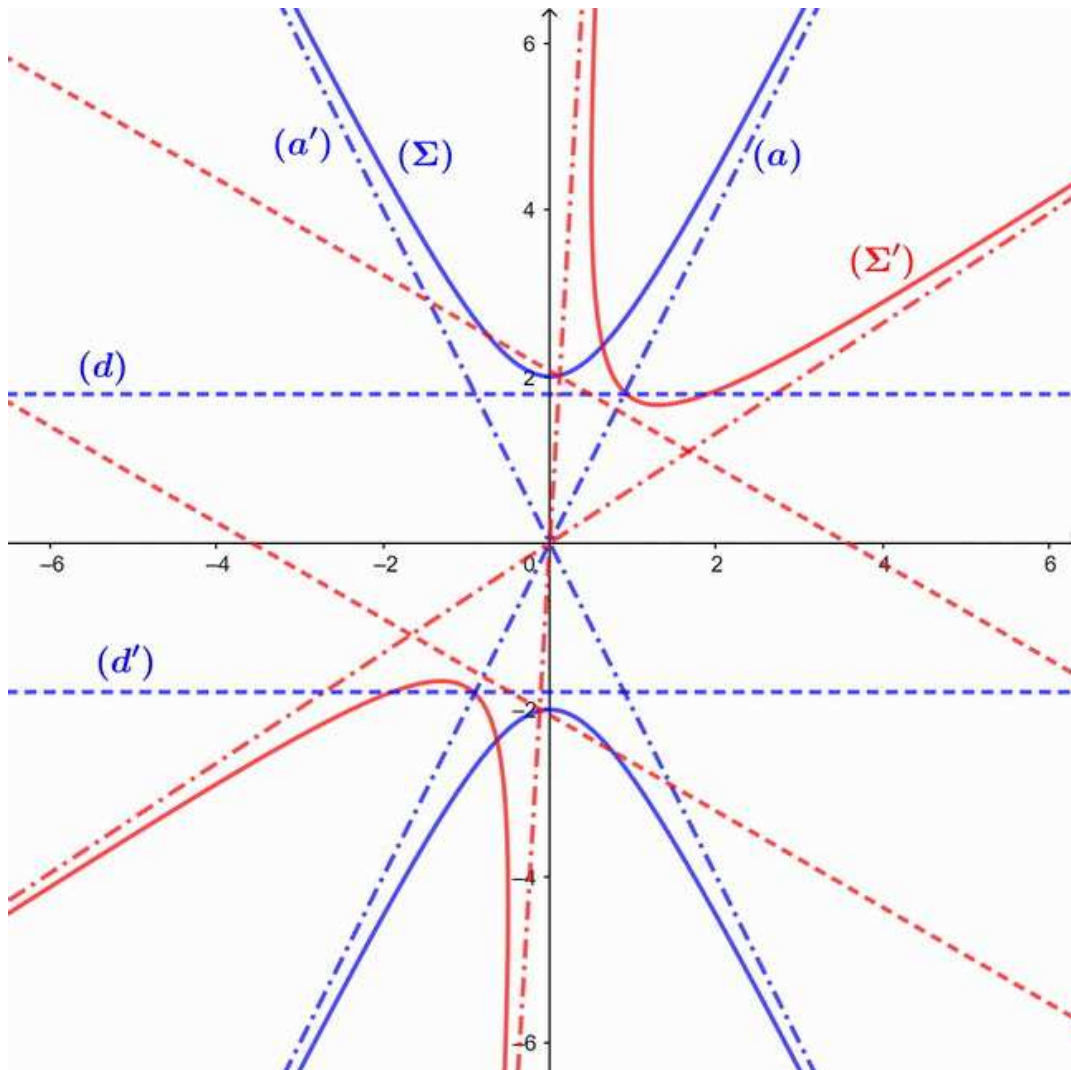
Deuxième directrice :

$$\begin{aligned} M \in (d') &\iff Y = -\frac{4\sqrt{5}}{5} \\ &\iff \frac{1}{2}X' + \frac{\sqrt{3}}{2}Y' = -\frac{4\sqrt{5}}{5} \\ &\iff \frac{\sqrt{3}}{2}Y' = -\frac{1}{2}X' - \frac{4\sqrt{5}}{5} \\ &\iff Y' = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{2}X' - \frac{4\sqrt{5}}{5} \right) \\ &\iff Y' = -\frac{1}{\sqrt{3}}X' - \frac{8\sqrt{5}}{5\sqrt{3}} \\ &\iff Y' = -\frac{\sqrt{3}}{3}X' - \frac{8\sqrt{15}}{15} \end{aligned}$$

$$\Longleftrightarrow Y' = -\frac{\sqrt{3}}{3}X' - \frac{8\sqrt{15}}{15}$$

D'où l'équation de la deuxième directrice de (Σ') est $Y = -0,58X - 2,07$ (les valeurs sont arrondies au centième près).

2. d) Représentation graphique de (Σ) et de (Σ') .



Exercice 3 (3,25 (C) ou 4,75 (E))

On considère une fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x+2}{e^x}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. a) La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (quotient de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ avec $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \neq 0$)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x+2)' \times e^x - (x+2) \times (e^x)'}{(e^x)^2} \\ &= \frac{1 \times e^x - (x+2) \times e^x}{(e^x)^2} \\ &= \frac{(1-x-2) \times e^x}{(e^x)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(-x-1) \times e^x}{(e^x)^2} \\
&= \frac{-x-1}{e^x} \\
\Rightarrow \boxed{f'(x) = \frac{-x-1}{e^x}}
\end{aligned}$$

Puisque l'exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$, le signe de $f'(x)$ est le signe de $(-x-1)$.

$$\begin{aligned}
-x-1 < 0 &\iff -x < 1 \\
&\iff x > -1
\end{aligned}$$

$$-x-1 = 0 \iff x = -1$$

$$-x-1 > 0 \iff x < -1$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$-x-1$	+	0	-
$f'(x)$	+	0	-

Nous en déduisons le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

Calculs préliminaires : $f(-1) = \frac{-1+2}{e^{-1}} = \frac{1}{e^{-1}} = e$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \underset{(X=-x)}{=} \lim_{X \rightarrow +\infty} (-X+2)e^X = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+2}{e^x} = 0 \text{ (croissances comparées)}$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	e	$\searrow$	0

D'où, la fonction f est

- strictement croissante sur l'intervalle $]-\infty; -1[$
- strictement décroissante sur l'intervalle $] -1; +\infty[$.

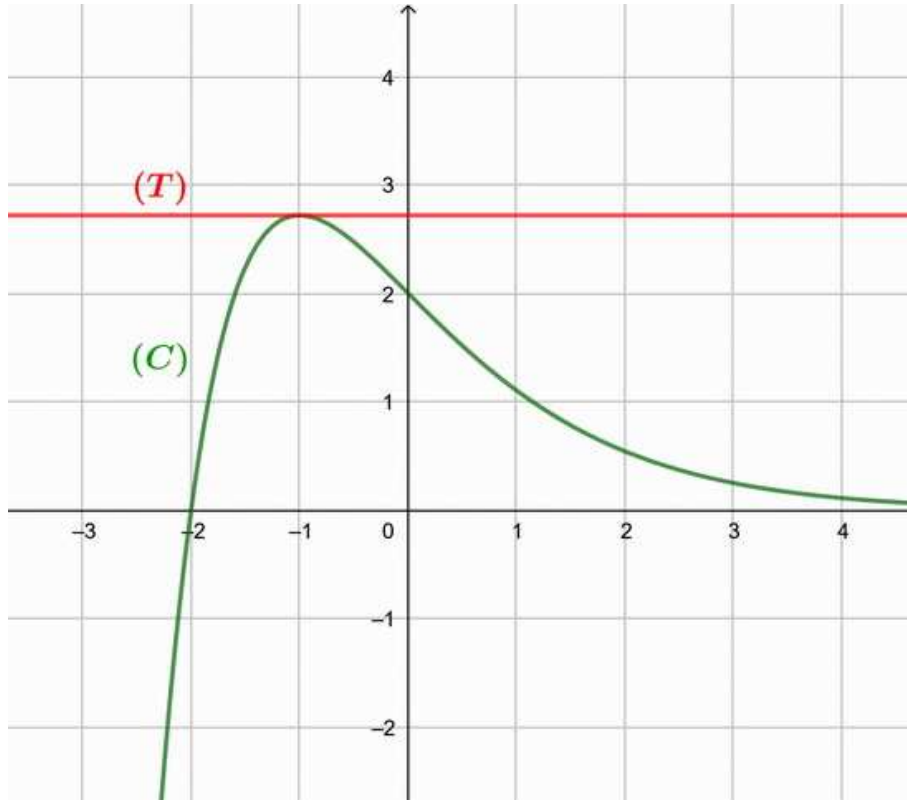
La fonction f admet un maximum égal à e pour $x = -1$.

1. b) Une équation cartésienne de la tangente (T) à la courbe (C) au point d'abscisse -1 est de la forme :
 $y = f'(-1)(x+1) + f(-1)$.

Or $f'(-1) = \frac{(1-1)}{e^{-1}} \implies f'(-1) = 0$
 $f(-1) = e$

Par conséquent, **une équation cartésienne de la tangente (T) à la courbe (C) au point d'abscisse -1 est :** $\boxed{y = e}$

1. c) Représentation graphique de la courbe (C) et de la tangente (T).



2. a) Nous devons déterminer les constantes réelles a , b et c telles que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par

$$F(x) = \frac{ax + b}{e^x} + cx \text{ soit une primitive de } f.$$

Si F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$, alors pour tout x réel, $F'(x) = f(x)$.

$$\begin{aligned} \text{Or } F'(x) &= \left(\frac{ax + b}{e^x} \right)' + (cx)' \\ &= \frac{(ax + b)' \times e^x - (ax + b) \times (e^x)'}{(e^x)^2} + c \\ &= \frac{a \times e^x - (ax + b) \times e^x}{(e^x)^2} + c \\ &= \frac{(a - ax - b) \times e^x}{(e^x)^2} + c \\ &= \frac{a - ax - b}{e^x} + c \\ &= \frac{a - ax - b + ce^x}{e^x} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{F'(x) = \frac{-ax + a - b + ce^x}{e^x}}$$

Nous en déduisons que :

$$\begin{aligned} F'(x) = f(x) &\Leftrightarrow \frac{-ax + a - b + ce^x}{e^x} = \frac{x + 2}{e^x} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -a = 1 \\ a - b = 2 \\ c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ -1 - b = 2 \\ c = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = -3 \\ c = 0 \end{cases}$$

D'où $F(x) = \frac{-x-3}{e^x}$

$$\begin{aligned} 2. b) \int_{-1}^0 f(x) dx &= [F(x)]_{-1}^0 \\ &= \left[\frac{-x-3}{e^x} \right]_{-1}^0 \\ &= \frac{0-3}{e^0} - \frac{1-3}{e^{-1}} \\ &= \frac{-3}{1} - \frac{-2}{e^{-1}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^0 f(x) dx = -3 + 2e$$

3. (E exclusivement)

On considère une fonction numérique h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(-x)$ et (C') sa courbe et (E) l'équation différentielle définie par $y'' - 2y' + y = 0$.

3. a) Résolvons l'équation différentielle (E) : $y'' - 2y' + y = 0$.

Nous associons à cette équation différentielle (E) son équation caractéristique : $r^2 - 2r + 1 = 0$.

$$\begin{aligned} r^2 - 2r + 1 = 0 &\Longleftrightarrow (r-1)^2 = 0 \\ &\Longleftrightarrow r-1 = 0 \\ &\Longleftrightarrow \boxed{r = 1} \end{aligned}$$

Puisque $r = 1$ est une racine double de l'équation caractéristique de (E), **la solution générale de l'équation (E) est** $y(x) = (\alpha x + \beta) e^x$ avec $(\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2$

3. b) La solution y_0 de (E) dont la courbe passe par le point A (0; -1) vérifie la relation : $y_0(0) = -1$.

Cette courbe admet au point A(0; -1) une tangente de coefficient directeur 1.

La solution y_0 vérifie alors la relation : $y'_0(0) = 1$.

$$\begin{aligned} \text{Or } y_0(x) &= (\alpha x + \beta) e^x \Rightarrow y'_0(x) = (\alpha x + \beta)' \times e^x + (\alpha x + \beta) \times (e^x)' \\ &\Rightarrow y'_0(x) = \alpha \times e^x + (\alpha x + \beta) \times e^x \\ &\Rightarrow \boxed{y'_0(x) = (\alpha x + \alpha + \beta) \times e^x} \end{aligned}$$

Nous avons alors :

$$\begin{aligned} \begin{cases} y_0(0) = -1 \\ y'_0(0) = 1 \end{cases} &\Longleftrightarrow \begin{cases} (\alpha \times 0 + \beta) e^0 = -1 \\ (\alpha \times 0 + \alpha + \beta) \times e^0 = 1 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \beta = -1 \\ \alpha + \beta = 1 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \beta = -1 \\ \alpha - 1 = 1 \end{cases} \\ &\Longleftrightarrow \boxed{\begin{cases} \beta = -1 \\ \alpha = 2 \end{cases}} \end{aligned}$$

Par conséquent, **la solution y_0 dont la courbe passe par le point A (0; -1) et admettant en ce point une tangente de coefficient directeur 1 est définie par** $y_0(x) = (2x - 1) e^x$.

PARTIE B : ÉVALUATION DES compétences : 5 POINTS

1. Déterminons le coût du terrain entier.

Calculons d'abord l'aire $\mathcal{A}$ de ce terrain (en m²).

Calculons l'aire $\mathcal{A}_1$ (en u. a.) de la surface comprise entre la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 4$ sachant que la fonction définissant la courbe (C) est positive sur l'intervalle $[0; 4]$.

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}_1 &= \int_0^4 \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx = \left[\ln(e^x + e^{-x}) \right]_0^4 \\
&= \ln(e^4 + e^{-4}) - \ln(e^0 + e^0) \\
&= \ln(e^4 + e^{-4}) - \ln(2) \\
&= \ln\left(\frac{e^4 + e^{-4}}{2}\right) \\
\Rightarrow \mathcal{A}_1 &= \ln\left(\frac{e^4 + e^{-4}}{2}\right) \text{ u.a.} \approx 3,307 \text{ u.a.}
\end{aligned}$$

Or nous savons que sur la figure, l'unité sur l'axe des ordonnées est 10 m et 100 m sur l'axe des abscisses.
D'où l'aire $\mathcal{A}$ du terrain entier que ABBA souhaite vendre est égale à $10 \times 100 \times 3,307 = 3307 \text{ m}^2$ (l'aire est arrondie au m^2).

Calculons ensuite le prix de ce terrain entier.

Nous savons que le m^2 coûte 2000 F.

Par conséquent, le montant du terrain entier est égal à $3307 \times 2000 = 6\,614\,000 \text{ F}$ (valeur arrondie au millier).

2. Déterminons la somme que possèdera ABBA s'il ne souhaite vendre que la portion réservée aux pastèques.

Calculons d'abord l'aire $\mathcal{A}'$ de ce terrain (en m^2).

Calculons l'aire $\mathcal{A}_2$ (en u. a.) de la surface comprise entre la courbe (C) et la droite (L).

$$\begin{aligned}
\mathcal{A}_2 &= \int_0^4 \left(\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} - \frac{1}{4}x \right) dx \\
&= \int_0^4 \left(\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right) dx - \frac{1}{4} \int_0^4 x dx \\
\text{Or } \begin{cases} \int_0^4 \left(\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right) dx = \ln\left(\frac{e^4 + e^{-4}}{2}\right) & (\text{voir question 1.}) \\ \frac{1}{4} \int_0^4 x dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \frac{1}{4} \left(\frac{4^2}{2} + 0 \right) = \frac{1}{4} \times 8 = 2 \end{cases} \\
\Rightarrow \mathcal{A}_2 &= \left(\ln\left(\frac{e^4 + e^{-4}}{2}\right) - 2 \right) \text{ u.a.} \approx 1,307 \text{ u.a.}
\end{aligned}$$

Or nous savons que sur la figure, l'unité sur l'axe des ordonnées est 10 m et 100 m sur l'axe des abscisses.

D'où l'aire $\mathcal{A}'$ de la portion réservée aux pastèques que ABBA souhaite vendre est égale à $10 \times 100 \times 1,307 = 1307 \text{ m}^2$ (l'aire est arrondie au m^2).

Calculons ensuite le prix de cette portion de terrain.

Nous savons que le m^2 coûte 2000 F.

Par conséquent, le montant de la portion de terrain réservée aux pastèques est égal à $1307 \times 2000 = 2\,614\,000 \text{ F}$ (valeur arrondie au millier).

3. Déterminons le nombre de sacs de chaque type des deux produits cultivés.

Soit x le nombre de sacs de pastèques cultivées

y le nombre de sacs de carottes cultivées.

Au total, il y a 17 sacs. Donc : $x + y = 17$.

Le sac de pastèques est vendu 6800 F et $(x - 1)$ sacs sont vendus.

Donc le prix total des pastèques vendues est égal à $6800(x - 1) \text{ F}$.

Le sac de carottes est vendu 3000 F et $(y - 1)$ sacs sont vendus.

Donc le prix total des carottes vendues est égal à $3000(y - 1) \text{ F}$.

La différence entre le prix de vente total des carottes et des pastèques est de 4000 F.

Dès lors, $6800(x - 1) - 3000(y - 1) = 4000$.

Nous devons donc résoudre le système : $\begin{cases} x + y = 17 \\ 6800(x - 1) - 3000(y - 1) = 4000 \end{cases}$

$$\begin{cases} x + y = 17 \\ 6800(x - 1) - 3000(y - 1) = 4000 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 17 \\ 34(x - 1) - 15(y - 1) = 20 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x + y = 17 \\ 34x - 34 - 15y + 15 = 20 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x + y = 17 & (1) \\ 34x - 15y = 39 & (2) \end{cases}$$

$$34 \times (1) - (2) \iff 34y + 15y = 34 \times 17 - 39$$

$$\iff 49y = 539$$

$$\iff \boxed{y = 11}$$

$$\text{D'où } \begin{cases} x + y = 17 \\ y = 11 \end{cases} \iff \begin{cases} x + 11 = 17 \\ y = 11 \end{cases} \iff \boxed{\begin{cases} x = 6 \\ y = 11 \end{cases}}$$

Par conséquent, **ABBA a cultivé 6 sacs de pastèques et 11 sacs de carottes.**

Bac Mathématiques 2022 Cameroun série C-E

Durée : 4 heures

Coefficient : 7 - 6

Cette épreuve est constituée de deux parties indépendantes.

Partie A : Évaluation des ressources (15 points)

Exercice 1 (5 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

On considère les points A, B, F et G d'affixes respectives : $Z_A = 1 + i\sqrt{3}$; $Z_B = -1 - i\sqrt{3}$; $Z_F = 4$ et $Z_G = -4$.

1. Résoudre dans $\mathbf{C}$, l'équation $z^2 + 2 - 2i\sqrt{3} = 0$.
2. Soit s la similitude directe d'expression complexe $z' = (1 - i\sqrt{3})z$.
 - a. Donner les éléments caractéristiques de s .
 - b. Quelles sont les images par s des points A et B ?
3. Soit $(\mathcal{E})$ l'ellipse de foyers A et B et d'excentricité $e = \frac{1}{2}$.
 - a. Déterminer une équation de l'image $(\mathcal{E}')$ de $(\mathcal{E})$ par la similitude s .
 - b. Construire $(\mathcal{E}')$ puis $(\mathcal{E})$ dans le même repère.
4. Aïcha a choisi au hasard l'un après l'autre, deux points distincts parmi les points O, A, B, F et G comme ceux par lesquels passe l'axe focal de l'ellipse $(\mathcal{E}')$.
Quelle est la probabilité qu'elle ait choisi deux points de l'axe focal de $(\mathcal{E}')$?

Exercice 2 (5 points)

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base d'un espace vectoriel E .

Soit f un endomorphisme de E .

1. Pour k appartenant à $\mathbf{R}$, on considère l'ensemble E_k des vecteurs $\vec{u}$ de E tels que $f(\vec{u}) = k\vec{u}$.
 - a. Démontrer que E_k est un sous-espace vectoriel de E .
 - b. On suppose que f vérifie l'égalité $f \circ f = 2f$.
Démontrer que $\vec{u} \in \text{Im } f$ si et seulement si $\vec{u} \in E_2$.
2. On suppose ici qu'on a :

$$\begin{aligned}f(\vec{i} + \vec{j}) &= 2\vec{i} + 2\vec{j} \\f(\vec{i} - \vec{j}) &= 2\vec{i} - 2\vec{j} \\f(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) &= \vec{0}.\end{aligned}$$

- a. Démontrer que $f(\vec{i}) = 2\vec{i}$, $f(\vec{j}) = 2\vec{j}$ et $f(\vec{k}) = -2\vec{i} + 2\vec{j}$.
- b. Donner la matrice M de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
- c. Démontrer que $f \circ f = 2f$.
- d. Déterminer par une de ses bases, le noyau $\text{Ker } f$ de f .
- e. Déterminer l'image $\text{Im } f$ de f . On précisera une de ses bases.

Exercice 3 (5 points)

f est une fonction définie sur $[0; 2\pi]$ par $f(x) = e^{-x} \cos(x)$.

(C_f) est la courbe de f dans un repère orthogonal où en abscisse, on a 2 cm pour unité et en ordonnée 4 cm pour unité.

1. Démontrer que $f''(x) + 2f'(x) + 2f(x) = 0$.
2. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
3. **a.** Démontrer qu'on a : $-e^{-x} \leq f(x) \leq e^{-x}$.
b. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (C_f) avec les courbes d'équations $y = e^{-x}$ et $y = -e^{-x}$.
4. Sur $[0; 2\pi]$, tracer dans le même repère, les courbes d'équations $y = e^{-x}$ et $y = -e^{-x}$ puis la courbe (C_f) .
5. Calculer l'aire de la partie du plan délimitée par (C_f) et la courbe d'équation $y = e^{-x}$ sur $[0; 2\pi]$. On pourra utiliser la question 1.

Partie B : Évaluation des compétences (15 points)

Situation :

Trois gisements de gaz A, B et C présentant chacun 100 milliards de m^3 de quantité, ont été découverts dans un pays. L'inauguration a eu lieu une certaine année (année 0) prise comme origine des temps t (en années).

L'exploitation du gaz des gisements A et B avait commencé à la date $t = 0$ et celle du gisement C légèrement avant. Seulement, à la date $t = 1$, la quantité totale du gaz extraite de chacun des gisements A et C était de 5,01 milliards de m^3 .

– Pour le gisement A et à partir de la 2e année, la quantité de gaz extraite chaque année augmente de 0,75 milliards de m^3 par rapport à celle de l'année précédente.

– Pour les gisements B et C, les ingénieurs pétrochimistes savent que si $q(t)$ est la quantité totale (en milliards de m^3) de gaz extraite de chacun de ces gisements à la date t , alors le taux d'extraction ou de consommation de gaz du gisement à cette date t est $q'(t)$ (milliards de m^3 par an).

- Au niveau du gisement B, ce taux est $\left(\frac{1}{2t+1} + 0,02t\right)$ milliard de m^3 par an.
- Au niveau du gisement C, ces taux (aux dates t) sont proportionnels aux quantités de gaz extraites à ces dates. A la date $t = 1$ ce taux était 5,01 milliards de m^3 par an.

Tâches :

1. En combien d'années le gisement A s'épuisera-t-il ?
2. Combien d'années d'extraction suffiront à ce pays pour épuiser le contenu du gisement B ?
3. Après l'inauguration, combien d'années faudra-t-il à ce pays pour vider le gisement C de son contenu ?



Correction

Bac Cameroun 2022 série C-E

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15 POINTS)

Exercice 1 (5 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

On considère les points A, B, F et G d'affixes respectives : $Z_A = 1 + i\sqrt{3}$; $Z_B = -1 - i\sqrt{3}$; $Z_F = 4$ et $Z_G = -4$.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $z^2 + 2 - 2i\sqrt{3} = 0$.

$$\begin{aligned} z^2 + 2 - 2i\sqrt{3} = 0 &\iff z^2 = -2 + 2i\sqrt{3} \\ &\iff z^2 = 1 + 2i\sqrt{3} - 3 \\ &\iff z^2 = 1 + 2i\sqrt{3} + (i\sqrt{3})^2 \\ &\iff z^2 = (1 + i\sqrt{3})^2 \\ &\iff z = 1 + i\sqrt{3} \text{ ou } z = -(1 + i\sqrt{3}) \end{aligned}$$

Par conséquent, l'ensemble des solutions de l'équation $z^2 + 2 - 2i\sqrt{3} = 0$ est $S = \{1 + i\sqrt{3}; -1 - i\sqrt{3}\}$.

2. Soit s la similitude directe d'expression complexe $z' = (1 - i\sqrt{3})z$.

2. a) Nous devons donner les éléments caractéristiques de s .

Si s est une similitude directe d'expression complexe $z' = az + b$ avec $a \in \mathbb{C}^* \setminus \{1\}$ et $b \in \mathbb{C}$, alors s est la similitude directe de centre d'affixe $\frac{b}{1-a}$, de rapport $|a|$ et d'angle $\arg(a)$.

• Puisque s est la similitude directe d'expression complexe $z' = (1 - i\sqrt{3})z + 0$, le centre de s est O .

• Déterminons le rapport de s .

$$|1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = 2.$$

D'où le rapport de s est égal à 2.

• Déterminons l'angle θ de s .

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{2} \\ \sin \theta = \frac{-\sqrt{3}}{2} \end{cases} \implies \theta = -\frac{\pi}{3} [2\pi]$$

D'où l'angle de s est égal à $-\frac{\pi}{3}$.

Par conséquent, s est la similitude directe de centre O , de rapport 2 et d'angle $-\frac{\pi}{3}$.

2. b) Nous devons déterminer les images par s des points A et B.

Soit $A' = s(A)$ et notons $Z_{A'}$ l'affixe de A' .

$$\begin{aligned}
Z_{A'} &= (1 - i\sqrt{3}) Z_A \\
&= (1 - i\sqrt{3})(1 + i\sqrt{3}) \\
&= 1 + 3 \\
&= 4 \\
&= Z_F
\end{aligned}$$

$$\implies \boxed{s(A) = F}$$

Soit $B' = s(B)$ et notons $Z_{B'}$ l'affixe de B' .

$$\begin{aligned}
Z_{B'} &= (1 - i\sqrt{3}) Z_B \\
&= (1 - i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3}) \\
&= -(1 - i\sqrt{3})(1 + i\sqrt{3}) \\
&= -(1 + 3) \\
&= -4 \\
&= Z_G
\end{aligned}$$

$$\implies \boxed{s(B) = G}$$

3. Soit $(\mathcal{E})$ l'ellipse de foyers A et B et d'excentricité $e = \frac{1}{2}$.

3. a) Nous devons déterminer une équation de l'image $(\mathcal{E}')$ de $(\mathcal{E})$ par la similitude s .

Le milieu du segment $[AB]$ est le point O car $\frac{Z_A + Z_B}{2} = \frac{1 + i\sqrt{3} - 1 - i\sqrt{3}}{2} = 0$.

Dès lors, le centre de $(\mathcal{E})$ est O .

Puisque s est une similitude directe de centre O , le centre de $(\mathcal{E}')$ est également le point O .

D'où une équation de l'ellipse $(\mathcal{E}')$ est de la forme $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

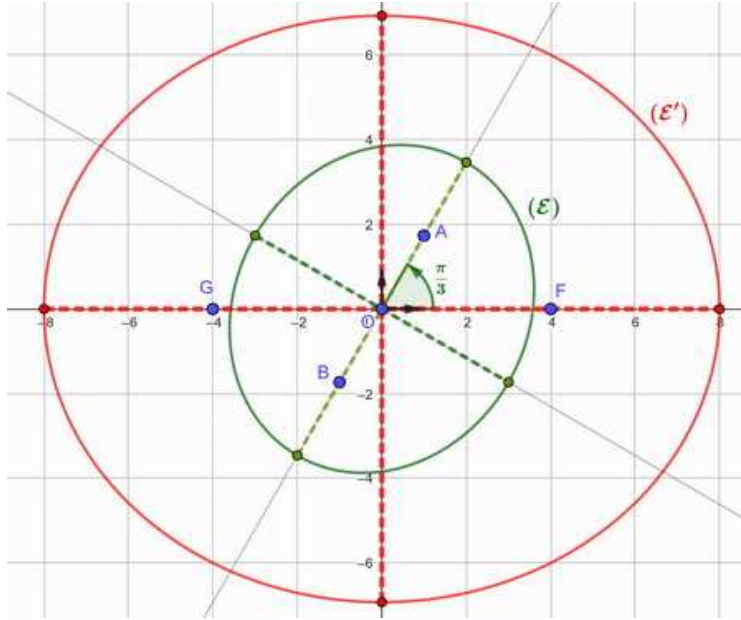
$$\text{Or } \begin{cases} c = OF = 4 \\ e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2} \end{cases} \implies \begin{cases} c = 4 \\ \frac{4}{a} = \frac{1}{2} \end{cases} \implies \boxed{a = 8} \implies \boxed{a^2 = 64}$$

$$c^2 = a^2 - b^2 \implies 16 = 64 - b^2 \implies \boxed{b^2 = 48} \implies \boxed{b = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}}$$

Par conséquent, **une équation de $(\mathcal{E}')$ est :** $\boxed{\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1}$.

3. b) Construisons $(\mathcal{E}')$ puis $(\mathcal{E})$ dans le même repère.

Après avoir construit $(\mathcal{E}')$, la construction de $(\mathcal{E})$ s'effectue aisément en sachant que $(\mathcal{E})$ est l'image de $(\mathcal{E}')$ par la similitude s^{-1} dont le centre est O , le rapport est $\frac{1}{2}$ et l'angle est $\frac{\pi}{3}$.



4. Aïcha a choisi au hasard l'un après l'autre, deux points distincts parmi les points O , A , B , F et G comme ceux par lesquels passe l'axe focal de l'ellipse $(\mathcal{E}')$.

Quelle est la probabilité qu'elle ait choisi deux points de l'axe focal de $(\mathcal{E}')$?

Parmi les cinq points O , A , B , F et G , l'axe focal de $(\mathcal{E}')$ comprend les trois points O , F et G .

Il y a $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$ façons différentes de choisir successivement deux points parmi les trois points de l'axe focal.

Il y a $A_5^2 = 5 \times 4 = 20$ façons différentes de choisir successivement deux points parmi les cinq points O , A , B , F et G .

Les choix de chaque point sont équiprobables.

Donc la probabilité que Aïcha ait choisi deux points de l'axe focal de $(\mathcal{E}')$ est égale à $\frac{6}{20}$, soit

à $\boxed{\frac{3}{10}}$.

Exercice 2 (5 points)

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base d'un espace vectoriel E .

Soit f un endomorphisme de E .

1. Pour k appartenant à $\mathbb{R}$, on considère l'ensemble E_k des vecteurs $\vec{u}$ de E tels que $f(\vec{u}) = k\vec{u}$.

1. a) Démontrons que E_k est un sous-espace vectoriel de E .

Pour démontrer que E_k est un sous-espace vectoriel de E , nous vérifierons que $\vec{0} \in E_k$ et que, pour tout couple $(\vec{u}, \vec{v}) \in E_k^2$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$, nous avons :
$$\begin{cases} \vec{u} + \vec{v} \in E_k \\ \lambda \vec{u} \in E_k \end{cases}$$

• Puisque f est un endomorphisme de E , nous savons que $f(\vec{0}) = \vec{0}$.

Or $\vec{0} = k\vec{0}$.

D'où $f(\vec{0}) = k\vec{0}$.

Par conséquent, $\boxed{\vec{0} \in E_k}$.

• Pour tout couple $(\vec{u}, \vec{v}) \in E_k^2$,

$f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$ car f est une fonction linéaire

$$\begin{aligned}
&= k\vec{u} + k\vec{v} \quad \text{par définition de } f \\
&= k(\vec{u} + \vec{v}) \\
\implies f(\vec{u} + \vec{v}) &= k(\vec{u} + \vec{v})
\end{aligned}$$

Par conséquent, $\boxed{\vec{u} + \vec{v} \in E_k}$.

- Pour tout vecteur $\vec{u} \in E_k$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
f(\lambda\vec{u}) &= \lambda f(\vec{u}) \quad \text{car } f \text{ est une fonction linéaire} \\
&= \lambda(k\vec{u}) \quad \text{par définition de } f \\
&= k(\lambda\vec{u})
\end{aligned}$$

$$\implies \boxed{f(\lambda\vec{u}) = k(\lambda\vec{u})}$$

Par conséquent, $\boxed{\lambda\vec{u} \in E_k}$.

Nous en déduisons que E_k est un sous-espace vectoriel de E .

1. b) On suppose que f vérifie l'égalité $f \circ f = 2f$.
Démontrons que $\vec{u} \in \text{Im} f$ si et seulement si $\vec{u} \in E_2$.

- Démontrons d'abord que si $\vec{u} \in E_2$, alors $\vec{u} \in \text{Im} f$.

$$\begin{aligned}
\vec{u} \in E_2 &\implies f(\vec{u}) = 2\vec{u} \\
&\implies \vec{u} = \frac{1}{2} f(\vec{u}) \\
&\implies \vec{u} = f\left(\frac{1}{2}\vec{u}\right) \quad \text{car } f \text{ est une fonction linéaire} \\
&\implies \vec{u} \in \text{Im} f
\end{aligned}$$

D'où si $\vec{u} \in E_2$, alors $\vec{u} \in \text{Im} f$.

- Démontrons ensuite que si $\vec{u} \in \text{Im} f$, alors $\vec{u} \in E_2$.

$$\vec{u} \in \text{Im} f \implies \exists \vec{v} \in E : \vec{u} = f(\vec{v})$$

Nous en déduisons que :

$$\begin{aligned}
f(\vec{u}) &= f(f(\vec{v})) \\
&= (f \circ f)(\vec{v}) \\
&= (2f)(\vec{v}) \\
&= 2f(\vec{v}) \\
&= 2\vec{u}
\end{aligned}$$

$$\implies \boxed{\vec{u} \in E_2}$$

D'où si $\vec{u} \in \text{Im} f$, alors $\vec{u} \in E_2$.

Par conséquent, $\vec{u} \in \text{Im} f$ si et seulement si $\vec{u} \in E_2$.

2. On suppose ici qu'on a :

$$f(\vec{i} + \vec{j}) = 2\vec{i} + 2\vec{j} \quad (1)$$

$$f(\vec{i} - \vec{j}) = 2\vec{i} - 2\vec{j} \quad (2)$$

$$f(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) = \vec{0} \quad (3)$$

2. a) Nous devons démontrer que $f(\vec{i}) = 2\vec{i}$, $f(\vec{j}) = 2\vec{j}$ et $f(\vec{k}) = -2\vec{i} + 2\vec{j}$.

- Additionnons membre à membre les égalités (1) et (2).

$$\begin{aligned} f(\vec{i} + \vec{j}) + f(\vec{i} - \vec{j}) &= 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{i} - 2\vec{j} \\ &= 4\vec{i} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Or } f(\vec{i} + \vec{j}) + f(\vec{i} - \vec{j}) &= f(\vec{i}) + f(\vec{j}) + f(\vec{i}) - f(\vec{j}) \\ &\quad \text{car } f \text{ est une fonction linéaire} \\ &= 2f(\vec{i}) \end{aligned}$$

$$\text{D'où } 2f(\vec{i}) = 4\vec{i}.$$

$$\text{Par conséquent, } \boxed{f(\vec{i}) = 2\vec{i}}$$

- Soustrayons membre à membre les égalités (1) et (2).

$$\begin{aligned} f(\vec{i} + \vec{j}) - f(\vec{i} - \vec{j}) &= 2\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{i} + 2\vec{j} \\ &= 4\vec{j} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Or } f(\vec{i} + \vec{j}) - f(\vec{i} - \vec{j}) &= f(\vec{i}) + f(\vec{j}) - f(\vec{i}) + f(\vec{j}) \\ &\quad \text{car } f \text{ est une fonction linéaire} \\ &= 2f(\vec{j}) \end{aligned}$$

$$\text{D'où } 2f(\vec{j}) = 4\vec{j}.$$

$$\text{Par conséquent, } \boxed{f(\vec{j}) = 2\vec{j}}$$

- En utilisant la relation (3), nous obtenons :

$$\begin{aligned} f(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) &= \vec{0} \implies f(\vec{i}) - f(\vec{j}) + f(\vec{k}) = \vec{0} \\ &\implies 2\vec{i} - 2\vec{j} + f(\vec{k}) = \vec{0} \\ &\implies \boxed{f(\vec{k}) = -2\vec{i} + 2\vec{j}} \end{aligned}$$

$$\bullet \text{ Par conséquent, } \boxed{f(\vec{i}) = 2\vec{i} \quad , \quad f(\vec{j}) = 2\vec{j} \quad , \quad f(\vec{k}) = -2\vec{i} + 2\vec{j}}.$$

2. b) Nous devons donner la matrice M de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

$$\text{Nous savons par la question 2. a) que : } \begin{cases} f(\vec{i}) = 2\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k} \\ f(\vec{j}) = 0\vec{i} + 2\vec{j} + 0\vec{k} \\ f(\vec{k}) = -2\vec{i} + 2\vec{j} + 0\vec{k} \end{cases}$$

$$\text{Donc la matrice de la transformation linéaire } f \text{ est } \boxed{M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

2. c) Démontrer que $f \circ f = 2f$ revient à démontrer que $M \times M = 2M$.

$$\begin{aligned} M \times M &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \times 2 + 0 \times 0 - 2 \times 0 & 2 \times 0 + 0 \times 2 - 2 \times 0 & 2 \times (-2) + 0 \times 2 - 2 \times 0 \\ 0 \times 2 + 2 \times 0 + 2 \times 0 & 0 \times 0 + 2 \times 2 + 2 \times 0 & 0 \times (-2) + 2 \times 2 + 2 \times 0 \\ 0 \times 2 + 0 \times 0 + 0 \times 0 & 0 \times 0 + 0 \times 2 + 0 \times 0 & 0 \times (-2) + 0 \times 2 + 0 \times 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 & -4 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= 2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= 2M$$

$$\implies \boxed{M \times M = 2M}$$

$$\text{D'où } \boxed{f \circ f = 2f}.$$

2. d) Nous devons déterminer par une de ses bases, le noyau $\text{Ker}(f)$ de f .

Soit un vecteur $\vec{u}(x; y; z) \in E$.

Alors,

$$\begin{aligned} \vec{u} \in \text{Ker}(f) &\implies f(\vec{u}) = \vec{0} \\ &\implies \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\implies \begin{cases} 2x - 2z = 0 \\ 2y + 2z = 0 \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} 2x = 2z \\ 2y = -2z \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} x = z \\ y = -z \end{cases} \end{aligned}$$

Il s'ensuit que les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ sont $(z, -z; z)$.

Autrement dit, $\vec{u} = z\vec{i} - z\vec{j} + z\vec{k}$, soit $\boxed{\vec{u} = z(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})}$.

Par conséquent, **$\text{Ker}(f)$ est la droite vectorielle dont une base est $(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$.**

2. e) Nous devons déterminer l'image $\text{Im}(f)$ de f .

• Par le théorème du rang, nous savons que : $\dim(E) = \dim(\text{Im}(f)) + \dim(\text{Ker}(f))$.

Or $\dim(E) = 3$ et $\dim(\text{Ker}(f)) = 1$.

Donc : **$\dim(\text{Im}(f)) = 2$.**

• $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de l'espace vectoriel E .

Donc $f(\vec{i}), f(\vec{j}), f(\vec{k})$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$.

$$\text{Mais nous savons que } \begin{cases} f(\vec{i}) = 2\vec{i} \\ f(\vec{j}) = 2\vec{j} \\ f(\vec{k}) = -2\vec{i} + 2\vec{j} = -f(\vec{i}) + f(\vec{j}) \end{cases}$$

Dès lors, $f(\vec{i}), f(\vec{j})$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$.

Autrement dit, $2\vec{i}, 2\vec{j}$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$,

soit **$\vec{i}, \vec{j}$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$.**

• Par conséquent, **$\text{Im}(f)$ est le plan vectoriel dont une base est $(\vec{i}, \vec{j})$.**

Exercice 3 (5 points)

f est une fonction définie sur $[0; 2\pi]$ par $f(x) = e^{-x} \cos(x)$.

(C_f) est la courbe de f dans un repère orthogonal où en abscisse, on a 2 cm pour unité et en ordonnée 4 cm pour unité.

1. Démontrons que $f''(x) + 2f'(x) + 2f(x) = 0$.

$$\begin{aligned} &\bullet \boxed{f(x) = e^{-x} \cos(x)} \\ &\bullet f'(x) = (e^{-x})' \times \cos(x) + e^{-x} \times (\cos(x))' \\ &\quad = -e^{-x} \times \cos(x) + e^{-x} \times (-\sin(x)) \\ &\quad = -e^{-x} \times \cos(x) - e^{-x} \times \sin(x) \end{aligned}$$

$$\implies \boxed{f'(x) = -e^{-x} \cos(x) - e^{-x} \sin(x)}$$

$$\bullet \quad f''(x) = -\left(e^{-x} \cos(x)\right)' - \left(e^{-x} \sin(x)\right)'$$

$$\text{Or } \begin{cases} \left(e^{-x} \cos(x)\right)' = -e^{-x} \cos(x) - e^{-x} \sin(x) & (\text{voir ci-dessus}) \\ \left(e^{-x} \sin(x)\right)' = (e^{-x})' \times \sin(x) + e^{-x} \times (\sin(x))' \\ \quad = -e^{-x} \times \sin(x) + e^{-x} \times \cos(x) \\ \quad = -e^{-x} \sin(x) + e^{-x} \cos(x) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } f''(x) &= -\left(-e^{-x} \cos(x) - e^{-x} \sin(x)\right) - \left(-e^{-x} \sin(x) + e^{-x} \cos(x)\right) \\ &= e^{-x} \cos(x) + e^{-x} \sin(x) + e^{-x} \sin(x) - e^{-x} \cos(x) \\ &= 2e^{-x} \sin(x) \end{aligned}$$

$$\implies \boxed{f''(x) = 2e^{-x} \sin(x)}$$

Nous en déduisons que :

$$\begin{aligned} f''(x) + 2f'(x) + 2f(x) &= 2e^{-x} \sin(x) + 2(-e^{-x} \cos(x) - e^{-x} \sin(x)) + 2e^{-x} \cos(x) \\ &= 2e^{-x} \sin(x) - 2e^{-x} \cos(x) - 2e^{-x} \sin(x) + 2e^{-x} \cos(x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{Par conséquent, } \boxed{f''(x) + 2f'(x) + 2f(x) = 0}.$$

2. Nous devons étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.

$$\begin{aligned} f'(x) &= -e^{-x} \cos(x) - e^{-x} \sin(x) \\ &= e^{-x} (-\cos(x) - \sin(x)) \end{aligned}$$

Puisque l'exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$, le signe de $f'(x)$ est le signe de $(-\cos(x) - \sin(x))$

Réolvons l'équation $-\cos(x) - \sin(x) = 0$ dans l'intervalle $[0; 2\pi]$.

$$\begin{aligned} -\cos(x) - \sin(x) = 0 &\iff \sin(x) = -\cos(x) \\ &\iff \tan(x) = -1 \\ &\iff x = \frac{3\pi}{4} \quad \text{ou} \quad x = \frac{7\pi}{4} \end{aligned}$$

$$\text{D'où, pour tout } x \text{ dans } [0; 2\pi], \quad -\cos(x) - \sin(x) = 0 \iff x = \frac{3\pi}{4} \quad \text{ou} \quad x = \frac{7\pi}{4}.$$

La fonction $x \mapsto -\cos(x) - \sin(x)$ étant continue sur $[0; 2\pi]$, le signe de $-\cos(x) - \sin(x)$ ne change pas pour x appartenant à $[0; \frac{3\pi}{4}]$.

Il en est de même pour x appartenant aux intervalles $[\frac{3\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}]$ et $[\frac{7\pi}{4}; 2\pi]$.

Dès lors,

$$\begin{aligned} x = 0 \in [0; \frac{3\pi}{4}] &\implies -\cos(x) - \sin(x) = -\cos(0) - \sin(0) \\ &= -1 - 0 \\ &= -1 < 0 \end{aligned}$$

$$\implies \boxed{\forall x \in [0; \frac{3\pi}{4}], -\cos(x) - \sin(x) < 0}$$

$$\begin{aligned}
 x = \pi \in \left[\frac{3\pi}{4}; \frac{7\pi}{4} \right] &\implies -\cos(x) - \sin(x) = -\cos(\pi) - \sin(\pi) \\
 &= -(-1) - 0 \\
 &= 1 > 0
 \end{aligned}$$

$$\implies \boxed{\forall x \in \left[\frac{3\pi}{4}; \frac{7\pi}{4} \right], -\cos(x) - \sin(x) > 0}$$

$$\begin{aligned}
 x = 2\pi \in \left[\frac{7\pi}{4}; 2\pi \right] &\implies -\cos(x) - \sin(x) = -\cos(2\pi) - \sin(2\pi) \\
 &= -1 - 0 \\
 &= -1 < 0
 \end{aligned}$$

$$\implies \boxed{\forall x \in \left[\frac{7\pi}{4}; 2\pi \right], -\cos(x) - \sin(x) < 0}$$

Nous pouvons dresser le tableau de signes de f' et de variations de f .

Calculs préliminaires :

$$\begin{aligned}
 f(0) &= e^0 \cos(0) = 1 \times 1 = 1 \\
 f\left(\frac{3\pi}{4}\right) &= e^{-\frac{3\pi}{4}} \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{3\pi}{4}} \\
 f\left(\frac{7\pi}{4}\right) &= e^{-\frac{7\pi}{4}} \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{7\pi}{4}} \\
 f(2\pi) &= e^{-2\pi} \cos(-2\pi) = e^{-2\pi} \times 1 = e^{-2\pi}
 \end{aligned}$$

x	0	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π			
$-\cos(x) - \sin(x)$	−	−	0	+	0	−	−
$f'(x)$	−	−	0	+	0	−	−
$f(x)$	1	$\searrow$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{3\pi}{4}}$	$\nearrow$	$\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{7\pi}{4}}$	$\searrow$	$e^{-2\pi}$

3. a) Démontrons que : $-e^{-x} \leq f(x) \leq e^{-x}$.

En effet, pour tout $x \in [0, 2\pi]$,

$$\begin{cases} e^{-x} > 0 \\ -1 \leq \cos(x) \leq 1 \end{cases} \implies -e^{-x} \leq e^{-x} \cos(x) \leq e^{-x}$$

Par conséquent, $\boxed{-e^{-x} \leq f(x) \leq e^{-x}}$.

3. b) Nous devons déterminer les coordonnées des points d'intersection de $(\mathcal{C}_f)$ avec les courbes d'équations $y = e^{-x}$ et $y = -e^{-x}$.

- Déterminons les coordonnées des éventuels points d'intersection de $(\mathcal{C}_f)$ avec la courbe d'équation $y = e^{-x}$.

Les abscisses de ces points d'intersection sont les solutions de l'équation : $f(x) = e^{-x}$.

$$\begin{aligned}
 f(x) = e^{-x} &\iff e^{-x} \cos(x) = e^{-x} \\
 &\iff \cos(x) = 1 \quad \text{en divisant les deux membres par } e^{-x} \neq 0
 \end{aligned}$$

$$\Longleftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 2\pi$$

D'où les **coordonnées des points d'intersection de $(\mathcal{C}_f)$ avec la courbe d'équation $y = e^{-x}$** sont : $(0; 1)$ et $(2\pi; e^{-2\pi})$.

- Déterminons les coordonnées des éventuels points d'intersection de $(\mathcal{C}_f)$ avec la courbe d'équation $y = -e^{-x}$.

Les abscisses de ces points d'intersection sont les solutions de l'équation : $f(x) = -e^{-x}$.

$$\begin{aligned} f(x) = -e^{-x} &\Longleftrightarrow e^{-x} \cos(x) = -e^{-x} \\ &\Longleftrightarrow \cos(x) = -1 \quad \text{en divisant les deux membres par } e^{-x} \neq 0 \\ &\Longleftrightarrow x = \pi \end{aligned}$$

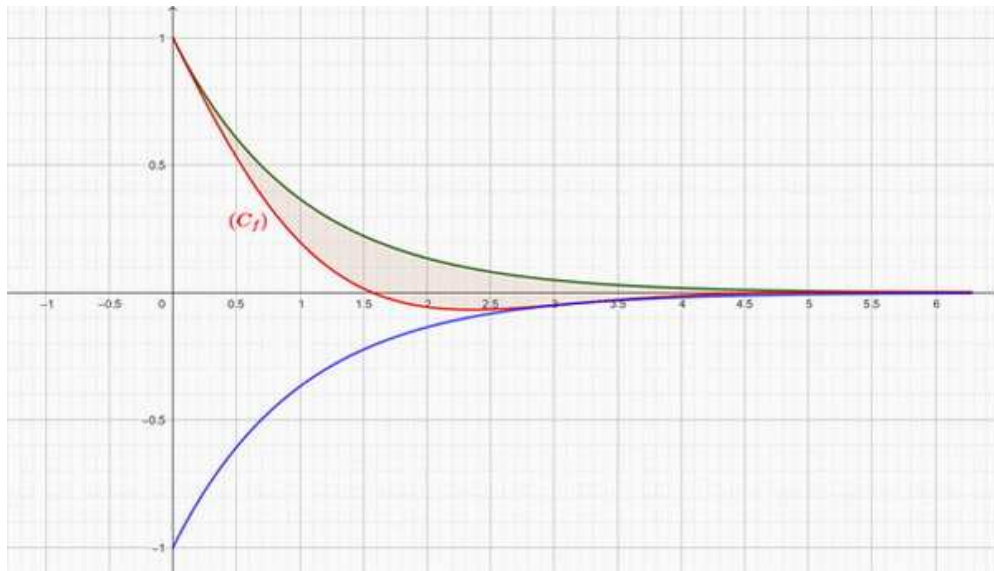
D'où les **coordonnées du point d'intersection de $(\mathcal{C}_f)$ avec la courbe d'équation $y = -e^{-x}$** sont : $(\pi; -e^{-\pi})$.

4. Sur $[0; 2\pi]$, traçons dans le même repère, les courbes d'équations $y = e^{-x}$ et $y = -e^{-x}$ puis la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

La courbe d'équation $y = e^{-x}$ est représentée en vert.

La courbe d'équation $y = -e^{-x}$ est représentée en bleu.

La courbe $(\mathcal{C}_f)$ est représentée en rouge.



5. Calculons l'aire de la partie du plan délimitée par $(\mathcal{C}_f)$ et la courbe d'équation $y = e^{-x}$ sur $[0; 2\pi]$. On pourra utiliser la question 1.

Puisque la courbe d'équation $y = e^{-x}$ est située au-dessus de $(\mathcal{C}_f)$ sur $[0; 2\pi]$, l'aire demandée se calcule

par : $\int_0^{2\pi} (e^{-x} - f(x)) dx$.

Or $\int_0^{2\pi} (e^{-x} - f(x)) dx = \int_0^{2\pi} e^{-x} dx - \int_0^{2\pi} f(x) dx$.

- Calculons $\int_0^{2\pi} e^{-x} dx$.

$$\int_0^{2\pi} e^{-x} dx = \left[-e^{-x} \right]_0^{2\pi} = (-e^{-2\pi}) - (-e^0) = -e^{-2\pi} + 1$$

$$\Rightarrow \boxed{\int_0^{2\pi} e^{-x} dx = 1 - e^{-2\pi}}$$

• Calculons $\int_0^{2\pi} f(x) dx$.

En utilisant la question 1, nous obtenons :

$$\begin{aligned} f''(x) + 2f'(x) + 2f(x) &= 0 &\iff 2f(x) &= -f''(x) - 2f'(x) \\ & &\iff f(x) &= -\frac{1}{2}f''(x) - f'(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } \int_0^{2\pi} f(x) dx &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} f''(x) dx - \int_0^{2\pi} f'(x) dx \\ &= -\frac{1}{2} \left[f'(x) \right]_0^{2\pi} - \left[f(x) \right]_0^{2\pi} \\ &= -\frac{1}{2} \left[-e^{-x} \cos(x) - e^{-x} \sin(x) \right]_0^{2\pi} - \left[e^{-x} \cos(x) \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{-x} \cos(x) + e^{-x} \sin(x) - 2e^{-x} \cos(x) \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{-x} \sin(x) - e^{-x} \cos(x) \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{-x} (\sin(x) - \cos(x)) \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{-2\pi} (\sin(2\pi) - \cos(2\pi)) - e^0 (\sin(0) - \cos(0)) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{-2\pi} (0 - 1) - 1 \times (0 - 1) \right] \\ &= \frac{1}{2} (-e^{-2\pi} + 1) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{2} (1 - e^{-2\pi})}$$

Nous en déduisons que :

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} (e^{-x} - f(x)) dx &= \int_0^{2\pi} e^{-x} dx - \int_0^{2\pi} f(x) dx \\ &= (1 - e^{-2\pi}) - \frac{1}{2} (1 - e^{-2\pi}) \\ &= \frac{1}{2} (1 - e^{-2\pi}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\int_0^{2\pi} (e^{-x} - f(x)) dx = \frac{1}{2} (1 - e^{-2\pi})}$$

Or dans le repère, l'unité de longueur mesure 2 cm en abscisse et 4 cm en ordonnée.

Donc l'unité d'aire est égale à 8 cm².

$$8 \times \frac{1}{2} (1 - e^{-2\pi}) = 4 (1 - e^{-2\pi}).$$

Par conséquent, l'aire de la partie du plan délimitée par $(\mathcal{C}_f)$ et la courbe d'équation $y = e^{-x}$

sur $[0; 2\pi]$ est égale à $\boxed{4(1 - e^{-2\pi}) \text{ cm}^2}$.

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (15 POINTS)

1. Nous devons déterminer en combien d'années le gisement A s'épuisera.

Considérons la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telle que u_n représente, en m^3 , la quantité de gaz extraite du gisement A au temps $t = n$.

Nous savons que $u_1 = 5,01$ et que la quantité de gaz extraite chaque année augmente de 0,75 milliards de m^3 par rapport à celle de l'année précédente.

Dès lors, avant que le gisement ne soit épuisé, nous obtenons : $u_{n+1} = u_n + 0,75$.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite arithmétique de raison $r = 0,75$ dont le premier terme est $u_1 = 5,01$.

La quantité totale S_n de gaz extraite au bout de n années (avant épuisement du gisement) est la somme de ces n termes.

$$S_n = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$$

$$\Rightarrow S_n = n \times \frac{u_1 + u_n}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{Or } u_n &= u_1 + (n - 1) \times r \\ &= 5,01 + (n - 1) \times 0,75 \\ &= 5,01 + 0,75n - 0,75 \\ &= 4,26 + 0,75n \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{u_n = 4,26 + 0,75n}$$

Nous en déduisons que

$$\begin{aligned} S_n &= n \times \frac{5,01 + 4,26 + 0,75n}{2} \\ &= n \times \frac{9,27 + 0,75n}{2} \\ &= n \times (4,635 + 0,375n) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{S_n = 0,375n^2 + 4,635n}$$

Donc la quantité totale S_n de gaz extraite au bout de n années (avant épuisement du gisement) s'exprime par $0,375n^2 + 4,635n$.

Nous devons déterminer en combien d'années le gisement A s'épuisera, ce qui revient à déterminer le plus petit nombre naturel n tel que $0,375n^2 + 4,635n \geq 100$, soit tel que $0,375n^2 + 4,635n - 100 \geq 0$

Réolvons l'inéquation $0,375n^2 + 4,635n - 100 \geq 0$

Discriminant :

$$\begin{aligned} \Delta &= 4,635^2 - 4 \times 0,375 \times (-100) \\ &= 21,483225 + 150 \\ &= 171,483225 > 0 \end{aligned}$$

Racines :

$$\begin{aligned} n_1 &= \frac{-4,635 - \sqrt{171,483225}}{0,75} \approx -23,64 \\ n_2 &= \frac{-4,635 + \sqrt{171,483225}}{0,75} \approx 11,28 \end{aligned}$$

Tableau de signe du trinôme $0,375n^2 + 4,635n - 100$ dans $\mathbb{R}$:

n	$\approx -23,64$	0	$\approx 11,28$
$0,375n^2 + 4,635n - 100$	$+$	0	$- - - 0 +$

Nous en déduisons que le plus petit nombre naturel n vérifiant l'inéquation $0,375n^2 + 4,635n - 100 \geq 0$ est $n = 12$.

Par conséquent, **le gisement A s'épuisera en 12 ans.**

2. Si $q(t)$ est la quantité totale (en milliards de m^3) de gaz extraite du gisement B à la date t , alors le taux d'extraction ou de consommation de gaz du gisement à cette date t est $q'(t) = \left(\frac{1}{2t+1} + 0,02t \right)$ (milliards de m^3 par an).

L'ensemble des primitives q de la fonction q' est défini par $q(t) = \frac{1}{2} \ln(2t+1) + 0,02 \times \frac{t^2}{2} + k$ ($k \in \mathbb{R}$), soit par $q(t) = \frac{1}{2} \ln(2t+1) + 0,01t^2 + k$ ($k \in \mathbb{R}$)

Or nous savons que $q(0) = 0$.

$$q(0) = 0 \implies \frac{1}{2} \ln(1) + 0 + k = 0 \implies \boxed{k = 0}$$

Donc la quantité totale (en milliards de m^3) de gaz extraite du gisement B à la date t est donnée par $q(t) = \frac{1}{2} \ln(2t+1) + 0,01t^2$.

Nous devons calculer le nombre d'années d'extraction qui suffiront à ce pays pour épuiser le contenu du gisement B.

Pour ce faire, déterminons un encadrement de la valeur t vérifiant l'équation $q(t) = 100$.

- La fonction q est continue sur $]0; +\infty[$ (somme de deux fonctions continues sur $]0; +\infty[$)

- La fonction q est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

En effet,

$$\begin{aligned} \forall t \in]0; +\infty[, \quad \begin{cases} 2t+1 > 0 \\ 0,02t > 0 \end{cases} &\implies \frac{1}{2t+1} + 0,02t > 0 \\ &\implies \boxed{q'(t) > 0} \\ &\implies \boxed{q \text{ est strictement croissante sur }]0; +\infty[} \end{aligned}$$

$$\bullet \quad \begin{cases} f(98) \approx 98,6816 < 100 \\ f(99) \approx 100,6567 > 100 \end{cases} \implies f(98) < 100 < f(99)$$

Selon le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $q(t) = 100$ admet une seule solution dans l'intervalle $[98; 99]$.

Par conséquent, **le gisement B sera épuisé à la 99^{ième} année.**

3. Au niveau du gisement C, les taux d'extraction ou de consommation de gaz du gisement (aux dates t) sont proportionnels aux quantités de gaz extraites à ces dates.

A la date $t = 1$, ce taux était 5,01 milliards de m^3 par an et la quantité totale du gaz extraite du gisement était également de 5,01 milliards de m^3 .

$$\text{Donc à tout temps } t, \quad \frac{q'(t)}{q(t)} = \frac{q'(1)}{q(1)} = \frac{5,01}{5,01} = 1 \implies \frac{q'(t)}{q(t)} = 1 \implies \boxed{q'(t) = q(t)}.$$

Les solutions de l'équation $q'(t) = q(t)$ sont les fonctions de la forme $q(t) = C e^t$ où C est une constante.

$$\begin{aligned}
\text{Or } \begin{cases} q(t) = C e^t \\ q(1) = 5,01 \end{cases} &\implies C \times e^1 = 5,01 \\
&\implies C \times e = 5,01 \\
&\implies C = \frac{5,01}{e} \\
&\implies C = 5,01 e^{-1}
\end{aligned}$$

$$\text{D'où } q(t) = 5,01 e^{-1} e^t \implies \boxed{q(t) = 5,01 e^{t-1}}$$

Le gisement sera vidé au temps t tel que $q(t) = 100$.

$$\begin{aligned}
q(t) = 100 &\iff 5,01 e^{t-1} = 100 \\
&\iff e^{t-1} = \frac{100}{5,01} \\
&\iff t - 1 = \ln\left(\frac{100}{5,01}\right) \\
&\iff \boxed{t = 1 + \ln\left(\frac{100}{5,01}\right) \approx 3,99}
\end{aligned}$$

Par conséquent, **après l'inauguration, il faudra 4 ans à ce pays pour vider le gisement C de son contenu.**

L'épreuve comporte deux exercices et un problème, le tout sur deux pages.

Exercice 1

4,5 points

Une urne contient 5 jetons portant les réels : $-\sqrt{2}$; -1 ; 0 ; 1 et $\sqrt{2}$. On tire successivement et avec remise deux jetons de l'urne. On appelle x le numéro du premier jeton et y celui du deuxième jeton et on construit le nombre complexe $z = x + iy$.

1. Combien de nombres complexes peut-on ainsi construire ? [1 pt]
2. Quelle est la probabilité d'obtenir :
 - a. Un nombre complexe de module $\sqrt{2}$? [1 pt]
 - b. Un nombre complexe dont un argument est $\frac{\pi}{2}$? [1 pt]
3. On effectue trois fois de suite le tirage successif et avec remise de 2 jetons de l'urne et on désigne par X la variable aléatoire qui, à l'issue de ces trois tirages associe le nombre complexe de module $\sqrt{2}$. Déterminer la loi de probabilité de X . [1,5 pt]

Exercice 2

5,5 points

On considère dans un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace, les surfaces (S) et (S') d'équations respectives $z = (x - y)^2$ et $z = xy$. On prendra 1 cm comme unité.

- I.
 1. Déterminer le vecteur $\vec{i} \wedge \vec{j} \wedge (2\vec{k})$. [0,25 pt]
 2. On note (I_2) l'intersection de (S') avec le plan (P_1) d'équation $z = 0$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (I_2) . [0,5 pt]
 3. On note (I_3) l'intersection de (S) et de la surface (S'') d'équation $z = -2xy + 4 + 2y^2$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques du projeté orthogonal de (I_3) sur le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$. [0,75 pt]

II. (Série C uniquement)

On note (I_4) l'intersection de (S) et de la surface (S') . Dans cette partie, on veut démontrer que le seul point de (I_4) dont les coordonnées sont des entiers naturels est le point $O(0;0;0)$. On suppose qu'il existe un point M appartenant à (I_4) et dont les coordonnées x, y et z sont des entiers naturels.

1. Montrer que si $x = 0$, alors le point M est le point O . [0,5 pt]
2. On suppose désormais que l'entier x n'est pas nul.
 - a. Montrer que les entiers x et y vérifient $x^2 - 3xy + y^2 = 0$.
En déduire qu'il existe alors deux entiers naturels x' et y' premiers entre eux tels que $x'^2 - 3x'y' + y'^2 = 0$. [1,25 pt]
 - b. Montrer que x' divise y'^2 , puis que x' divise y' . [1 pt]
 - c. Etablir que $x = 0$ et conclure. [1,25 pt]

III. (Série E uniquement)

$ABCO$ est un tétraèdre régulier d'arête égale à 2. L'arête $[OB]$ est portée par l'axe des ordonnées. C est un point du plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'abscisse égale à $\sqrt{3}$.

1. a. Faire un schéma. [1 pt]

- b. Montrer que les coordonnées des points A, B et C dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ sont respectivement $(\frac{\sqrt{3}}{3}; 1; \frac{2\sqrt{6}}{3})$; $(0; 2; 0)$ et $(\sqrt{3}; 1; 0)$. [2 pts]

2. En déduire le volume du tétraèdre $ABCO$. [1 pt]

Problème

10 points

Le problème comporte deux parties A et B.

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère l'ensemble (E) des points $M(x; y)$ tels que $\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} = 1$.

On va déterminer toutes les isométries du plan qui laissent (E) globalement invariant.

Partie A :

4,75 points

Soit f la fonction numérique d'une variable réelle définie par $f(x) = (1 - \sqrt{|x|})^2$ pour tout x appartenant à $[-1; 1]$. On note (C) sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On prendra 3 cm comme unité sur les axes.

1. a. Déterminer la parité de f . [0,25 pt]
- b. Quelle conséquence géométrique peut-on en déduire ? [0,25 pt]
2. Soit g la restriction de f à $[0; 1]$ et t la fonction définie sur $[0, 1]$ par $t(x) = g(x^2)$.
 - a. Vérifier que $g(x) = (1 - \sqrt{|x|})^2$ pour tout $x \in [0; 1]$. [0,25 pt]
 - b. Etudier la dérivabilité de g à droite en 0. Que peut-on conclure pour la courbe (C) de f . [0,5 pt]
 - c. Montrer que pour tout $x \in]0; 1]$, $g'(x) = \frac{-1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$. [0,25 pt]
 - d. Dresser le tableau de variation de g . [0,5 pt]
 - e. Montrer que t est solution de l'équation différentielle $y'' - 2 = 0$ sur $[0; 1]$. [0,25 pt]
3. a. Représenter *soigneusement* dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la courbe (C) de la fonction f . [0,5 pt]
- b. Déterminer l'aire du domaine limité par l'axe des abscisses et la courbe (C) de f . [0,5 pt]
4. Soit h la fonction définie sur $[-1; 1]$ par $f(x) = -h(x)$. Déduire de (C) la courbe (C') de h dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. [0,5 pt]
5. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.
 - a. Vérifier que la suite (u_n) est bien définie. [0,5 pt]
 - b. Montrer que (u_n) n'est ni croissante ni décroissante. [0,5 pt]

Partie B :

5,25 points

On note $(\mathcal{I})$ l'ensemble des isométries du plan qui laissent (E) globalement invariant.

1. Montrer que pour tout point $M(x; y)$ appartenant à (E) , on a : $-1 \leq x \leq 1$. [0,5 pt]
2. Montrer que (E) est la réunion des courbes (C) et (C') . [0,5 pt]
3. On considère dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ les points $I(1; 0)$; $J(0; 1)$; $K(-1; 0)$ et $L(0; -1)$.
 - a. Déterminer l'ensemble des couples $(A; B)$ de points de (E) tels que $d(A; B) = 2$. [0,25 pt]
 - b. Soit S une isométrie du plan laissant (E) globalement invariant.
Montrer que : $S(O) = O$. [0,5 pt]
 - c. En déduire toutes les natures possibles de l'isométrie S [0,5 pt]
4. Soit r un déplacement laissant globalement invariant (E) .
 - a. Vérifier que r est soit une rotation de centre O et d'angle non nul, soit l'application identique du plan. [0,5 pt]

- b. En déduire par leurs éléments caractéristiques tous les déplacements laissant (E) globalement invariant. [1 pt]
5. Soit S_Δ une réflexion du plan d'axe Δ laissant (E) globalement invariant.
- a. Vérifier que $O \in \Delta$. [0,25 pt]
- b. En déduire par leurs éléments caractéristiques toutes les réflexions qui laissent (E) globalement invariant. [1 pt]
6. Ecrire alors en extension l'ensemble $(\mathcal{J})$. [0,25 pt]

EASY-MATHS PARTNERSHIP

L'épreuve comporte deux exercices et un problème, le tout sur deux pages.

Exercice 1

4,5 points

Le tableau ci-dessous présente la taille x (en centimètres) et la pointure y de chaussures (en centimètres) de dix élèves choisis au hasard dans une classe de terminale D.

x	150	159	158	160	165	168	170	172	175	171
y	40	41	43	43	42	44	44	44,5	44,5	44

- Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage de points de cette série statistique. [1pt]
- En prenant la covariance de la série (x, y) égale à 9,6 ; pour écart-types marginaux σ_x et σ_y respectivement égaux à 7,4 et 1,4 ; calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série (x, y) . [0,5pt]
 - Utiliser la méthode des moindres carrés pour donner une équation cartésienne de l'ajustement linéaire de y en x . [0,5pt]
 - En déduire au centimètre près la pointure d'un élève de cette classe dont la taille est 163 cm dans le cas où le comportement général est proche de celui de l'échantillon choisi. [0,5pt]
- On choisit au hasard et simultanément six élèves parmi les dix élèves sélectionnés. Calculer la probabilité d'avoir exactement trois élèves dont la pointure est d'au moins 44 cm. [1pt]
 - Calculer la probabilité de l'événement : « la taille est supérieure ou égale à 160 cm sachant que la pointure est inférieure ou égale à 44 cm », lorsqu'on choisit au hasard un élève parmi les dix. [1pt]

Exercice 2

4,5 points

- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $4z^2 - 12z + 153 = 0$. [1pt]
- Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, d'unité graphique 1cm, on considère les points A, B, C et P d'affixes respectives $z_A = \frac{3}{2} + 6i$; $z_B = \frac{3}{2} - 6i$; $z_C = -3 - \frac{1}{4}i$ et $z_P = 3 + 2i$ et le vecteur $\vec{w}$ d'affixe $z_{\vec{w}} = -1 + \frac{5}{2}i$.
 - Déterminer l'affixe z_Q du point Q , image du point B par la translation t de vecteur $\vec{w}$. [0,5pt]
 - Déterminer l'affixe z_R du point R , image du point P par l'homothétie h de centre C et de rapport $-\frac{1}{3}$. [0,5pt]
 - Déterminer l'affixe z_S du point S image du point P par la rotation r de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$. [0,5pt]
- Démontrer que le quadrilatère $PQRS$ est un parallélogramme. [0,5pt]
 - Calculer $\frac{z_R - z_Q}{z_P - z_Q}$ et en déduire la nature du parallélogramme $PQRS$. [1pt]
 - Justifier que les points P, Q, R et S appartiennent à un même cercle dont on précisera l'affixe de son centre et son rayon. [0,5pt]

Problème

11 points

On considère la fonction numérique f définie par $f(x) = (x - 2)e^x + x$; $(\mathcal{C}_f)$ désigne la courbe représentative de f dans un repère orthonormé du plan.

1.
 - a. Donner la forme générale des solutions de l'équation différentielle : $y'' - 2y' + y = 0$. [0,75pt]
 - b. Justifier que f est une solution de l'équation différentielle : $y'' - 2y' + y = x - 2$. [0,75pt]
2. Soit g la fonction numérique définie par $g(x) = (x - 1)e^x + 1$.
 - a. Etudier le sens de variation de g sur $\mathbb{R}$. [1pt]
 - b. En déduire que g est positive sur $\mathbb{R}$. [0,5pt]
3.
 - a. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. [0,5pt]
 - b. Montrer que la droite $(\Delta) : y = x$ est asymptote à $(\mathcal{C}_f)$ en $-\infty$.
Etudier la branche infinie à $(\mathcal{C}_f)$ en $+\infty$.
Etudier en fonction de x la position de $(\mathcal{C}_f)$ et de (Δ) . [1,25pt]
4.
 - a. Soit f' la dérivée de f ; vérifier que pour tout réel x on a : $f'(x) = g(x)$; en déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$. [1pt]
 - b. Justifier que la fonction f établit une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle à préciser. [0,75pt]
 - c. Dresser les tableaux de variation de f et de f^{-1} bijection réciproque de f . [1pt]
5.
 - a. Donner une équation cartésienne de la tangente (T) à $(\mathcal{C}_f)$ au point d'abscisse 0. [0,5pt]
 - b. Construire $(\mathcal{C}_f)$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ dans une même repère orthonormé (unités graphiques 1cm). [2pts]
6. D est le domaine du plan limité par la courbe $(\mathcal{C}_f)$, la droite d'équation $y = x$ et les droites d'équations respectives $x = 0$; $x = 2$. En utilisant une intégration par parties, calculer l'aire $\mathcal{A}$ du domaine D . [1pt]

L'épreuve comporte trois exercices et un problème sur deux pages numérotées de 1 à 2. Le candidat devra traiter chacun des exercices et le problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

Exercice 1 (série C uniquement). (2,5 points)

N désigne un entier naturel dont l'écriture en base 10 est $N = \overline{a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0}$.

1. Démontrer que le reste de la division de N par 100 est l'entier r dont l'écriture en base 10 est $r = \overline{a_1 a_0}$. [1pt]
2. **Application** : Démontrer que le chiffre des unités et le chiffre des dizaines du nombre $N = 7^{77}$ sont respectivement 3 et 4. [1,5pt]

Exercice 1 (Série E uniquement). (2,5 points)

Soit f une fonction numérique continue sur $[0; 1]$ et telle que pour tout réel $x \in [0; 1]$, $\int_x^1 f(t) dt \geq \frac{1-x^2}{2}$.
Soit F une primitive de f sur $[0; 1]$.

1. (a) En intégrant par partie l'intégrale $I = \int_0^1 f(x) dx$, montrer que : [0,75pt]

$$F(1) = \int_0^1 x f(x) dx + \int_0^1 F(x) dx.$$

- (b) En déduire que $\int_0^1 x f(x) dx \geq \frac{1}{3}$. [0,75pt]
2. (a) Développer et réduire $(f(x) - x)^2$. [0,5pt]
- (b) Déduire que $\int_0^1 [f(x)]^2 dx \geq \frac{1}{3}$. [0,5pt]

Exercice 2 (2,5 points). λ désigne un nombre réel strictement positif. On donne dans l'espace un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 2\lambda$ et $AC = \lambda$.

1. Construire le barycentre G des points A , B et C affectés respectivement des coefficients 3, -1 et 2. [0,5pt]
2. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M de l'espace vérifiant : $3MA^2 - MB^2 + 2MC^2 = 5\lambda^2$. [0,5pt]
3. On suppose l'espace rapporté à un repère orthonormé $(A, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne $B(0, 4, 0)$ et $C(0, 0, 2)$.
 - (a) Déterminer les coordonnées de G . [0,5pt]
 - (b) Ecrire des équations cartésiennes du plan (ABC) et de (Γ) . [0,5pt]
 - (c) Préciser l'intersection de (ABC) et (Γ) . [0,5pt]

Exercice 3 (5 points). α désigne un réel de l'intervalle $]0; \frac{\pi}{2}[$. Le plan complexe orienté est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$. $\mathbb{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 \cos^2 \alpha - z \sin 2\alpha + 1 = 0$. [1,25pt]
On note z_1 et z_2 les solutions de cette équation ; z_1 désigne la solution dont la partie imaginaire est positive. A et B désignent les points d'affixes respectives z_1 et z_2 .
2. Quelle est la nature du triangle OAB ? Justifier votre réponse. [1pt]

3. (a) Calculer une mesure en radians de l'angle $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA})$. [0,75pt]
 (b) En déduire une mesure en radians de l'angle $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BO})$. [0,5pt]
4. Résoudre l'équation différentielle $(\cos^2 \alpha) f'' - (\sin 2\alpha) f' + f = 0$ sachant que f est une fonction numérique d'une variable réelle x vérifiant $f(0) = 1$ et $f'(0) = -\tan \alpha$. [1,5pt]

Problème :(10.points)

Dans tout le problème, on note

- f la fonction définie dans l'intervalle $] -2, +\infty[$ par $f(x) = \ln(x+2)$;
- g la fonction définie dans l'intervalle $]0; +\infty[$ par $g(x) = \ln x$;
- (C_f) et (C_g) les courbes représentatives de f et g dans un repère orthonormé, l'unité de longueur sur les axes étant égale à 2cm. On appelle :

(D) la droite d'équation $y = x$ dans le repère précédent ;

(u_n) la suite numérique définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$;

(v_n) la suite numérique définie par $v_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = g(v_n)$.

1. (a) Dresser les tableaux de variation de f et g . [1pt]
 (b) Démontrer que (C_f) et (D) se coupent en deux points M_1 et M_2 dont les abscisses x_1 et x_2 vérifient $-2 < x_1 < -1$ et $1 < x_2 < 2$. [1,5pt]
 (c) Etudier suivant les valeurs de x les positions relatives de (C_f) et (D) . [0,75pt]
 (d) Tracer (C_f) , (C_g) et (D) après avoir étudié les branches infinies de (C_f) et (C_g) . [1,5pt]
2. Démontrer que (C_f) est l'image de (C_g) par la translation de vecteur $-2\vec{i}$. [0,25pt]
3. On note (Γ) la partie du plan définie par les droite d'équation $x = -1$; $x = 1$; (C_f) et (D) . Calculer à l'aide d'une intégration par parties, la valeur exacte de l'aire de (Γ) . [0,75pt]
4. On note α et β deux réels tels que $x_1 < \alpha < x_2 < \beta$. Démontrer que $x_1 < f(\alpha) < x_2 < f(\beta)$. [0,5pt]
5. (a) Démontrer que la suite (u_n) est croissante. [0,5pt]
 (b) Démontrer que la suite (v_n) est décroissante. [0,5pt]
 (c) Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n < x_2 < v_n \leq 2$. [0,5pt]
6. On note I l'intervalle $[1; 2]$.
 (a) Démontrer que, pour tout x de I , $\frac{1}{4} \leq f'(x) \leq \frac{1}{3}$. [0,5pt]
 (b) En déduire que, pour tout entier naturel n , $0 < f(v_n) - f(u_n) < \frac{1}{3}(v_n - u_n)$. [0,5pt]
7. (a) Démontrer que, pour tout entier naturel n , $0 < v_n - u_n \leq (\frac{1}{3})^n$. [0,5pt]
 (b) En déduire que les suites (u_n) et (v_n) sont convergentes et ont même limite. [0,75pt]

L'épreuve comporte sur deux pages, deux exercices et un problème, tous obligatoires.

Exercice 1 (4,5points). Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, (unité sur les axes 1cm). On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation $(e) : z^2 + (-7 + i)z + 12 - 16i = 0$.

1. (a) Calculer $(5 + 5i)^2$. [0,5pt]
(b) Résoudre l'équation (e) dans $\mathbb{C}$. [1pt]
2. Soient les points A et B d'affixes respectives $1 - 3i$ et $6 + 2i$. Calculer $\frac{z_O - z_B}{z_O - z_A}$; où z_O, z_A et z_B désignent les affixes respectives des points O, A et B ; en déduire la nature du triangle OAB . [0.75pt]
3. Que représente le point I d'affixe $\frac{7}{2} - \frac{1}{2}i$ pour le segment $[AB]$? [0.5pt]
4. Soit (Γ) l'ensemble des points M d'affixes z tels que $|z - \frac{7}{2} + \frac{1}{2}i| = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.
(a) Dire si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse. [0.75pt]
 - i. $O \in (\Gamma)$;
 - ii. $A \in (\Gamma)$;
 - iii. $B \in (\Gamma)$.
- (b) Donner une équation cartésienne de (Γ) et construire (Γ) . [1pt]

Exercice 2 (4,5points). En 1990, un pays avait une population de 50 millions d'habitants. Par accroissement naturel, sa population augmente de 1,5% par an. Par ailleurs, on constate une augmentation annuelle supplémentaire de 0,45 million d'habitants dès l'année 1991. L'unité étant le million d'habitants; on note $U_0 = 50$ l'effectif de la population en 1990 et U_n le nombre d'habitants en 1990 + n .

1. (a) Calculer U_1 et U_2 . [0.5pt]
(b) Montrer que $U_{n+1} = 1,01U_n + 0,45$. [0.75pt]
2. On se propose de prévoir directement l'effectif de la population en 2010 si le modèle d'évolution se poursuit de la même façon; pour cela on considère la suite (V_n) définie par $V_n = 30 + U_n$.
(a) Calculer V_1 et V_2 . [0.5pt]
(b) Démontrer que la suite (V_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. [0.75pt]
(c) Exprimer V_n puis U_n en fonction de n . En déduire alors l'effectif de la population de ce pays en l'an 2010. (On prendra le résultat arrondi en million d'habitants). [1.5pt]
(d) Déterminer par calcul à partir de quelle année l'effectif de la population de ce pays dépassera 100 millions d'habitants si l'évolution se poursuit de la même manière. [0.5pt]

Problème (11 points).

Partie A : (8points).

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \begin{cases} 1 + xe^{\frac{x}{2}} & \text{si } x \leq 0 \\ x \ln x - x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$. Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé du plan et (C_f) la courbe représentative de f dans ce repère.

1. Déterminer le domaine de définition de f . [0.5pt]
2. (a) Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. [1pt]
(b) Écrire les équations des demi-tangentes à (C_f) au point d'abscisse 0. [0.5pt]

3. (a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. [0.5pt]
(b) Etudier les branches infinies de la courbe (C_f) . [1pt]
4. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations. [1.5pt]
5. Tracer les demi-tangentes à (C_f) au point d'abscisse 0 et tracer (C_f) . [1.5pt]
6. Déterminer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe (C_f) et les droites d'équations respectives $y = 1$, $x = -1$ et $x = 0$ (on pourra utiliser une intégration par partie). [1pt]
7. Montrer que la restriction g de f à l'intervalle $] -\infty; 0[$ est une bijection de l'intervalle $] -\infty; 0[$ dans une intervalle que l'on précisera. [0.5pt]

Partie B :(3points).

On se propose de résoudre l'équation différentielle (1) : $y' - 2y = xe^{\frac{x}{2}}$.

1. Résoudre l'équation différentielle (2) : $y' - 2y = 0$ où y désigne une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Soient a et b deux réels, u la fonction définie par $u(x) = (ax + b)e^{\frac{x}{2}}$. Déterminer a et b pour que u soit une solution de (1). [0.75pt]
3. (a) Montrer que v est solution de (1) si et seulement si $v - u$ est solution de (2). [0.75pt]
(b) En déduire les solutions de (1). [0.5pt]
(c) Déterminer la solution de (1) qui s'annule en 0. [0.5pt]

Exercice 1 (4points). A la suite de plusieurs campagnes de vaccination réalisées dans un village du Cameroun, les études ont révélé que la probabilité pour qu'un enfant de moins de 5 ans soit atteint de poliomyélite est de 0,05. On choisit au hasard un enfant de moins de 5 ans de ce village.

1. Quelle est la probabilité pour que cet enfant ne soit pas atteint de poliomyélite ? [0.5pt]
2. On a effectué un contrôle sur 8 enfants âgés de moins de 5 ans dans ce village. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 - A :** « aucun enfant n'est atteint de poliomyélite » [1pt]
 - B :** « trois enfants sont atteints de poliomyélite » [1pt]
 - C :** « au moins quatre enfants sont atteints de poliomyélite ». [1.5pt]

Exercice 2 (5points). Soit P un plan affine muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. A tout nombre complexe $z \neq -i$, on associe $f(z) = \frac{iz}{z+i}$. On note M le point d'affixe $z = x + iy$ où x et y sont des nombres réels.

1. Déterminer l'affixe z_0 du point B tel que $f(z_0) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$. [0.75pt]
2. On note r le module de $z + i$ et α son argument principal. Ecrire en fonction de r et α une forme trigonométrique de $f(z) - i$. [0.75pt]
3. Soit A le point d'affixe $-i$.
 - (a) Déterminer l'ensemble (C) des points M d'affixe z vérifiant l'égalité $|f(z) - i| = 1$. [1pt]
 - (b) Montrer que la droite (T) d'équation $\sqrt{3}x - y - 3 = 0$ est tangente à (C) en B .
4. Construire A , B , (T) et (C) . [1.5pt]

Problème (11 points).

On considère la fonction numérique f définie par : $f(x) = \frac{2x^2 - 3x}{x^2 - 3x + 3}$; (Γ) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Donner le domaine de définition de f et les limites de $f(x)$ lorsque x tend vers l'infini. [1pt]
2. Calculer $f'(x)$ pour tout réel x et dresser le tableau de variations de f . [1.5pt]
3. Calculer $f(x) - 2$, en déduire la position de la courbe (Γ) par rapport à son asymptote horizontale. [0.5pt]
4. Donner les équations des tangentes à la courbe (Γ) aux points d'abscisses respectifs 0 et 2. [1pt]
5. Tracer les tangentes précédentes et la courbe (Γ) . [2pt]
6. Montrer que la restriction g de f à $[3, +\infty[$ est une bijection de cet intervalle sur un intervalle J que l'on déterminera. Tracer dans le même repère la courbe représentative de g^{-1} .
7. Soit λ un nombre réel strictement supérieur à 3. On appelle $A(\lambda)$ l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe (Γ) et la droite d'équation $y = 2$ d'une part, les droites d'équations $x = 3$ et $x = \lambda$ d'autre part.

(a) Montrer que $A(\lambda) = \int_3^\lambda \frac{3x-6}{x^2-3x+3} dx$. [0.5pt]

(b) Montrer que pour tout $x \geq 3$, on a $2x - 3 \leq 3x - 6$.

En déduire que $\int_3^\lambda \frac{2x-3}{x^2-3x+3} dx \leq A(\lambda)$. [1pt]

- (c) Quelle est la limite de $A(\lambda)$ quand λ tend vers $+\infty$. [0.5pt]
8. On considère la suite (u_n) définie par : u_0 réel donné et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$.
- (a) Pour $u_0 = 2$, montrer que la suite (u_n) est constante. [0.25pt]
- (b) On donne u_0 tel que $2 < u_0 < 3$.
- i. Montrer que pour tout n , on a $2 < u_n < 3$. [0.5pt]
- ii. Montrer que la suite (u_n) est croissante. [0.5pt]
- iii. Que peut-on en déduire sur la suite (u_n) ? [0.25pt]

Exercice 1 (4,5points). Une maîtresse a regroupé dans un tableau statistique les résultats d'une enquête portant sur le nombre de gâteau consommés pendant la récréation par 200 élèves d'une maternelle.

Modalités	0	1	2	3	4
Effectifs	10			35	
Effectifs cumulés croissants	10		80	115	
Fréquences en pourcentage		20		17,5	

1. Quelle est la nature du caractère étudié ? [0,5pt]
2. Recopier et compléter le tableau ci-dessus. [2pts]
3. Quel est le mode de cette série statistique ? [0,25pt]
4. Calculer la moyenne, la variance et l'écart type de la série étudiée. [1,75pt]

Exercice 2 (5points).

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation : $2z^2 - 2iz - 1 = 0$. [1,5pt]
2. Le plan orienté étant rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, on considère les points A et B d'affixes respectives $\frac{-1+i}{2}$ et $\frac{1+i}{2}$.
Démontrer que OAB est un triangle rectangle de sommet principal O . [1pt]
3. On pose $Z = \frac{-1+i}{1+i}$.
 - (a) Ecrire Z sous la forme trigonométrique. [0,5pt]
 - (b) En déduire les racines cubiques de Z sous la forme trigonométrique puis sous la forme algébrique. [1,5pt]

Problème(11 points).

Le problème comporte trois parties A, B et C.

Partie A : 5,25 points

Soit la fonction numérique définie sur $] -1, 0]$ par $f(x) = \ln(1 - x^2) - x$. On désigne par (C) la courbe représentative de f dans la plan rapporté à un repère orthonormé (unité graphique 10cm).

1. Déterminer la limite de f à droite de -1 .
Donner une interprétation graphique du résultat obtenu. [0,5pt]
2. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations. [1,5pt]
3. Donner le coefficient directeur de la tangente (D) à (C) au point d'abscisse 0. [0,25pt]
4. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet dans l'intervalle $] -0,72; -0,71[$ une unique solution α . [0,75pt]
5. Tracer (D) et (C) . [1,5pt]
6. Tracer dans le même repère la courbe représentative de $|f(x)|$. [0,75pt]

Partie B : 3 points

1. Vérifier l'égalité $\int_{\alpha}^0 \ln(1 - x^2) dx = \int_{\alpha}^0 \ln(1 + x) dx + \int_{\alpha}^0 \ln(1 - x) dx$. [0,5pt]

2. A l'aide des intégration par parties, calculer en fonction de α les intégrales suivantes :

$$I = \int_{\alpha}^0 \ln(1+x) dx \quad \text{et} \quad J = \int_{\alpha}^0 \ln(1-x) dx. \quad [1,5\text{pt}]$$

On pourra remarquer que $\frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}$ et $\frac{x}{1-x} = -1 + \frac{1}{1-x}$.

3. On désigne par $\mathcal{A}$ l'aire exprimée en cm^2 de la partie du plan délimitée par l'axe des abscisses, la courbe (C) , et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 0$. Calculer $\mathcal{A}$ en fonction de α . [1pt]

Partie C : 2,75 points

On considère la suite U à termes positifs définies sur $\mathbb{N}^*$ par : $u_{n+1} = 2\sqrt{u_n}$ et $u_1 = 1$.

1. Calculer u_2 et u_3 . Donner les résultats sous la forme 2^λ où λ est un réel. [0,5pt]
2. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = \ln u_n = -2 \ln 2$.
 - (a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique. [0,75pt]
 - (b) Exprimer v_n en fonction de n . [0,5pt]
 - (c) En déduire l'expression de u_n en fonction de n et calculer la limite de u_n quand n tend vers $+\infty$. [1pt]

L'épreuve comporte deux exercices et un problème.

Exercice 1 (5points). Le plan P est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1. (a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 4z + 8 = 0$. [0,5pt]
(b) Ecrire les solutions sous forme trigonométrique. [0,5pt]
2. (a) Soient A, B et C les points du plan d'affixes respectives $z_A = 2 + 2i$, $z_B = 2 - 2i$ et $z_C = 4$. Placer les points A, B et C dans le plan. [0,25pt]
(b) Calculer le rapport $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C}$; en déduire la nature du triangle CAB , puis celle du quadrilatère $AOBC$. [1pt]
3. Soit f la similitude directe du plan complexe qui laisse le point C invariant et qui transforme la point A en O .
(a) Donner l'écriture complexe de f . [1pt]
(b) Donner les éléments caractéristiques de f . [0,75pt]
Soit g la transformation de P dans lui même qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = (1 - i)z + 4i$.
(c) Ecrire sous forme algébrique, l'affixe de G' , image du barycentre G des points pondérés $(A, 3)$; $(B, 2)$ et $(C, -3)$ par g . [1pt]

Exercice 2 (4points). Une boîte contient 6 boules vertes et n boules blanches toutes indiscernables au toucher. Un jeu consiste à tirer successivement sans remise deux boules de la boîte. Si les deux boules sont de même couleur, le joueur gagne 100F et si les boules sont de couleurs différentes, le jour perd 100F.

1. Dans cette question, on suppose $n = 3$
(a) Calculer la probabilité d'obtenir :
i. deux boules de même couleur; [0,5pt]
ii. deux boules de couleurs différentes. [0,5pt]
(b) Sachant que la première boule tirée est verte, quelle est la probabilité pour que la deuxième boule tirée soit verte? [0,5pt]
2. Dans cette question, l'entier naturel n est quelconque et supérieur à 3. On note X la variable aléatoire qui, à chaque tirage successive sans remise de deux boules associe le gain algébrique en francs du joueur.
(a) Exprimer en fonction de n les probabilités des événements $[X = -100]$ et $[X = 100]$. [1pt]
(b) Montrer que l'espérance mathématique de X est $E(X) = 100 \frac{n^2 - 13n + 30}{(n + 6)(n + 5)}$. [0,5pt]
(c) Pour quelles valeurs de n a-t-on $E(X) < 0$? [1pt]

Problème(11 points).

Partie A :

Soit f la fonction définie sur $]1; +\infty[$ définie par $f(x) = \frac{x^2}{2x - 1}$.

Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$.

1. Montrer que pour tout réel $x > 1$, $f(x) > 1$. [0,5pt]

2. On considère les suites (v_n) et (w_n) telles que, pour tout entier naturel n , $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n}$ et $w_n = \ln v_n$.
- Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n > 1$. [0,5pt]
 - Calculer v_1 et w_1 . [0,5pt]
 - Démontrer que (w_n) est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. [1pt]
 - Exprimer pour tout entier naturel n , w_n puis v_n en fonction de n . [0,75pt]
 - En déduire que $u_n = \frac{1}{1 - (\frac{1}{2})^{2^n}}$; puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. [(0,5+0,25)pt]

Partie B :

Soit h la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $h(x) = x^2 e^{-x}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec pour unité 1 cm sur l'axe des abscisses et 4 cm sur l'axe des ordonnées.

- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$. [0,5pt]
 - Etudier le sens de variations de h . [1pt]
 - Construire la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. [0,75pt]
- Déterminer les nombres réels a , b et c pour que la fonction H définie par $H(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ soit une primitive de la fonction h . [0,5pt]
 - Soit λ un réel strictement positif. Calculer le réel : $\int_0^\lambda h(x) dx$. [0,5pt]
 - $A(\lambda)$ est l'aire en cm^2 du domaine plan délimité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 0$ et $x = \lambda$.
Déterminer $A(\lambda)$ puis calculer sa limite lorsque λ tend vers l'infini. [0,75pt]

Partie C :

On considère les équations différentielles suivantes :

$$(E) : y'' - 2y' + y = x - 2; \quad (E') : y'' - 2y' + y = 0.$$

On considère la fonction affine φ définie par $\varphi(x) = ax + b$.

- Déterminer a et b pour que la fonction φ soit solution de l'équation (E) . [0,5pt]
- Soit g une fonction au moins deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. Démontrer que g est solution de (E) si et seulement si $g - \varphi$ est solution de (E') . [0,75pt]
- Résoudre (E') . [0,75pt]
- En déduire les solutions de l'équation (E) . [0,75pt]

EXERCICE 1 (5 points)

A- On considère le polynôme p défini par $p(z) = z^3 - 3z^2 - 3z + 5 + 20i$, z étant un nombre complexe.

1. Montrer que $1 + 2i$ est une racine de p . [0,5pt]
2. Trouver deux nombres complexes a et b tels que, pour tout nombre complexe z , on ait $p(z) = (z - 1 - 2i)(z^2 + az + b)$. [0,75pt]
3. En déduire dans l'ensemble des nombres complexes, les solutions de l'équation $p(z) = 0$. [0,75pt]

B- Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$; on prendra 1 cm pour unité graphique.

1. Pacer les points A , B et C d'affixes respectives $a = 1 + 2i$, $b = -2 - i$, et $c = 4 - i$ dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$. [0,75pt]
2. Soit D le point d'affixe $2 + 3i$; montrer que A , B et D sont alignés. [0,5pt]
 - (a) Calculer $\frac{b-a}{c-a}$, mettre le résultat sous la forme algébrique puis sous la forme trigonométrique. [1pt]
 - (b) En déduire la nature exacte du triangle ABC . [0,75pt]

EXERCICE 2 (4 points)

Une entreprise achète, utilise et revend des machines après un certain nombre x_i d'années. Après 6 années, l'évolution du prix de vente d'une machine en fonction du nombre d'années d'utilisation, se présente comme suit :

Nombre d'année x_i	1	2	3	4	5	6
Prix y_i en milliers de FCFA	150	125	90	75	50	45

1. Représenter graphiquement le nuage de points de cette série statistique. (On prendra 1 cm pour une année en abscisse, et 1cm pour 20000 FCFA en ordonnée). [1,5pt]
2. Déterminer les coordonnées du point moyen G de la série (x_i, y_i) ainsi définie. [0,5pt]
3. En utilisant la méthode des moindres carrés, déterminer une équation cartésienne de la droite de regression de y en x de cette série statistique. [1,5pt]
4. En déduire une estimation du prix de vente d'une machine après 7 ans d'utilisation. [0,5pt]

PROBLEME (11 points)

Le problème comporte trois parties A, B et C obligatoires

On considère la fonction numérique de la variable réelle x définie pour tout $x \neq -2$ par $f(x) = \frac{e^x}{x+2}$. On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie A : 4,5 points

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition. [1pt]
2. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation. [1pt]
3. Soit g la restriction de f à l'intervalle $I =]-1; +\infty[$; montrer que g réalise une bijection de I sur un intervalle J que l'on déterminera. [1pt]
4. Tracer dans le même repère, la courbe (C) représentative de f , et la courbe (C') représentative de g^{-1} . [1,5pt]

Partie B : 2,5 points

1. Déterminer l'image par f de l'intervalle $[0; 1]$. [0,5pt]
2. Calculer $f''(x)$ et vérifier que pour tout x de $[0; 1]$, $f''(x) > 0$. [0,5pt]
3. En déduire que pour tout x de $[0; 1]$, $\frac{1}{4} \leq f'(x) \leq \frac{2}{3}$. [1pt]
4. Démontrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[0; 1]$ (On ne demande pas de calculer α). [0,5pt]

Partie C : 4 points

On considère la suite (u_n) à termes positifs, définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et pour tout entier naturel non nul n , $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer par récurrence sur n que la suite (u_n) est croissante et que $u_n \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$; quelle conclusion peut-on en tirer ? [1,25pt]
2. Démontrer que pour tout entier naturel n , on a : $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{3}|u_n - \alpha|$. [1,25pt]
3. En déduire que pour tout entier naturel n , $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$. [1pt]
4. Déterminer la limite de la suite (u_n) . [0,5pt]

EXERCICE 1 (5 points)

A- On considère le polynôme p défini par $p(z) = z^3 - 3z^2 - 3z + 5 + 20i$, z étant un nombre complexe.

1. Montrer que $1 + 2i$ est une racine de p . [0,5pt]
2. Trouver deux nombres complexes a et b tels que, pour tout nombre complexe z , on ait $p(z) = (z - 1 - 2i)(z^2 + az + b)$. [0,75pt]
3. En déduire dans l'ensemble des nombres complexes, les solutions de l'équation $p(z) = 0$. [0,75pt]

B- Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$; on prendra 1 cm pour unité graphique.

1. Pacer les points A , B et C d'affixes respectives $a = 1 + 2i$, $b = -2 - i$, et $c = 4 - i$ dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$. [0,75pt]
2. Soit D le point d'affixe $2 + 3i$; montrer que A , B et D sont alignés. [0,5pt]
 - (a) Calculer $\frac{b-a}{c-a}$, mettre le résultat sous la forme algébrique puis sous la forme trigonométrique. [1pt]
 - (b) En déduire la nature exacte du triangle ABC . [0,75pt]

EXERCICE 2 (4 points)

Une entreprise achète, utilise et revend des machines après un certain nombre x_i d'années. Après 6 années, l'évolution du prix de vente d'une machine en fonction du nombre d'années d'utilisation, se présente comme suit :

Nombre d'année x_i	1	2	3	4	5	6
Prix y_i en milliers de FCFA	150	125	90	75	50	45

1. Représenter graphiquement le nuage de points de cette série statistique. (On prendra 1 cm pour une année en abscisse, et 1cm pour 20000 FCFA en ordonnée). [1,5pt]
2. Déterminer les coordonnées du point moyen G de la série (x_i, y_i) ainsi définie. [0,5pt]
3. En utilisant la méthode des moindres carrés, déterminer une équation cartésienne de la droite de regression de y en x de cette série statistique. [1,5pt]
4. En déduire une estimation du prix de vente d'une machine après 7 ans d'utilisation. [0,5pt]

PROBLEME (11 points)

Le problème comporte trois parties A, B et C obligatoires

On considère la fonction numérique de la variable réelle x définie pour tout $x \neq -2$ par $f(x) = \frac{e^x}{x+2}$. On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie A : 4,5 points

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition. [1pt]
2. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation. [1pt]
3. Soit g la restriction de f à l'intervalle $I =]-1; +\infty[$; montrer que g réalise une bijection de I sur un intervalle J que l'on déterminera. [1pt]
4. Tracer dans le même repère, la courbe (C) représentative de f , et la courbe (C') représentative de g^{-1} . [1,5pt]

Partie B : 2,5 points

1. Déterminer l'image par f de l'intervalle $[0; 1]$. [0,5pt]
2. Calculer $f''(x)$ et vérifier que pour tout x de $[0; 1]$, $f''(x) > 0$. [0,5pt]
3. En déduire que pour tout x de $[0; 1]$, $\frac{1}{4} \leq f'(x) \leq \frac{2}{3}$. [1pt]
4. Démontrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[0; 1]$ (On ne demande pas de calculer α). [0,5pt]

Partie C : 4 points

On considère la suite (u_n) à termes positifs, définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et pour tout entier naturel non nul n , $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer par récurrence sur n que la suite (u_n) est croissante et que $u_n \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$; quelle conclusion peut-on en tirer ? [1,25pt]
2. Démontrer que pour tout entier naturel n , on a : $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{3}|u_n - \alpha|$. [1,25pt]
3. En déduire que pour tout entier naturel n , $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$. [1pt]
4. Déterminer la limite de la suite (u_n) . [0,5pt]

EXERCICE 1 (5 points)

On considère l'application t de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par : $t(z) = 9z^2 - 24z^3 + 50z^2 - 24z + 41$.

- Montrer que si z_0 est une racine de t , alors $\bar{z}_0$ est aussi une racine de t . [0,5pt]
- Vérifier que i est une racine de t et en déduire une autre racine de t . [0,5pt]
- Déterminer trois nombres complexes a , b et c tels que $\forall z \in \mathbb{C}$,
 $t(z) = (z^2 + 1)(az^2 + bz + c)$. [0,75pt]
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $t(z) = 0$. [1pt]
- Le plan complexe est rapporté à un repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (unité graphique : 3cm).
On désigne par A, B, C et D les points d'affixes respectives $z_A = -i$, $z_B = i$, $z_C = \frac{4}{3} + \frac{5}{3}i$
et $z_D = \frac{4}{3} - \frac{5}{3}i$.
 - Placer les points A, B, C et D . [0,5pt]
 - Montrer que $\frac{z_C - z_A}{z_D - z_A} \in i\mathbb{R}$ et $\frac{z_C - z_B}{z_D - z_B} \in i\mathbb{R}$ où $i\mathbb{R}$ est l'ensemble des imaginaires purs. [0,5pt]
 - En déduire la nature exacte des triangles ACD et CBD . [0,5pt]
 - Montrer que les points A, B, C et D appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le rayon. [0,75pt]

EXERCICE 2 (4 points)

Une urne contient 6 jetons rouges et 4 jetons jaunes. Un jeu consiste à tirer simultanément 2 jetons de l'urne. Si les jetons sont de même couleur, le joueur gagne 1000 FCFA. S'ils sont de couleurs différentes, alors le joueur perd 1000 FCFA.

- Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons de même couleur. [0,75pt]
 - Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons de couleurs différentes. [0,75pt]
- On note X la variable aléatoire qui à chaque tirage de deux jetons associe le gain ou la perte du joueur.
 - Donner les différentes valeurs possibles de X . [0,5pt]
 - Déterminer la loi de probabilité de X . [0,5pt]
 - Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ et la variance $V(X)$ de X . [1,5pt]

PROBLEME (11 points)**PARTIE A : (3 points)**

On considère l'équation différentielle $(E) : y'' - 4y = 16x + 16$.

- Résoudre l'équation homogène (E') associée à $(E) : y'' - 4y = 0$. [0,5pt]
- Déterminer les réels α et β tels que le polynôme $p(x) = \alpha x + \beta$ soit une solution particulière de (E) . [0,5pt]
- Montrer qu'une fonction f est solution de (E) si et seulement si $f - p$ est solution de (E') . [0,5pt]
- En déduire toutes les solutions de (E) . [0,5pt]

5. Déterminer parmi ces solutions celle qui vérifie les conditions $f(0) = 4$ et $f'(0) = -4$.
[1pt]

PARTIE B : (8 points)

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{2x} + 3e^{-2x} - 4$.

1. Montrer que $g(x) = e^{-2x} (e^{4x} - 4e^{2x} + 4)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. [0,5pt]
2. Etudier le signe de $g(x)$. [1pt]
3. On considère sur $\mathbb{R}$ la fonction h définie par $h(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - \frac{3}{2}e^{-2x} - 4x$.
 - (a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$h(x) = e^{2x} \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}e^{-4x} - 4xe^{-2x} \right) = e^{-2x} \left(\frac{1}{2}e^{4x} - \frac{3}{2} - 4xe^{2x} \right).$$
 [0,5pt]
 - (b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$. [1pt]
 - (c) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $h'(x) = g(x)$. [0,5pt]
 - (d) En déduire le tableau de variation de h . [1pt]
 - (e) Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une seule solution réelle α telle que $\alpha \in]1; 2[$. [1pt]
 - (f) Construire la courbe représentative (C_h) de la fonction h dans le plan rapporté à un repère orthonormé d'unité 3cm sur les axes. [1,5pt]
4. Déterminer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe (C_h) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \frac{1}{2} \ln 3$. [1pt]

BACCALAUREAT C & E 2016

EXERCICE 1

Une urne contient 5 jetons portant les réels $-\sqrt{2}$; -1 ; 0 ; 1 et $\sqrt{2}$. On tire successivement avec remise deux jetons de l'urne. On appelle x le numéro du premier jeton et y celui du deuxième jeton et on construit le nombre complexe $z = x + iy$.

- 1) Combien de nombres complexes peut-on ainsi construire ?
- 2) Quelle est la probabilité d'obtenir :
 - a) Un nombre complexe de module $\sqrt{2}$?
 - b) Un nombre complexe dont un argument est $\frac{\pi}{2}$?
- 3) On effectue trois fois de suite le tirage successif et avec remise de 2 jetons de l'urne et on désigne par X la variable aléatoire qui, à l'issue de ces trois tirages associe le nombre de nombres complexes de module $\sqrt{2}$.
Déterminer la loi de probabilité de X .

EXERCICE 2

On considère dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ de l'espace, les surfaces (S) et (S') d'équations respectives $z = (x - y)^2$ et $z = xy$. On prendra 1 cm comme unité.

I) 1) Déterminer le vecteur $\vec{i} \wedge \vec{j} \wedge (2\vec{k})$.

2) On note (I_2) l'intersection de (S') avec le plan (P_1) d'équation $z = 0$.

Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (I_2) .

3) On note (I_3) l'intersection de (S) et de la surface (S'') d'équation $z = -2xy + 4 + 2y^2$.

Déterminer la nature et les éléments caractéristiques du projeté orthogonal de (I_3) sur le plan $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

II) (Série C uniquement)

On note (I_4) l'intersection de (S) et de (S') .

Dans cette partie, on veut démontrer que le seul point appartenant à (I_4) dont les coordonnées sont des entiers naturels est le point $O(0; 0; 0)$. On suppose qu'il existe un point M appartenant à (I_4) et dont les coordonnées x , y et z sont des entiers naturels.

- 1) Montrer que si $x = 0$, alors le point M est le point O .

- 2) On suppose désormais que l'entier x n'est pas nul.
- Montrer que les entiers x et y vérifient $x^2 - 3xy + y^2 = 0$.
En déduire qu'il existe alors des entiers naturels x' et y' premiers entre eux tels que $(x')^2 - 3x'y' + (y')^2 = 0$.
 - Montrer que x' divise $(y')^2$, puis que x' divise y' .
 - Etablir que $x = 0$ et conclure.

III) (Série E uniquement)

ABCO est un tétraèdre régulier d'arête égale à 2. L'arête $[OB]$ est portée par l'axe des ordonnées. C est un point du plan $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'abscisse égale à $\sqrt{3}$.

1)a) Faire un schéma.

b) Montrer que les coordonnées des points A, B et C dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ sont respectivement $(\frac{\sqrt{3}}{3}; 1; \frac{2\sqrt{6}}{3})$; $(0; 2; 0)$ et $(\sqrt{3}; 1; 0)$.

2) En déduire le volume du tétraèdre ABCO.

PROBLEME

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j})$. On considère l'ensemble (E) des points $M(x; y)$ tels que $\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} = 1$.

On va déterminer toutes les isométries du plan qui laissent (E) globalement invariant.

Partie A

Soit f la fonction numérique d'une variable réelle définie par : $f(x) = (1 - \sqrt{|x|})^2$ pour tout x appartenant à $[-1; 1]$. On note (C) sa courbe représentative dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. On prendra 3cm comme unité sur les axes.

- Déterminer la parité de f .
 - Quelle conséquence géométrique peut-on en déduire ?
- Soit g la restriction de f à $[0; 1]$ et t définie sur $[0; 1]$ par $t(x) = g(x^2)$.
 - Vérifier que $g(x) = (1 - \sqrt{x})^2$ pour tout $x \in [0; 1]$.
 - Etudier la dérivabilité de g à droite en 0. Que peut-on en conclure pour la courbe (C) de f .
 - Montrer que pour tout $x \in]0; 1]$, $g'(x) = \frac{-1+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$.

- d. Dresser le tableau de variation de g .
- e. Montrer que t est solution de l'équation différentielle $y'' - 2 = 0$ sur $[0; 1]$.
- 3) a. Représenter soigneusement dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, la courbe (C) de la fonction f .
- b. Déterminer l'aire du domaine limité par l'axe des abscisses et la courbe (C) de f .
- 4) Soit h la fonction définie sur $[-1; 1]$ par $f(x) = -h(x)$. Déduire de (C) la courbe (C') de h dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- 5) On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.
 - a. Vérifier que la suite (u_n) est bien définie.
 - b. Montrer que (u_n) n'est ni croissante ni décroissante.

Partie B

On note $(\mathcal{I})$ l'ensemble des isométries du plan qui laissent (E) globalement invariant.

- 1) Montrer que pour tout $M(x; y)$ appartenant à (E) , on a : $-1 \leq x \leq 1$.
- 2) Montrer que (E) est la réunion des courbes (C) et (C') .
- 3) On considère dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ les points de $I(1; 0)$, $J(0; 1)$, $K(-1; 0)$, et $L(0; -1)$.
 - a. Déterminer l'ensemble des couples (A, B) de points de (E) tels que $d(A, B) = 2$.
 - b. Soit S une isométrie du plan laissant (E) globalement invariant.
Montrer que : $S(O) = O$.
 - c. En déduire toutes les natures possibles de l'isométrie S .
- 4) Soit r un déplacement laissant invariant (E) .
 - a. Vérifier que r est soit une rotation de centre O et d'angle non nul, soit l'application identique du plan.
 - b. En déduire par leurs éléments caractéristiques tous les déplacements qui laissent invariants (E) globalement invariant.
- 5) Soit $S_{(\Delta)}$ une réflexion du plan d'axe (Δ) laissant (E) globalement invariant.
 - a. Vérifier que $O \in (\Delta)$.
 - b. En déduire par leurs éléments caractéristiques toutes les réflexions qui laissent (E) globalement invariant.
- 6) Ecrire alors en extension l'ensemble $(\mathcal{I})$.

EXERCICE 1 (3 points)

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(1; -1; 0)$; $B(3; 0; 1)$; $C(1; 2; -1)$ et $D(1; 0; 0)$.

1. Démontrer que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. [0,5pt]
2. (a) Ecrire une équation cartésienne du plan (ABC) . [0,5pt]
 (b) Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$. [0,75pt]
 (c) Déterminer l'expression analytique de la réflexion f par rapport au plan (ABC) . [0,75pt]
3. Soit (S) la sphère de centre D passant par B . Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'image (S') de (S) par f . [0,5pt]

EXERCICE 2 (4,5 points)

1. On considère les équations différentielles suivantes : $(E) : y'' - 4y' + 4y = 2 \cos x + \sin x$;
 $(E_0) : y'' - 4y' + 4y = 0$.
 (a) Déterminer les réels a et b pour lesquels la fonction g définie pour tout réel x par $g(x) = a \cos x + b \sin x$ est solution de (E) . [0,5pt]
 (b) Soit f une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est une solution de (E) si et seulement si $f - g$ est solution de (E_0) . [0,5pt]
 (c) Résoudre (E_0) et en déduire la forme générale des solutions de (E) . [0,75pt]
2. Soit la fonction h définie dans $[0; \pi]$ par $h(x) = \frac{2}{5} \cos x - \frac{1}{5} \sin x$. On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 (a) Calculer pour tout x de $[0; \pi]$, $h'(x)$ et $h''(x)$. [0,5pt]
 (b) Etudier les variations de h' sur $[\frac{\pi}{2}; \pi]$ et en déduire que l'équation $h'(x) = 0$ dans $[\frac{\pi}{2}; \pi]$ admet une unique solution α avec $2,6 < \alpha < 2,7$. [0,75pt]
 (c) Montrer que $h'(x) > 0 \iff x \in]\alpha; \pi[$ et dresser le tableau de variation de h . [0,75pt]
 (d) Tracer (C) . (Prendre $\alpha = 2,6$ et pour unité de longueur sur les axes : 1,5 cm). [0,75pt]

EXERCICE 3 (2,5 points)

1. Soit a un réel strictement positif.
 (a) Montrer que $1 - a < \frac{1}{1+a} < 1$. [0,5pt]
 (b) En déduire que $a - \frac{a^2}{2} < \ln(1+a) < a$. [0,25pt]
2. Soit n un entier naturel non nul, on pose $P_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$.
 (a) Justifier que $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. [0,5pt]
 (b) Montrer que : $\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{12} \frac{(n+1)(2n+1)}{n^3} < \ln P_n < \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$. [0,75pt]
 (c) En déduire que la suite (P_n) converge et déterminer sa limite. [0,5pt]

PROBLEME

Dans le plan (P) rapporté à un repère orthonormé d'origine O , on considère l'application Ψ définie par :

$\Psi(O) = O$ et pour tout point M de (P) distinct de O , $\Psi(M) = M'$ tel que $\overrightarrow{OM'} = \frac{4}{OM^2} \overrightarrow{OM}$.

Partie A (6 points)

- (a) Montrer que pour tout point M de (P) , $\Psi \circ \Psi(M) = M$. [0,75pt]
- (b) Justifier que l'ensemble des points M de (P) distincts de O tels que $\Psi(M) = M$ est le cercle de centre O et de rayon 2. [0,75pt]

Pour toute la suite, (d) est une droite quelconque de (P) , D est un point fixé de (d) distinct de O ; $\vec{u}$ est un vecteur directeur de (d) . On pose $\vec{e}_2 = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$ et on suppose le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. On donne $\overrightarrow{OD} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2$.

- Justifier que (d) est l'ensemble des points M d'affixe z tels que $z = a + it$ où $t \in \mathbb{R}$. [0,5pt]
- Soient M et M' deux points de (P) tous distincts de O et d'affixes respectifs z et z' .

(a) Montrer que $\Psi(M) = M' \iff z' = \frac{4}{\bar{z}}$. [0,75pt]

(b) En posant $\overrightarrow{OM} = a\vec{e}_1 + t\vec{e}_2$ et $\overrightarrow{OM'} = x'\vec{e}_1 + y'\vec{e}_2$, montrer que $\Psi(M) = M' \iff x' = \frac{4a}{a^2 + t^2}$ et $y' = \frac{4t}{a^2 + t^2}$. [0,75pt]

(c) Vérifier que dans ce cas, $\left(x' - \frac{2}{a}\right)^2 + y'^2 = \frac{4}{a^2}$. [0,5pt]

(d) En déduire que si M appartient à (d) , alors $\Psi(M)$ appartient au cercle (C_1) de diamètre $[OH']$ où H' est l'image par Ψ du projeté orthogonal H de O sur (d) . [1pt]

- Soit h l'application affine qui à tout point $M(x; y)$ associe $M_1(x_1, y_1)$ tel que $\begin{cases} x_1 = x \\ y_1 = \frac{2}{3}y \end{cases}$. Montrer que l'image de (C_1) par h est une ellipse dont on donnera l'excentricité. [1pt]

Partie B (4 points)

Dans le plan vectoriel $(\vec{P})$ associé à (P) , on considère l'application φ telle que $\varphi(\vec{0}) = \vec{0}$ et $\varphi(\vec{u}) = \frac{4}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$ si $\vec{u} \neq \vec{0}$.

- Soit $\vec{v}$ un vecteur non nul, exprimer $\varphi\left(\frac{4}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v}\right)$ en fonction de $\vec{v}$ et en déduire que φ n'est pas linéaire. [1pt]
- (a) Déterminer l'ensemble $\text{Inv}(\varphi)$ des vecteurs $\vec{u}$ de $\vec{P}$ tels que $\varphi(\vec{u}) = \vec{u}$. [1pt]
- (b) Soient $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ deux vecteurs de $(\vec{P})$ tels que $\|\vec{u}_1\| = \|\vec{u}_2\| = 2$ et $\text{Mes}(\widehat{\vec{u}_1, \vec{u}_2}) = \frac{\pi}{3}$. Calculer $\|\vec{u}_1 + \vec{u}_2\|$ et en déduire que $\text{Inv}(\varphi)$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $(\vec{P})$. [1pt]
- Soit $\text{Opp}(\varphi)$ l'ensemble des vecteurs de $(\vec{P})$ tels que $\varphi(\vec{u}) = -\vec{u}$. Déterminer $\text{Opp}(\varphi)$ et montrer que $\text{Opp}(\varphi)$ est un sous-espace vectoriel de $(\vec{P})$. [1pt]

L'épreuve comporte pour chaque série, deux exercices et un problème.

Exercice 1 (série E uniquement). (5 points)

Soit f la fonction définie sur $]0; \pi[$ par : $f(x) = \frac{1}{\sin x}$.

1. Etudier la fonction f et construire sa courbe représentative (C) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. [1pt]
2. Montrer que la restriction g de f à l'intervalle $]0; \frac{\pi}{2}]$ possède une fonction réciproque g^{-1} dans le même repère que (C) . [1pt]
3. Soit $y = g^{-1}(x)$.

Montrer que $\sin y = \frac{1}{x}$ et que $\cos y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}$. [0,75 pt]

4. En déduire que pour tout x de $]1; +\infty[$, $(g^{-1})'(x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}}$. [0,75pt]

5. En se servant des résultats précédents, calculer $I = \int_{2\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{2}} \frac{dt}{t\sqrt{t^2 - 1}}$. [1,5pt]

Exercice 1 (Série C uniquement). (5 points)

1. Soit N un entier relatif impair. Montrer que $N^2 \equiv 1[8]$. [1pt]
2. Montrer que si un entier relatif M est tel que $M^2 \equiv 1[8]$ alors M est impair. [1pt]
3. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation $x^2 = 8y + 1$. [2pt]
4. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $y = \frac{x^2 - 1}{8}$ dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan P passe par une infinité de points à coordonnées entières. [1pt]

Exercice 2 (5 points). Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, on considère l'équation (E) : $z^3 + (3 - d^2)z + 2i(1 + d^2) = 0$, où d est un nombre complexe donné de module 2.

1. (a) Vérifier que $2i$ est une solution de l'équation (E) . [0,5pt]
(b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) . [1pt]
2. Dans le plan complexe P , on considère les points A, B, M , et N d'affixes respectives $2i, -i, -i + d$ et $-i - d$.
(a) Calculer MN et déterminer le milieu de $[MN]$. [0,5pt]
(b) En déduire que lorsque d varie dans $\mathbb{C}$, les points M et N appartiennent à un cercle fixe que l'on précisera. [1pt]
(c) Dans le cas où AMN est un triangle, montrer que O est le centre de gravité du triangle AMN . [1pt]
(d) En déduire les valeurs de d pour lesquelles le triangle AMN est isocèle de sommet principal A . [1pt]

Problème : (10 points)

Le problème comporte trois parties A, B et C. Les parties A et b sont liées.

Partie A : 4 points.

Soit l'équation différentielle (E) : $y'' + (2 \ln 2)y' + (\ln 2)^2 y = 0$.

1. (a) Résoudre l'équation (E) dans $\mathbb{R}$. [0,5pt]
 (b) Déterminer la solution g de (E) vérifiant : $g(0) = 0$ et $g'(0) = 1$. [0,5pt]
2. On considère la fonction numérique u définie pour tout réel x par $u(x) = \frac{x}{2^x}$. On note (C) la courbe représentative de u dans un repère orthonormé du plan.
 (a) Montrer que la fonction dérivée u' est définie sur $\mathbb{R}$ par $u'(x) = (1 - x \ln 2)e^{-x \ln 2}$. [0,5pt]
 (b) Dresser le tableau de variation de u . [1pt]
 (c) Préciser les branches infinies de (C). [0,5pt]
 (d) Tracer (C) et sa tangente (T_0) au point d'abscisse 0.
 (Prendre 2cm comme unité sur les axes des coordonnées). [1pt]
3. (a) Prouver que u est une solution particulière de l'équation différentielle (E). [0,5pt]
 (b) En déduire la valeur du nombre réel $(\ln 2)^2 \times \int_0^1 u(x) dx$. [0,75pt]

Partie B :

On définit la suite numérique (V_n) par : $\begin{cases} V_0 = 1 \\ V_{n+1} = \frac{1}{2}(V_n + 2^{-n}) \end{cases}$

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $V_n = u(n)$. [0,5pt]
2. Pour tout entier naturel n , on pose $S_n = \sum_{k=0}^n V_k$.
 (a) Démontrer par récurrence que $S_n = \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \right) - \frac{n+1}{2^n}$ pour tout entier naturel n . [1pt]
 (b) Calculer la limite de la suite S_n . [0,5pt]

Partie C :

Dans le plan orienté et muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les vecteurs $\vec{e}_1 = \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}$;
 $\vec{e}_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}$.

1. Démontrer que $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est un repère orthonormé du plan. [0,5pt]
2. Déterminer les éléments caractéristiques de la rotation qui transforme $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ en $(O, \vec{i}, \vec{j})$. [0,5pt]
3. Une conique dans le repère $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ a pour équation cartésienne $13X^2 + 7Y^2 + 6\sqrt{3}XY = 16$.
 (a) Ecrire l'équation cartésienne réduite de cette conique dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. [1pt]
 (b) En déduire sa nature et son excentricité. [0,75pt]

L'épreuve comporte sur deux pages, trois exercices et un problème, tous obligatoires.

Exercice 1 (3points). Pour tout entier naturel n , on considère $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{nx}{2}} \sin x$ et $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{nx}{2}} \cos x$.

1. En utilisant une intégration par parties montrer que $2I_n + nJ_n = 2$ et $nI_n - 2J_n = -2e^{-\frac{n\pi}{4}}$. [1.5pt]
2. Dédire de 1. les expressions de I_n et J_n en fonction de n , pour tout entier naturel n . [1pt]
3. Les suites (I_n) et (J_n) sont elles convergentes? [0.5pt]

Exercice 2 (3 points). L'espace est muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(-1, 2, 1)$; $B(1, -6, -1)$; $C(2, 2, 2)$; $I(0, 1, -1)$.

1. (a) Calculer $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$. [0.5pt]
(b) Déterminer une équation cartésienne du plan (P) contenant les points A, B et C . [0.5pt]
2. (a) Déterminer les coordonnées du point H , projeté orthogonal de I sur le plan (P) . [0.75pt]
(b) (S) est la sphère de centre I et de rayon 3; déterminer l'intersection du plan (P) et de la sphère (S) . [1.25pt]

Exercice 3 (4 points). Le plan complexe est muni d'un repère orthogonal $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. A et B sont deux points du plan tels que $AB = 6cm$. r_1 est la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$; r_2 est la rotation de centre B et d'angle $-\frac{2\pi}{3}$, r_2^{-1} est la transformation réciproque de r_2 .

Si M est un point du plan, on note M_1 l'image du point M par r_1 et M_2 l'image du point M par r_2 .

1. On pose $f = r_1 \circ r_2^{-1}$.
(a) Montrer que f est une symétrie centrale et déterminer $f(M_2)$. [0.75pt]
(b) En déduire que le milieu I du segment $[M_1 M_2]$ est le centre de la symétrie f . [0.5pt]
2. On suppose que A et B ont pour affixes respectives -3 et $+3$; on note z, z_1 et z_2 les affixes respectives des points M, M_1 et M_2 .
(a) Exprimer z_1 et z_2 en fonction de z . [1pt]
(b) Montrer que si M est distinct de A et de B , on a : $\frac{z_2 - z}{z_1 - z} = i\sqrt{3} \frac{z-3}{z+3}$. [0.75pt]
(c) En déduire que : $(\vec{MM_1}; \vec{MM_2}) \equiv (\vec{MA}; \vec{MB}) + \frac{\pi}{2} [2\pi]$. [0.5pt]
(d) Déterminer et construire l'ensemble (T) des points M du plan tels que M, M_1 et M_2 soient alignés. [0.5pt]

Problème : (10. points)

On considère la famille de fonctions f_λ définies par $f_\lambda(x) = 1 + \ln(1 + \lambda x)$ où λ est un réel non nul ; $\ln$ désigne le logarithme népérien, (C_λ) la courbe de f_λ et (D) la droite d'équation $y = x$ dans le plan muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie A : 4points. Recherche des points d'intersection de (C_λ) et (D)

1. Déterminer l'ensemble de définition de f_λ . [0.5pt]
On pose $\varphi_\lambda(x) = f_\lambda(x) - x$.
2. On suppose $\lambda < 0$. Etudier les variations de φ_λ et dresser son tableau de variations. En déduire le nombre de points d'intersection de (C_λ) et (D) . [1pt]

3. (a) On suppose $\lambda > 0$. Etudier les variations de φ_λ et dresser son tableau de variations. Etablir que la plus grande valeur prise par φ_λ quand x décrit l'ensemble de définition est $m(\lambda) = \frac{1}{\lambda} + \ln \lambda$. [1pt]
- (b) Etudier les variations de m sur $]0; +\infty[$; en déduire le signe de $m(\lambda)$. [1pt]
- (c) Déterminer le nombre de points communs à (C_λ) et (D) lorsque λ est positif. [0.5pt]

Partie B : 2.75points. Etude du cas particulier $\lambda = 1$.

1. (a) Soit (Γ) la courbe de la fonction logarithme népérien ; trouver une translation qui transforme (Γ) en (C_1) . [0.5pt]
- (b) Représenter graphiquement (C_1) et la droite (D) . On prendra pour unité 3cm sur les axes. [0.75pt]
2. On appelle P et Q les points d'intersection de (C_1) et (D) ; P est le point d'abscisse négative p et Q est le point d'abscisse positive q .
Démontrer que $2 < q < 3$. [0.75pt]
3. L'unité d'aire étant le cm^2 , calculer en fonction de p et q l'aire du domaine compris entre (C_1) , (D) et les droites d'équations $x = p$, $x = q$. [1pt]
On pourra utiliser une intégration par parties.

Partie C : 3points Valeur approchée de q .

On se propose de calculer une valeur approchée de q ; on définit la suite (u_n) par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f_1(u_n) \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Représenter à l'aide de la courbe (C_1) les termes u_1 et u_2 sur $(O, \vec{i})$. [0.5pt]
2. Montrer que la suite (u_n) est croissante et majorée par q . [0.75pt]
3. Montrer en utilisant l'inégalité des accroissements finis que $q - u_{n+1} \leq \frac{1}{3}(q - u_n)$ pour tout entier naturel n . [0.75pt]
4. En déduire que pour tout entier naturel n : $q - u_n \leq \frac{q - u_0}{3^n}$, et que la suite (u_n) converge vers q . [0.75pt]
5. Déterminer une valeur approchée u_k de q à 10^{-2} près en utilisant la suite (u_n) . [0.5pt]

L'épreuve comporte sur deux pages, trois exercices et un problème, tous obligatoires.

Exercice 1 (3.5 points). Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (Unité d'axe : 1,5 cm). On considère l'équation d'inconnue z ;

(E) : $z^3 - 7iz^2 - 15z + 25i = 0$ définie dans $\mathbb{C}$.

1. (a) Montrer que l'équation (E) admet le nombre complexe $z_0 = 5i$ comme solution. [0,25pt]
(b) Résoudre l'équation (E). [1pt]
2. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $2 + i$; $5i$; $-2 + i$. La droite (D) d'équation $y = 2$ rencontre la droite (AB) en K et la droite (OA) en L . Γ et Γ' sont les cercles circonscrits aux triangles OAB et ALK respectivement. Soit S la similitude plane directe qui transforme B en O et K en L ; soit Ω le centre de S .
(a) Montrer que Ω appartient à Γ et Γ' et qu'il est distinct de A . [1pt]
(b) Donner l'écriture complexe de S et en déduire l'affixe de Ω . [1,25pt]

Exercice 2 (3 points). $(O, \vec{i}; \vec{j})$ est un repère du plan. On appelle (E) la conique de foyer O de directrice (Δ) , $(\Delta) : y = 2$ et d'excentricité $\frac{1}{2}$.

1. Montrer que (E) a pour équation $12X^2 + 9Y^2 = 16$ Par rapport à un repère que l'on précisera. Quelle est la nature de (E) ? [1pt]
2. Soit ϕ l'application qui à tout point M de coordonnées x et y associe le point M' de coordonnées x' et y' tels que :
$$\begin{cases} x' = x \\ y' = \frac{\sqrt{3}}{2}y - \frac{2-\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

(a) Donner une équation cartésienne de l'image (E') de (E) par ϕ . [1pt]
(b) Construire (E) et (E'). [1pt]

Exercice 3 (3.5 points). Sur la figure ci-dessous, $CABD$ est un tétraèdre régulier (toutes les faces sont des triangles équilatéraux); G et H sont des points tels que : $\vec{CG} = \frac{1}{4}\vec{CA}$; $\vec{CH} = \frac{3}{4}\vec{CB}$ et L le milieu du segment $[CD]$.

1. Montrer que les droites (GH) et (AB) sont sécantes en un point qu'on appellera I . [0,5pt]
 $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ sont des vecteurs unitaires, respectivement colinéaires et de même sens que les vecteurs $\vec{AB}, \vec{AD}$ et $\vec{AC}$. On suppose que l'espace est rapporté au repère $(A, \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et que $AC = 4$.
2. Déterminer les coordonnées des points G, H et I , dans le repère $(A, \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. [1,25pt]
3. Soit E l'espace vectoriel associé à l'espace affine ci-dessus; $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base de E . f est l'endomorphisme de E tel que $f(\vec{i}) = \vec{j}$, $f(\vec{j}) = -2\vec{j}$ et $f(\vec{k}) = \vec{k}$.
(a) Justifier que f n'est pas un isomorphisme de E . [[0,25pt]]
(b) Déterminer le noyau et l'image de f ; on donnera une base pour chacun d'eux. [1,5pt]

Problème : (10 points)

Le problème comporte deux parties A et B.

Partie A (7 points)

I. Soient les équations différentielles (E) : $y' + y = 0$ et (E') : $y' + y = -\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} - 2$.

1. Montrer qu'il existe une fonction h définie par $h(x) = pe^{-\frac{x}{2}} + q$ solution de (E'), p et q étant des nombres réels que l'on déterminera. [0,5pt]

2. Montrer qu'une fonction $f = g + h$ est solution de (E') si et seulement si g est solution de (E) . [0,5pt]
3. Résoudre (E) , puis en déduire les solutions de (E') . [1pt]

II. Soit la fonction numérique d'une variable réelle définie par : $f(x) = e^{-x} - e^{-\frac{x}{2}} - 2$. (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}; \vec{j})$ (unité sur les axes : 1cm).

1. Montrer que la fonction f vérifie l'équation (E') ci-dessus. 0,25pt
2. Etudier les variations de f , puis dresser son tableau de variation. [1,5pt]
3. (a) Etudier les branches infinies de la courbe (C_f) . [0,5pt]
(b) Tracer la courbe (C_f) . [1,25pt]
4. (a) Calculer le réel $A(\alpha) = \int_{\ln 4}^{\alpha} [-2 - f(x)] dx$ où α est un réel supérieur à $\ln 4$. [1pt]
(b) Calculer $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} A(\alpha)$. Interpréter géométriquement le résultat obtenu. [0,5pt]

Partie B : (3 points)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} + u_n = -\frac{1}{2}e^{-\frac{n}{2}} - 2 \quad (1)$$

1. Déterminer une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout entier n par : $a_n = be - \frac{n}{2} + c$ telle que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la propriété (1). (b et c étant des nombres réels). [1pt]
2. On pose $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - a_n$. Montrer que la suite géométrique dont on déterminera le premier terme et raison. [0,75pt]
3. Exprimer v_n , puis u_n en fonction de n . [0,5pt]
4. On pose $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.
Calculer S_n en fonction de n ; la suite (S_n) est-elle convergente? [0,75pt]